

國立臺北商業大學

資訊管理系

114'資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第 114205 組

題 目：味你而煮

指導老師：林志宗老師

組 長：11336012 張昶慈

組 員：11336014 郭宗翰 11336017 李國豪
11336020 伍慕君

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

目錄

第 1 章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	1
1-4 預期成果	1
第 2 章 營運計畫	2
2-1 可行性分析	2
2-1-1 可行性量化與商業可持續性分析	2
2-2 商業模式－Business model	3
2-3 市場分析 STP	4
2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS	4
第 3 章 系統規格	5
3-1 系統架構	5
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	5
3-3 使用標準與工具	5
第四章 專案時程與組織分工	7
4-1 專案時程-甘特圖	7
4-2 專案組織分工	8
4-3 上傳 GitHub 紀錄	13
第五章 需求模型	14
5-1 使用者需求	14
5-2 使用個案圖（Use Case Diagram）	15
5-3 使用個案描述	16
5-4 分析類別圖	34
第 6 章 設計模型	35
6-1 循序圖	35

6-2 設計類別圖	47
第 7 章 實作模型	48
7-1 佈署圖	48
7-2 套件圖	49
7-3 元件圖	49
7-4 狀態機	50
第 8 章 資料庫設計	54
8-1 資料庫關聯表	54
8-2 表格及其 Meta data	55
第 9 章 程式	59
9-1 元件清單及其規格描述。	59
9-2 其他附屬之各種元件。	65
第 10 章 測試模型	66
10-1 測試計畫	66
10-2 測試個案與測試結果資料	67
第 11 章 操作手冊	72
表 11-1-1 系統安裝元件資訊	72
第 12 章 使用手冊	75
12-1 共用功能	75
第 13 章 感想	93
13-1 感想	93
附錄	95

圖目錄

圖 3-1-1 系統架構.....	5
圖 4-3-1 GITHUB 總上傳紀錄.....	13
圖 4-3-2 個別上傳紀錄.....	13
圖 5-2-1 使用個案圖.....	15
圖 5-3-1 活動圖之註冊登入-顧客.....	16
圖 5-3-2 活動圖之檢視個人資料-顧客.....	17
圖 5-3-3 活動圖之編輯個人資料-顧客.....	18
圖 5-3-4 活動圖之顧客瀏覽所有廚師.....	19
圖 5-3-5 活動圖之顧客查詢廚師.....	20
圖 5-3-6 活動圖之顧客瀏覽廚師評價.....	21
圖 5-3-7 活動圖之顧客發送訂單.....	23
圖 5-3-8 活動圖之議價-顧客端.....	24
圖 5-3-9 活動圖之查看訂單狀態-顧客端.....	25
圖 5-3-10 活動圖之訂單留言板-顧客端.....	26
圖 5-3-11 活動圖之顧客給予廚師評價.....	27
圖 5-3-12 活動圖之編輯個人資料-廚師端.....	28
圖 5-3-13 活動圖之廚師接單.....	29
圖 5-3-14 活動圖之議價-廚師端.....	30
圖 5-3-15 活動圖之廚師更新訂單狀態.....	31
圖 5-3-16 活動圖之廚師查看評價.....	32
圖 5-3-17 活動圖之 AI 語音輸入.....	33
圖 5-4-1 活動圖之分析類別圖.....	34
圖 6-1-1 循序圖之顧客註冊登入.....	35
圖 6-1-2 循序圖之顧客檢視個人資料.....	36
圖 6-1-3 循序圖之顧客編輯個人資料.....	36
圖 6-1-4 循序圖之顧客瀏覽所有廚師.....	37
圖 6-1-5 循序圖之顧客查詢廚師.....	37
圖 6-1-6 循序圖之顧客瀏覽廚師評價.....	38
圖 6-1-7 循序圖之顧客發送訂單.....	39
圖 6-1-8 循序圖之顧客端議價.....	40
圖 6-1-10 循序圖之顧客端訂單留言板.....	41
圖 6-1-12 循序圖之廚師編輯個人資料.....	42

圖 6-1-13 循序圖之廚師接受/拒絕訂單	43
圖 6-1-14 循序圖之廚師端議價.....	44
圖 6-1-15 循序圖之廚師更新訂單狀態	45
圖 6-1-16 循序圖之廚師查看評價	45
圖 6-1-17 循序圖之 AI 語音輸入	46
圖 6-2 活動圖之設計類別圖	47
圖 7-1 部署圖	48
圖 7-2 套件圖	49
圖 7-3 元件圖	49
圖 7-4-1 登入狀態機.....	50
圖 7-4-2 顧客訂單狀態機.....	51
圖 7-4-3 廚師接單狀態機.....	52
圖 7-4-4 訂單評分狀態機.....	53
圖 8-1-1 資料庫關聯表.....	54

表目錄

表 2-4-1 競爭力分析(SWOT).....	4
表 3-2-1 系統軟、硬體需求與技術平台	5
表 3-3-1 使用標準與工具.....	5
表 4-1-1 專案時程.....	7
表 4-2-1 專案時程.....	8
表 4-2-2 專案時程.....	12
表 5-1-1 功能性需求清單.....	14
表 5-1-2 非功能性需求清單.....	14
表 8-2-1 使用者.....	55
表 8-2-2 訂單.....	55
表 8-2-3 訂單評分.....	56
表 8-2-4 訂單菜色.....	56
表 8-2-5 訊息.....	57
表 8-2-6 廚師.....	57
表 8-2-7 招牌菜.....	58
表 8-2-8 廚師證照.....	58
表 9-1-1 元件清單及其規格描述表	59
表 9-2-1 其他附屬之各種元件清單描述表	65
表 10-2-1 測試廚師註冊個案.....	67
表 10-2-2 測試廚師登入個案.....	68
表 10-2-3 測試廚師接受訂單個案	68
表 10-2-3 測試廚師拒絕訂單個案	68
表 10-2-4 測試廚師定價與議價個案	68
表 10-2-5 測試廚師留言板功能個案	69
表 10-2-6 測試顧客註冊個案.....	69
表 10-2-7 測試顧客登入個案.....	69
表 10-2-8 測試發送訂單（文字輸入）個案	69
表 10-2-9 測試發送訂單（語音輸入）個案	70
表 10-2-10 測試議價流程（顧客提出新價）個案	70
表 10-2-11 測試留言板功能個案.....	70
表 10-2-12 測試評價功能個案.....	71
表 11-1-1 系統安裝元件資訊.....	72

表 11-1-2 操作手冊表.....	73
表 12-1-1 進入平台與登入（顧客／廚師共用）	75
表 12-1-3 通知中心（顧客／廚師共用）	79
表 12-2-1 搜尋與挑選廚師.....	80
表 12-2-2 建立訂單（文字/語音）	82
表 12-2-3 議價與確認.....	83
表 12-2-4 交付與評價.....	85
表 12-3-1 接單／拒單	86
表 12-3-2 定價與議價.....	88
表 12-3-4 查看及回覆評價.....	91

第 1 章 前言

1-1 背景介紹

在現今社會，個人化與便利性是外食族納入選擇考量的要素之一。外送平台雖提供了極大的便利，但菜單受限於餐廳方設定，無法滿足所有顧客的個別客製化需求。為解決這樣的痛點，本系統打造一個「代做菜平台」，提供一個讓顧客與廚師能自由配對、客製化菜單的互動空間，進一步提升飲食服務的彈性與多元性。

1-2 動機

現有外送平台大多以既有菜單為主，顧客只能從限定選項中做出選擇，缺乏與料理製作人直接溝通的管道。例如家庭聚餐或特定節日，當消費者想吃到特定口味、作法的料理，但同時卻沒有時間或做菜技能，此平台的服務就能滿足消費者，讓料理的味道能夠更貼近每個人理想中的模樣。本平台的發想來自於對「想吃什麼自己決定」的理念，讓顧客能直接與廚師討論餐點內容、價格與細節，打造屬於自己專屬的一餐，並讓具備料理專長的個人廚師也有更多接單與展現手藝的機會。

1-3 系統目的與目標

本系統的開發目的在於提供一個客製化代做菜的平台，達成下列目標：

- 顧客可填寫自己的菜單需求、客製化料理做法，並指定廚師。
- 提供議價機制，讓價格在雙方可接受範圍內達成共識。
- 提供訊息功能，方便廚師與顧客溝通料理細節。
- 訂單完成後可進行評價，提升平台的公信力與參考價值。
- 廚師可上傳個人簡介與料理證照，增加信任度與曝光。
- 導入 AI 語音轉文字功能，將對話內容轉為結構化資料，方便訂單處理與溝通紀錄管理。

1-4 預期成果

- 顧客可享有更自由、彈性客製化的點餐體驗。
- 廚師可建立個人品牌，獲得更多曝光與收入來源。
- 平台可累積評價機制，建立信任與口碑循環。
- 建構一個雙向溝通且公平交易的合作環境。
- 打造創新友善的代做菜媒合平台，串連顧客與廚師，滿足雙方需求。

第 2 章 營運計畫

2-1 可行性分析

1.技術可行性：

目前網頁與行動平台開發技術成熟，透過現有框架與資料庫系統，能順利實現使用者註冊、上傳資料、訂單管理、訊息溝通等功能，具備技術實作的可行性。

2.市場可行性：

由於傳統外送平台缺乏「客製化」與「顧客指定內容」的服務，顯示出市場對個人化飲食需求尚未被完全滿足。本平台以顧客主動需求為出發點，切入利基市場，具市場發展潛力。

3.營運可行性：

平台以媒合雙方為核心，初期營運成本主要為平台建置與行銷推廣，無需大量人力或實體設備，透過抽取接單手續費即可建立收入模式，具營運上的可持續性。

2-1-1 可行性量化與商業可持續性分析

根據經濟部統計處與 LINE Research 生活調查（2024）的資料顯示，台灣整體外送市場於 2024 年已突破新台幣 800 億元，年成長率約為 10%。其中，約 58% 的消費者表示希望能「客製口味、少油少鹽或指定料理人」，顯示出個人化、健康導向的餐飲需求正逐漸成為市場主流。

然而，現有外送平台多以固定餐廳菜單為主，消費者缺乏與廚師直接溝通的機會，也無法靈活調整料理內容。「味你而煮」正是針對此痛點而設計，藉由 AI 語音輸入、個人廚師媒合、雙向議價機制，打造能讓消費者自由訂作餐點、廚師展現創意的雙贏平台。

在營運面上，本平台採取「低成本、輕資產、高互動」的策略：

- 初期以免抽成及口碑導入期吸引用戶，建立使用者基礎與信任感。
- 穩定後導入抽成與會員制度，以每筆訂單抽取 5-10% 手續費為主要收入來源。以每月平均 5,000 筆訂單、平均交易金額 600 元計算，月營收可達 15-30 萬元，年營收約 180-360 萬元。
- 中長期可透過會員方案、廣告合作與數據分析服務增加收入來源，確保營運持續成長。

綜合來看，系統具備以下三項可行性優勢：

1. 市場需求明確：超過半數外食族對個人化服務有意願。
2. 商業模式清晰：以抽成與會員方案為核心收入，結構穩定。
3. 技術支援成熟：AI 語音轉文字、線上議價與即時通訊皆能落地實作。

因此，本平台在技術、營運與市場面均具合理的發展潛力與可持續性。

2-2 商業模式－Business model

- 主要客群：需客製化餐點的消費者、有接單意願的個人廚師。
- 價值主張：顧客可自訂菜單、價格彈性協調、廚師可建立個人品牌。
- 通路：官方網站、行動 APP、社群媒體行銷。
- 顧客關係：透過即時溝通、評價系統與客服支援提升顧客黏著度。
- 收入來源：前期提供免費服務以建立口碑；後期以每筆訂單抽取手續費為主要收益，並逐步導入會員制度與合作廣告收益。
- 關鍵資源：穩定的系統平台、AI 語音功能、活躍的廚師用戶與顧客群。
- 關鍵活動：平台維運、用戶管理、行銷推廣、訂單安全處理。
- 合作夥伴：第三方金流公司、物流合作、料理課程單位（未來拓展）。
- 成本結構：開發維護成本、行銷人力費用成本、AI 模組與伺服器服務費。

2-3 市場分析 STP

1.市場區隔(Segmentation)

- 年輕上班族（時間少，對方便飲食有需求）
- 家庭主婦（想為家人準備特別菜色）
- 特殊節日需求者（生日、節慶訂製餐）
- 料理專業者或業餘廚師（想以廚藝創造收入）

2.目標市場(Targeting)

- 以 20-40 歲的都會族群為主要顧客
- 熱愛美食、有特定口味需求者
- 接單意願高、有實力與信譽的個人廚師

3.市場定位（Positioning）

- 主打客製化個人化代做菜平台
- 強調雙向溝通與自由訂價，顧客主導點餐、廚師展現創意

2-4 競爭力分析 SWOT-TOWS

表 2-4-1 競爭力分析(SWOT)

	S 優勢 1.客製化菜單彈性高 2.顧客主導需求 3.廚師可自由定價 4.溝通管道直接透明	W 劣勢 1.初期用戶基礎薄弱 2.平台知名度低 3.需處理雙邊使用者信任問題
O 機會 1.外送市場成長穩定 2.疫情後人們重視衛生與專屬服務 3.個人品牌崛起	SO 利用平台客製化與溝通優勢，吸引對個人化餐飲有興趣的顧客群	WO 強化品牌推廣與信任機制（如評價、驗證制度），建立初期用戶口碑
T 威脅 1.傳統外送平台具備強大流量與資源 2.新進競爭平台可能模仿功能	ST 以「非制式化餐點」作為差異化，避開外送平台的直接競爭	WT 縮小初期規模、集中資源在核心目標族群，穩定後再擴展功能與市場

第 3 章 系統規格

3-1 系統架構



圖 3-1-1 系統架構

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 系統軟、硬體需求與技術平台

硬體需求	
作業系統	Windows 11
裝置需求	
網路需求	WiFi/行動數據
	建議使用 Google Chrome

3-3 使用標準與工具

表 3-3-1 使用標準與工具

系統開發環境	
作業系統	Windows 11
撰寫工具	Visual Studio Code、Cursor
程式開發語言	
前端	HTML、CSS、JS

後端	Python
資料庫	MySQL
介面及插圖繪製工具	
介面	Figma
文件及美化工具	
文件	Google Docs 、 Microsoft Word
圖表	Diagram.net 、 Canva
簡報	Canva
專案管理及版本控制工具	
應用程式	Fork
版本控制	Git

第四章 專案時程與組織分工

預計進度

實際進度

4-1 專案時程-甘特圖

表 4-1-1 專案時程

	2024 年		2025 年											
	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
主題構想														
確認主題														
討論專題開發工具														
討論專題功能														
系統架構														
資料庫設計														
介面設計														
資料庫建置														
前端網頁程式碼撰寫														
後端程式碼撰寫														
文件製作														
系統測試														
簡報製作														
影片製作														
LOGO 製作														
海報製作														

4-2 專案組織分工

表 4-2-1 專案時程

項目/組員		11336012 張昶慈	11336014 郭宗翰	11336017 李國豪	11336020 伍慕君
後端 開發	資料庫建置		○	●	
	伺服器架設		○	●	
	廚師端功能		●	○	
	顧客端功能		●	○	
	登入、註冊		○	●	
	AI 助理		○	●	
	通知功能		●	○	
	評價功能		●	○	
前端 開發	顧客-首頁	●			
	顧客-註冊/登入	●			
	顧客-尋找廚師	●			

項目/組員		11336012 張涓慈	11336014 郭宗翰	11336017 李國豪	11336020 伍慕君
	顧客-填寫菜單	●			
	顧客-查看訂單狀態	●			
	顧客-訂單留言	●			
	顧客-訂單詳細資訊	●			
	顧客-設定頁面	●			
	料理方式建議	●			
	廚師-註冊登入				●
	廚師-接單流程				●
	廚師-訂單狀態				●
	廚師-議價流程				●
	廚師-訂單明細				●
	廚師-個人介面				●

項目/組員		11336012 張涓慈	11336014 郭宗翰	11336017 李國豪	11336020 伍慕君
	廚師-證照上傳				●
美術 設計	UI/ UX	●			○
	Web/APP 介面設計	○			●
	色彩設計	●			○
	Logo 設計	○			●
文件 撰寫	統整	○			●
	第 1 章 前言	●			○
	第 2 章 營運計畫	●			○
	第 3 章 系統規格		●		
	第 4 章 專題時程與組織 分工	○			●
	第 5 章 需求模型	○		○	●
	第 6 章 設計模型		●	○	

項目/組員		11336012 張涓慈	11336014 郭宗翰	11336017 李國豪	11336020 伍慕君
	第 7 章 實作模型			●	
	第 8 章 資料庫設計			●	
	第 9 章 程式		●		
	第 10 章 測試模型	●			○
	第 11 章 操作手冊		●		
	第 12 章 使用手冊		●	○	
	第 13 章 感想	●			○
	附錄	○			●
報告	簡報製作	●			○
影片	影片製作		○	●	

表 4-2-2 專案時程

序 號	姓 名	工作內容<各限 100 字以內>	貢獻度
1	組長 <u>張涓慈</u>	1.部分前端 UI/UX 設計及程式撰寫 2.手冊第一章及第二章及第十章主要製作、第四章及第五章及附錄參與製作 3.簡報主要製作、LOGO 參與製作	<u>25</u> %
2	組員 <u>郭宗翰</u>	1.輔助資料庫建置/伺服器架設、後端顧客及廚師功能程式撰寫、通知功能及評價功能撰寫 2.手冊第三、六、九、十一及十二章主要製作、第四章及第五章參與製作	<u>25</u> %
3	組員 <u>李國豪</u>	1.資料庫建置/伺服器架設、後端顧客功能程式撰寫、輔助登入/註冊、Ai 助理 2.手冊第七章及第八章主要製作、第五章及第六章參與製作 3.影片製作	<u>25</u> %
4	組員 <u>伍慕君</u>	1.部分前端 UI/UX 設計及程式撰寫 2.手冊第四章及第五章主要製作、第一章及第二章參與製作 3.簡報參與製作、LOGO 主要製作	<u>25</u> %
			總計:100%

4-3 上傳 GitHub 紀錄

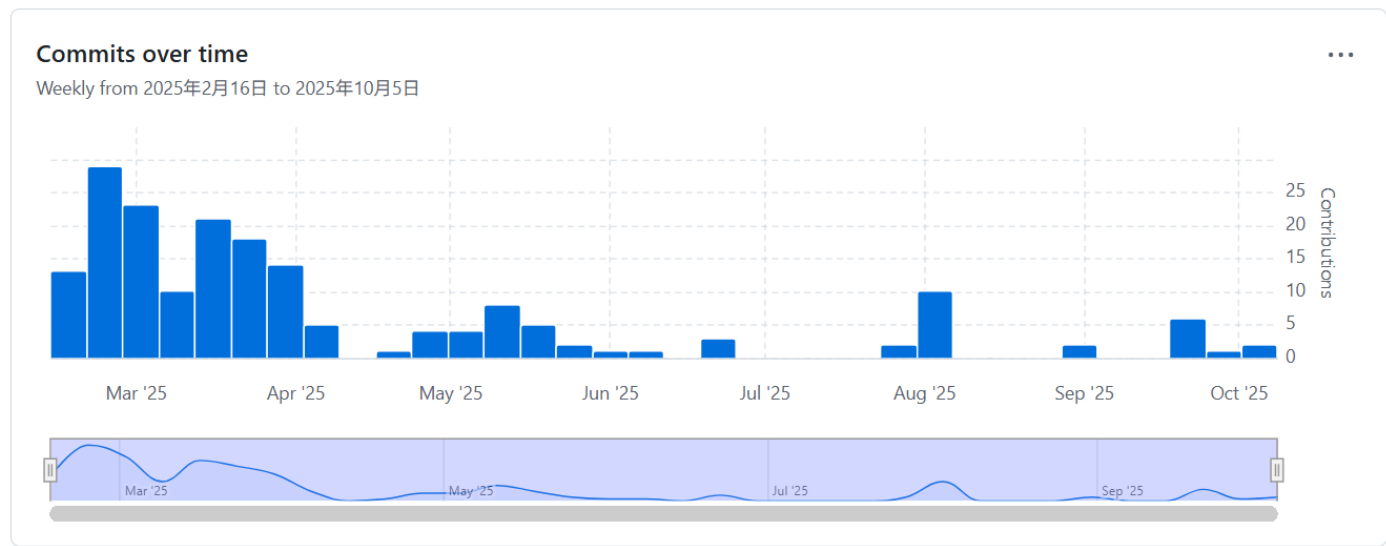


圖 4-3-1 Github 總上傳紀錄

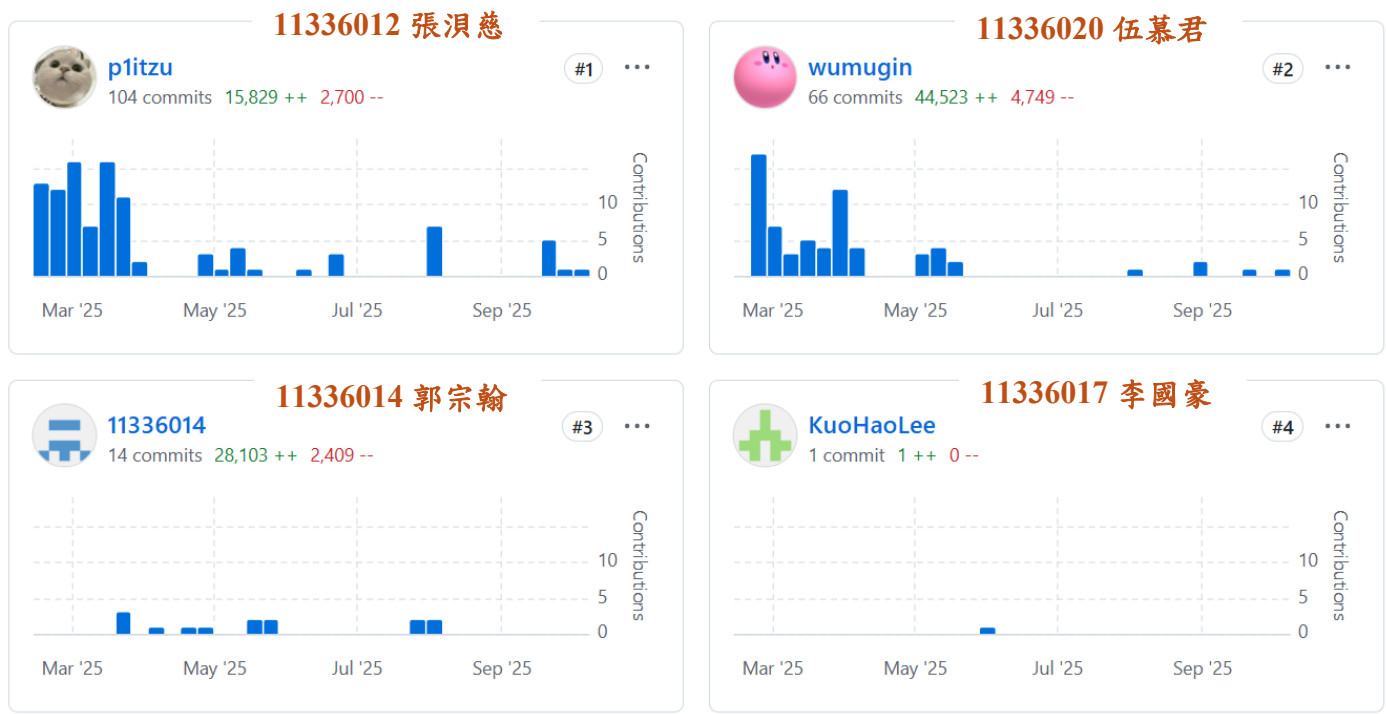


圖 4-3-2 個別上傳紀錄

第五章 需求模型

5-1 使用者需求

表 5-1-1 功能性需求清單

項目	說明
顧客與廚師帳號註冊 / 登入	顧客可用帳號密碼註冊登入，廚師需額外填寫擅長料理、證照、地區等資料
使用者個人資料管理	顧客與廚師皆可編輯個人資料，包括基本資料、聯絡方式等
廚師搜尋功能	顧客可依照地區、料理類型搜尋廚師
廚師評價瀏覽	顧客可查看廚師過往服務的評價紀錄
訂單填寫功能	顧客可填寫想要的餐點、預定時間、備註等資訊並送出訂單
廚師接單 / 拒單功能	廚師可查看訂單請求，並選擇接受或拒絕
訂單議價系統	顧客與廚師最多可來回協商兩輪價格
訂單狀態追蹤	顧客可查看每筆訂單的目前狀態（議價中、製作中等）
訂單聊天室	顧客與廚師可透過留言板討論細節與進度
訂單交付選項	顧客可選擇自取或請廚師安排外送（平台不負責外送）
結帳與收款	餐點送達後進行結帳，將整合第三方金流系統
廚師評價功能	顧客可對已完成訂單的廚師撰寫評價
系統通知功能	顧客與廚師皆可接收訂單進度與平台公告的通知

表 5-1-2 非功能性需求清單

項目	說明
系統可用性	平台應具備高可用性，全年無重大停機
使用者介面友善性	系統介面需簡潔清晰，支援行動裝置瀏覽

響應時間	系統每項操作（如送出訂單、查詢資料）應在短時間內完成
資料安全	使用者資料與交易資訊應加密儲存與傳輸
擴充性	系統架構應允許未來新增其他服務角色或外送合作平台
相容性	系統應支援主流瀏覽器（Chrome、Safari、Edge 等）與手機裝置
第三方整合能力	能整合第三方金流（如 LINE Pay、信用卡）與外送 API（未來擴充用）

5-2 使用個案圖（Use Case Diagram）

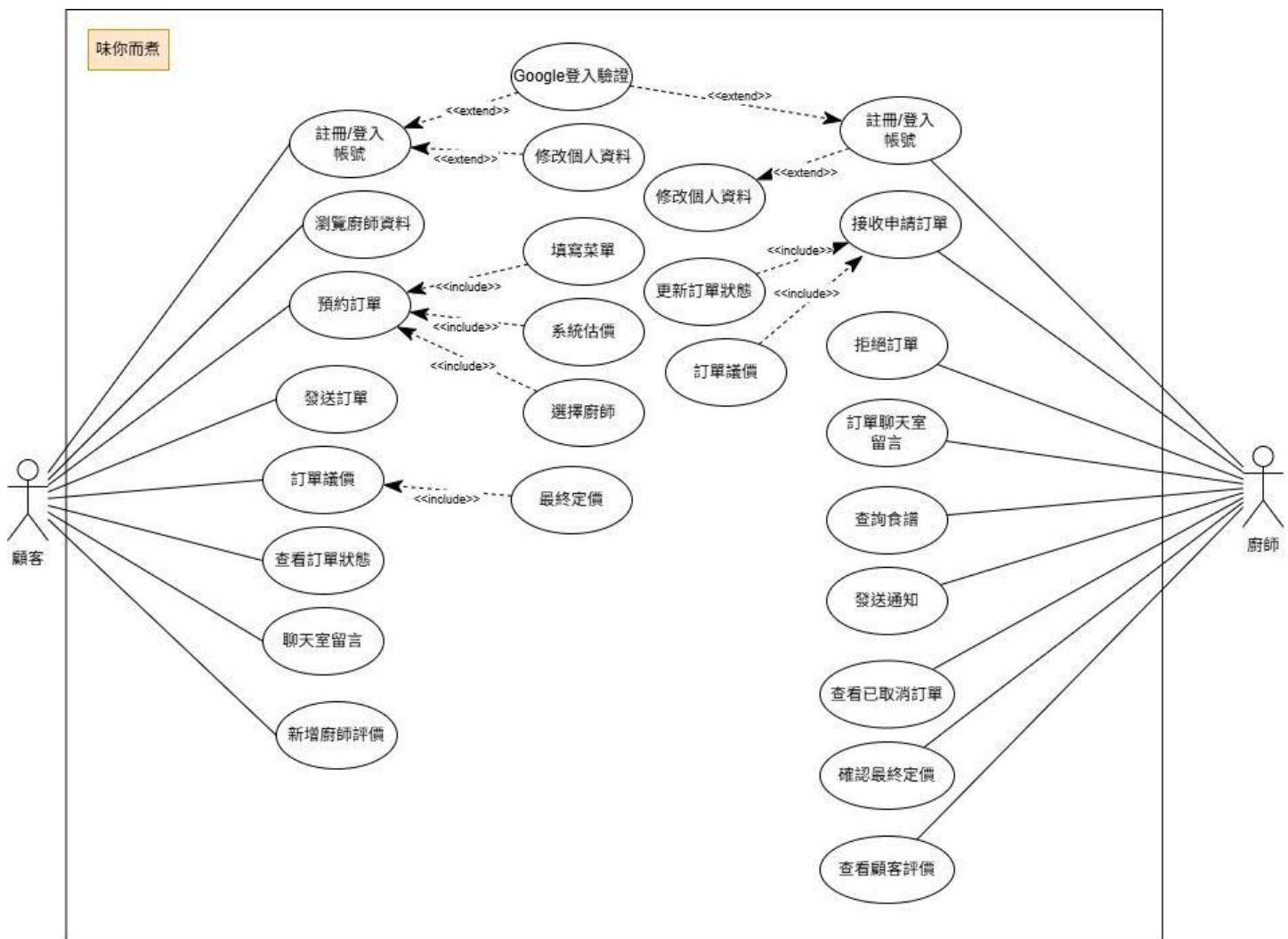


圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述

1.註冊登入-顧客

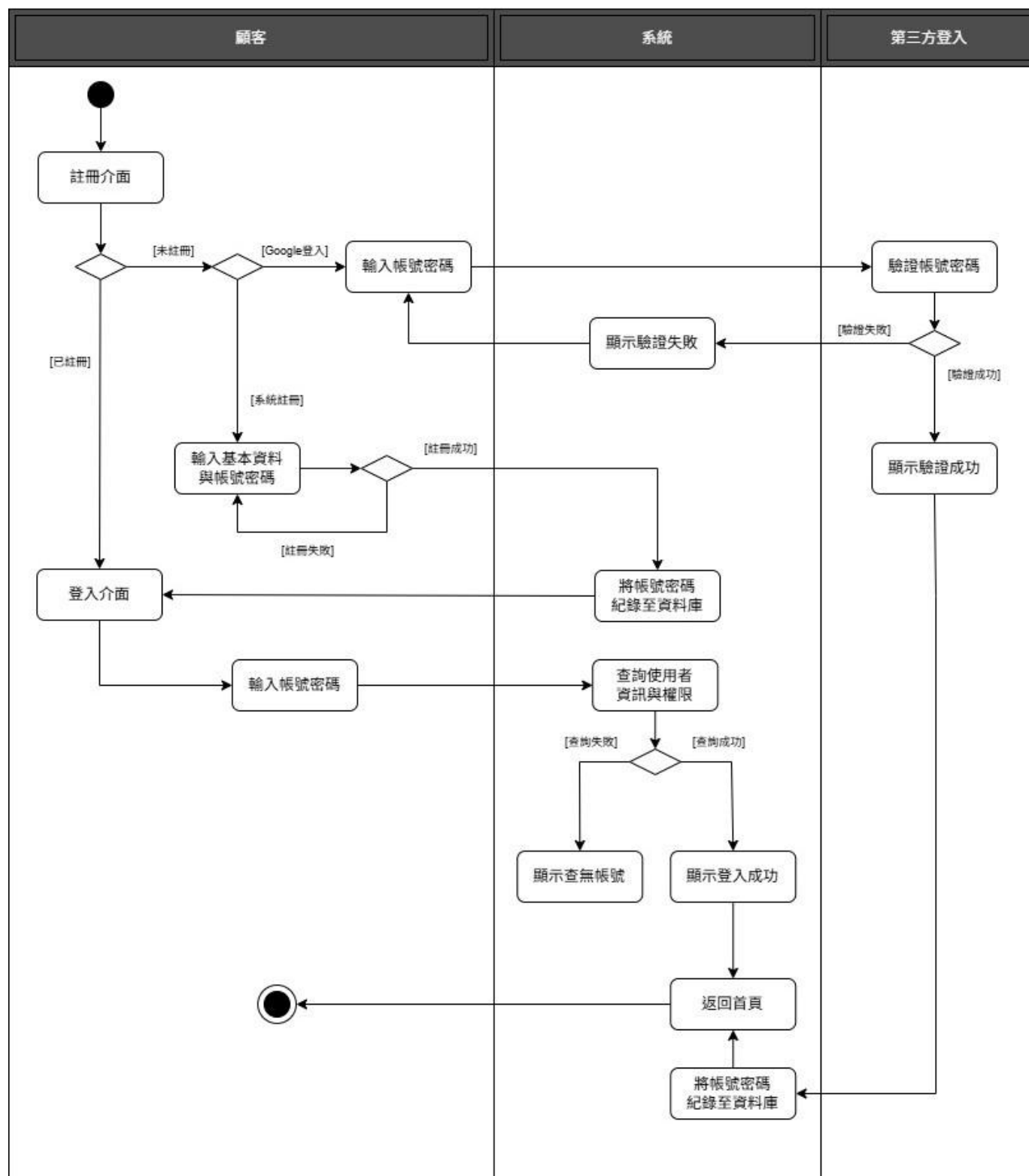


圖 5-3-1 活動圖之註冊登入-顧客

2.顧客檢視個人資料

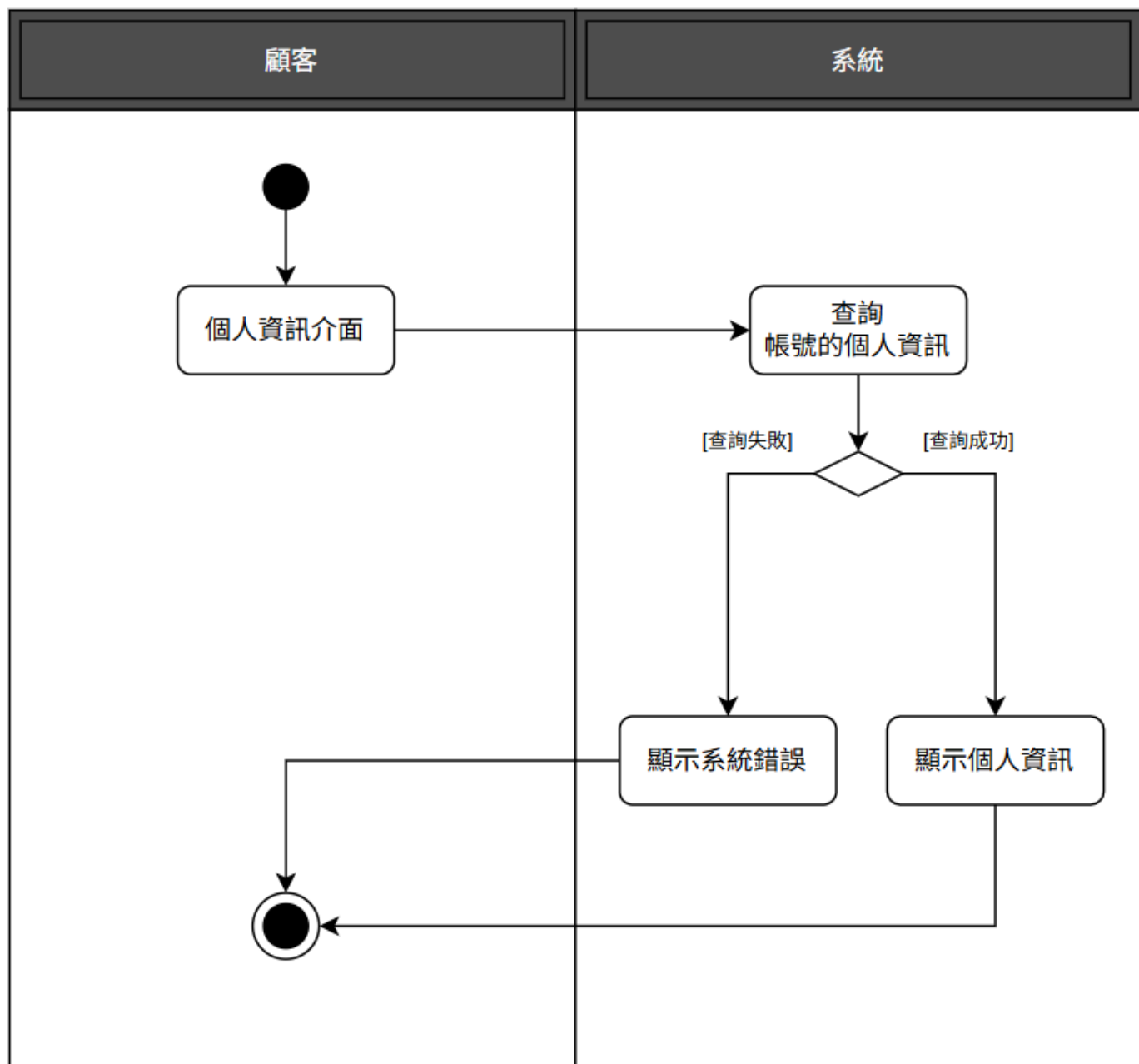


圖 5-3-2 活動圖之檢視個人資料-顧客

3.顧客編輯個人資料

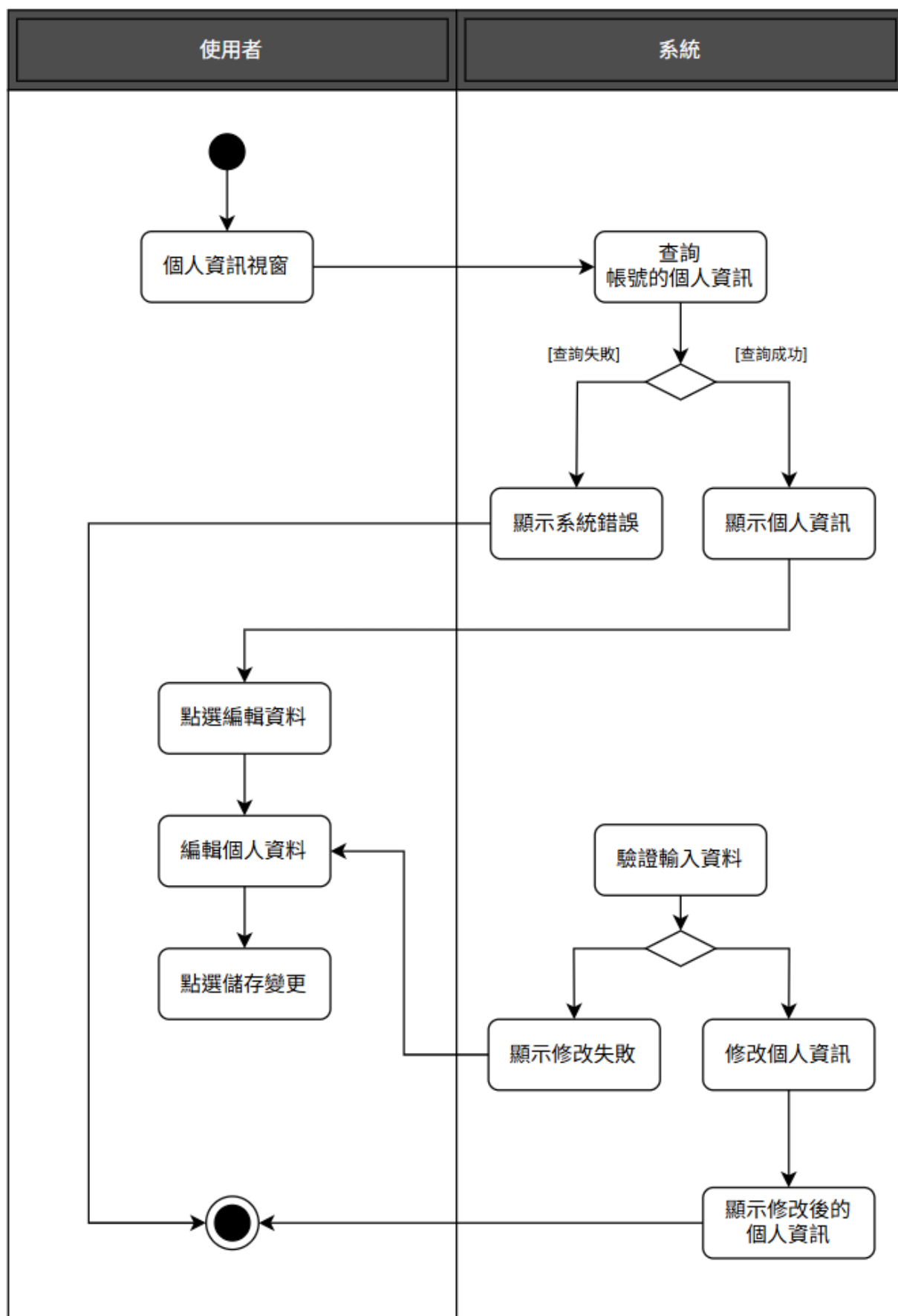


圖 5-3-3 活動圖之編輯個人資料-顧客

4.顧客瀏覽所有廚師

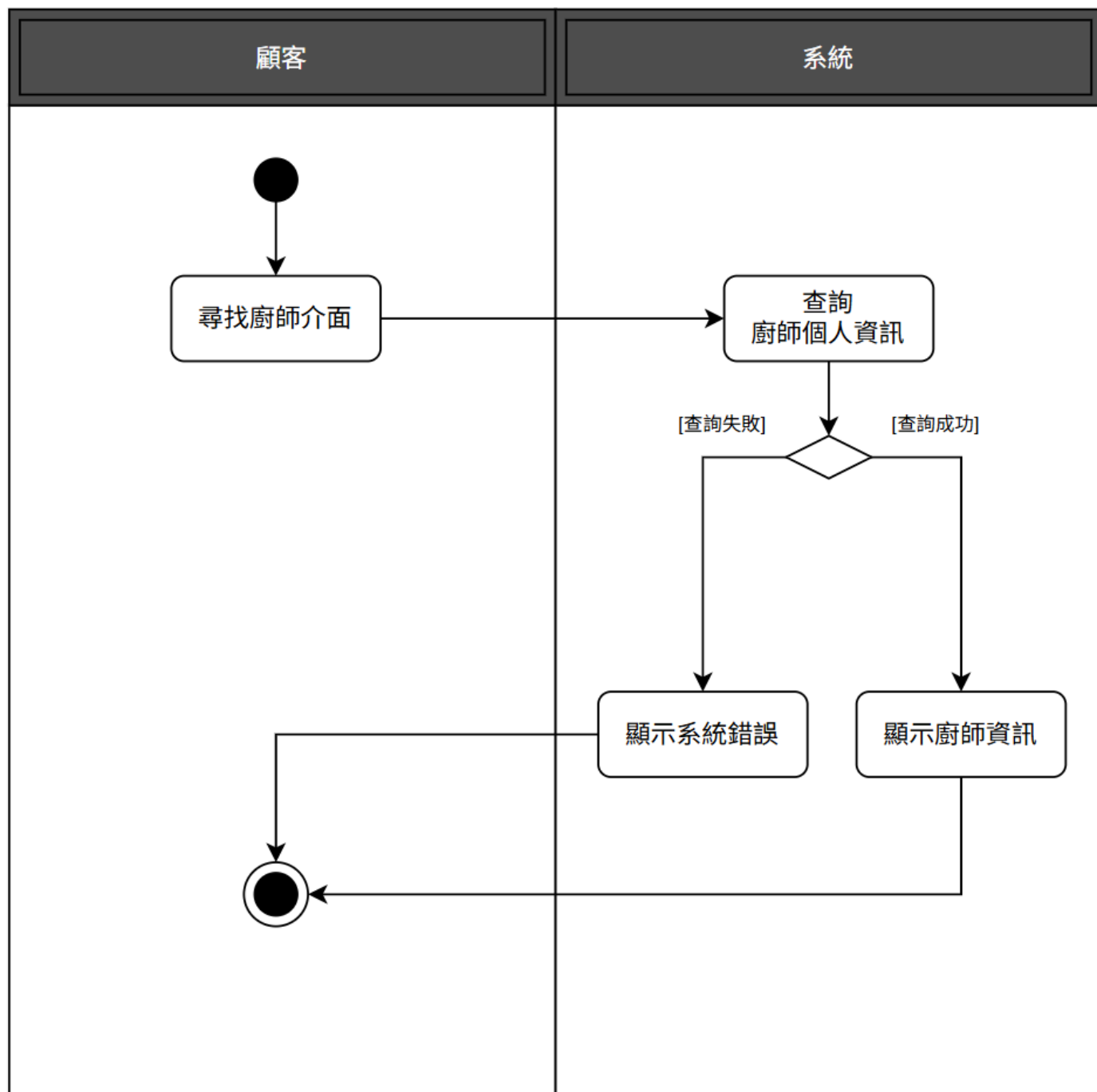


圖 5-3-4 活動圖之顧客瀏覽所有廚師

5.顧客查詢廚師

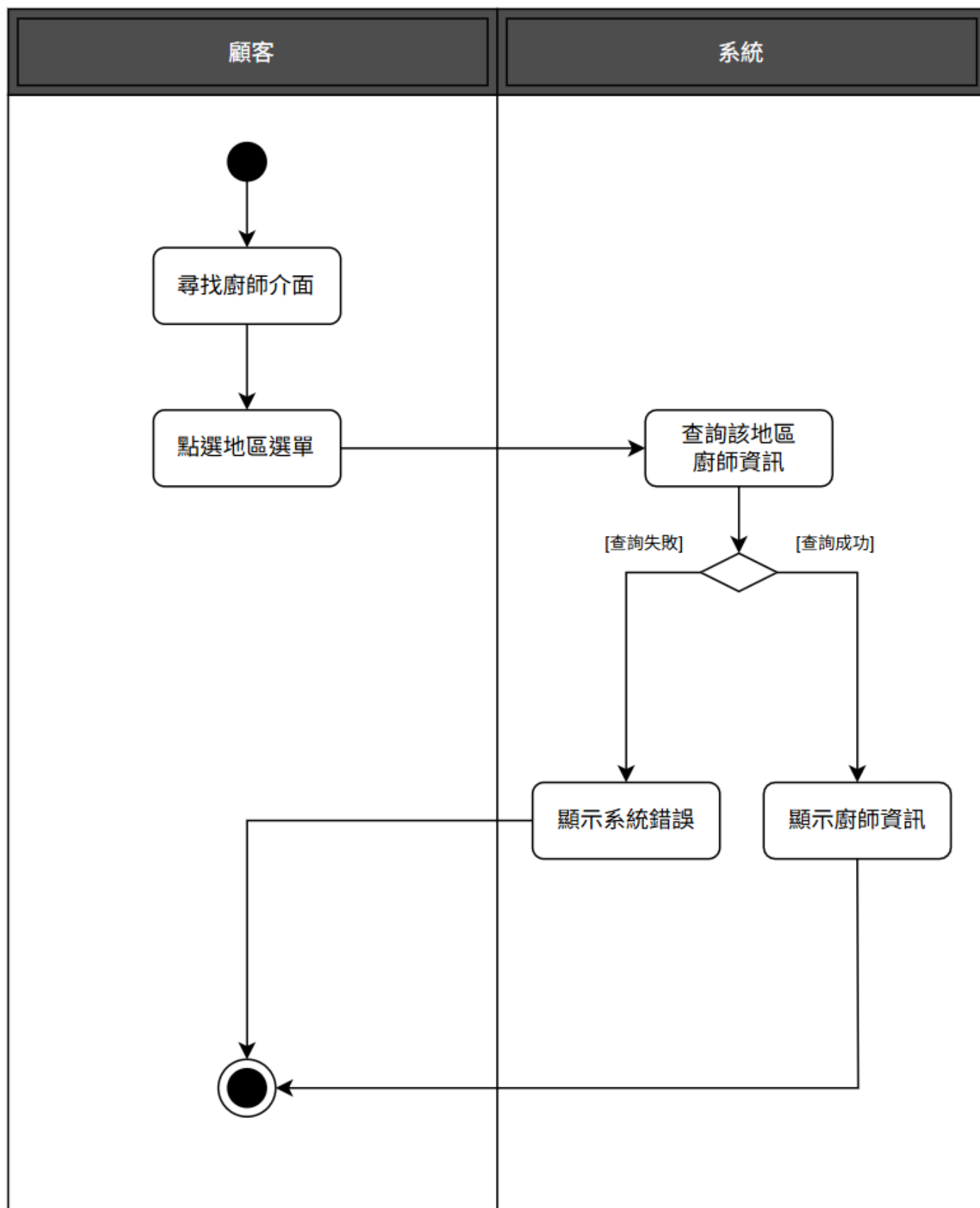


圖 5-3-5 活動圖之顧客查詢廚師

6.顧客瀏覽廚師評價

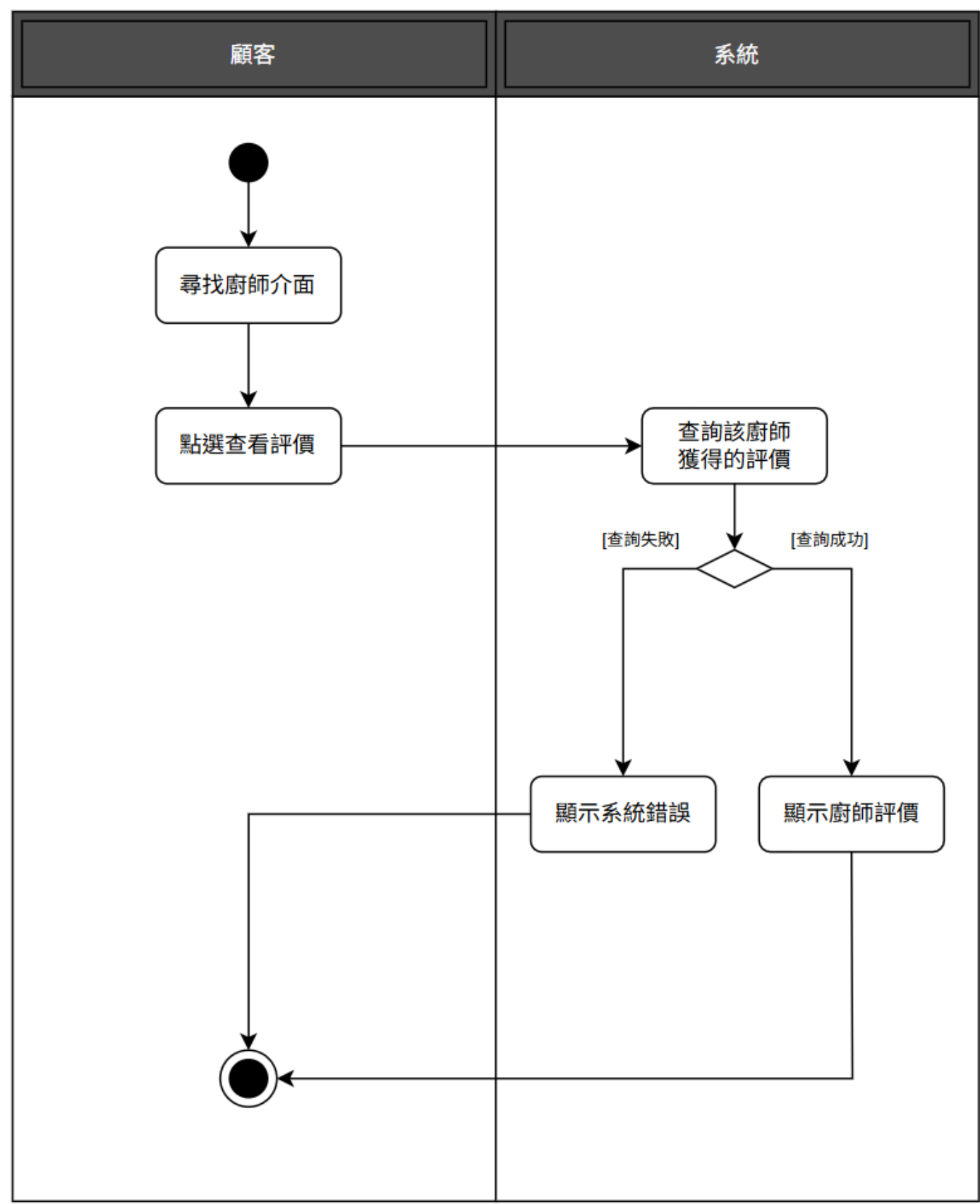
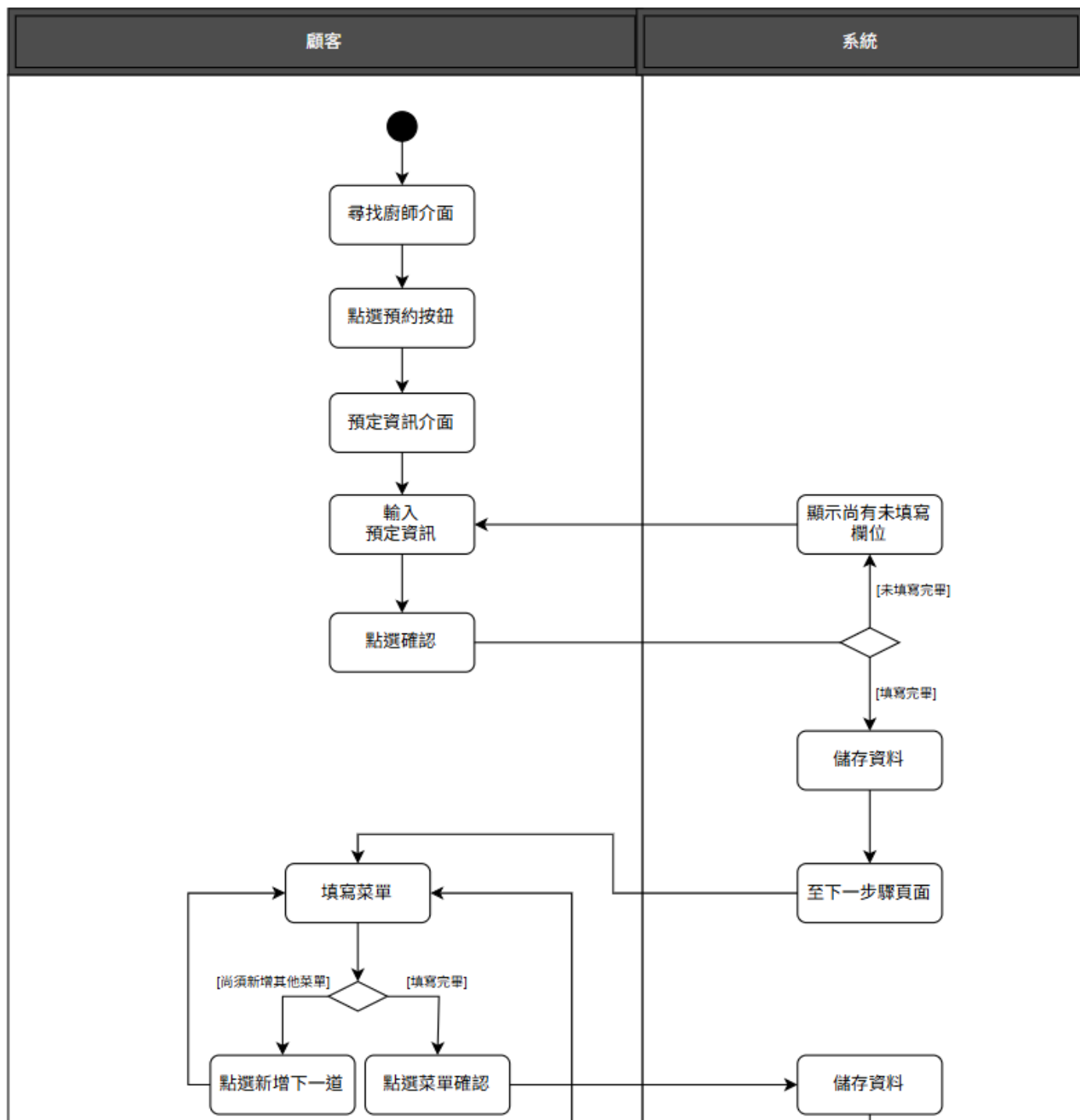


圖 5-3-6 活動圖之顧客瀏覽廚師評價

7.顧客發送訂單



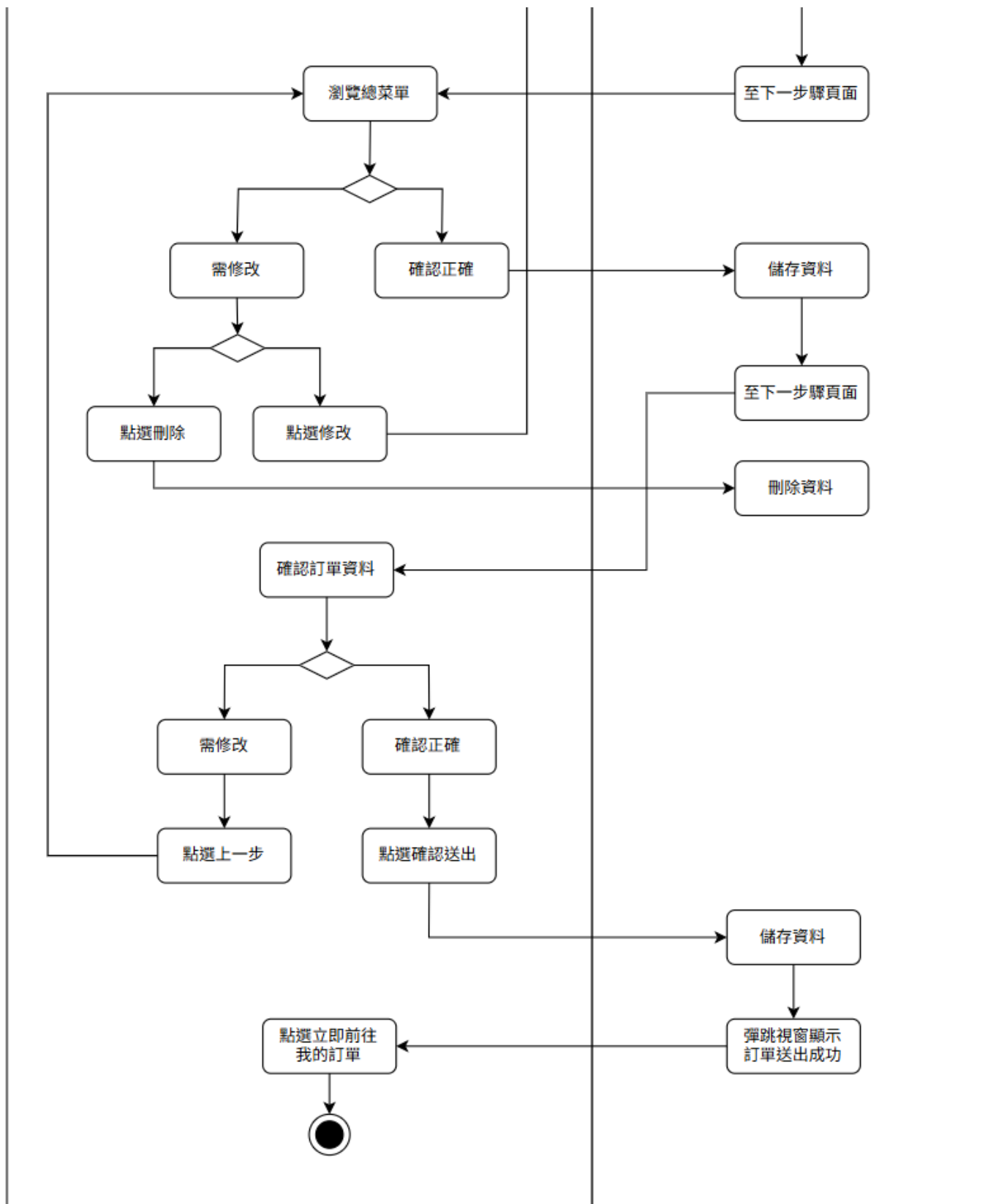


圖 5-3-7 活動圖之顧客發送訂單

8.議價-顧客端

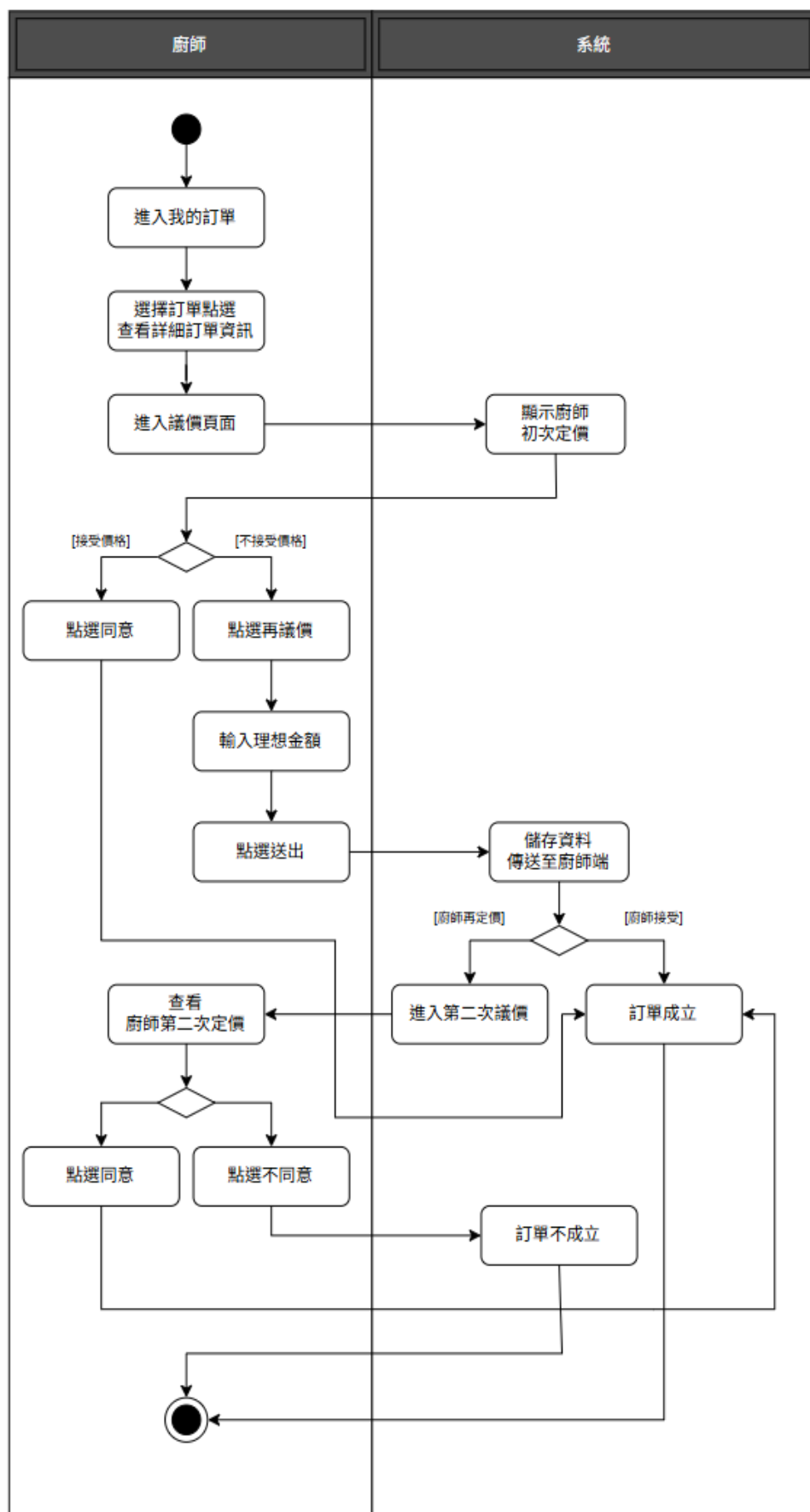


圖 5-3-8 活動圖之議價-顧客端

9.顧客查看訂單狀態

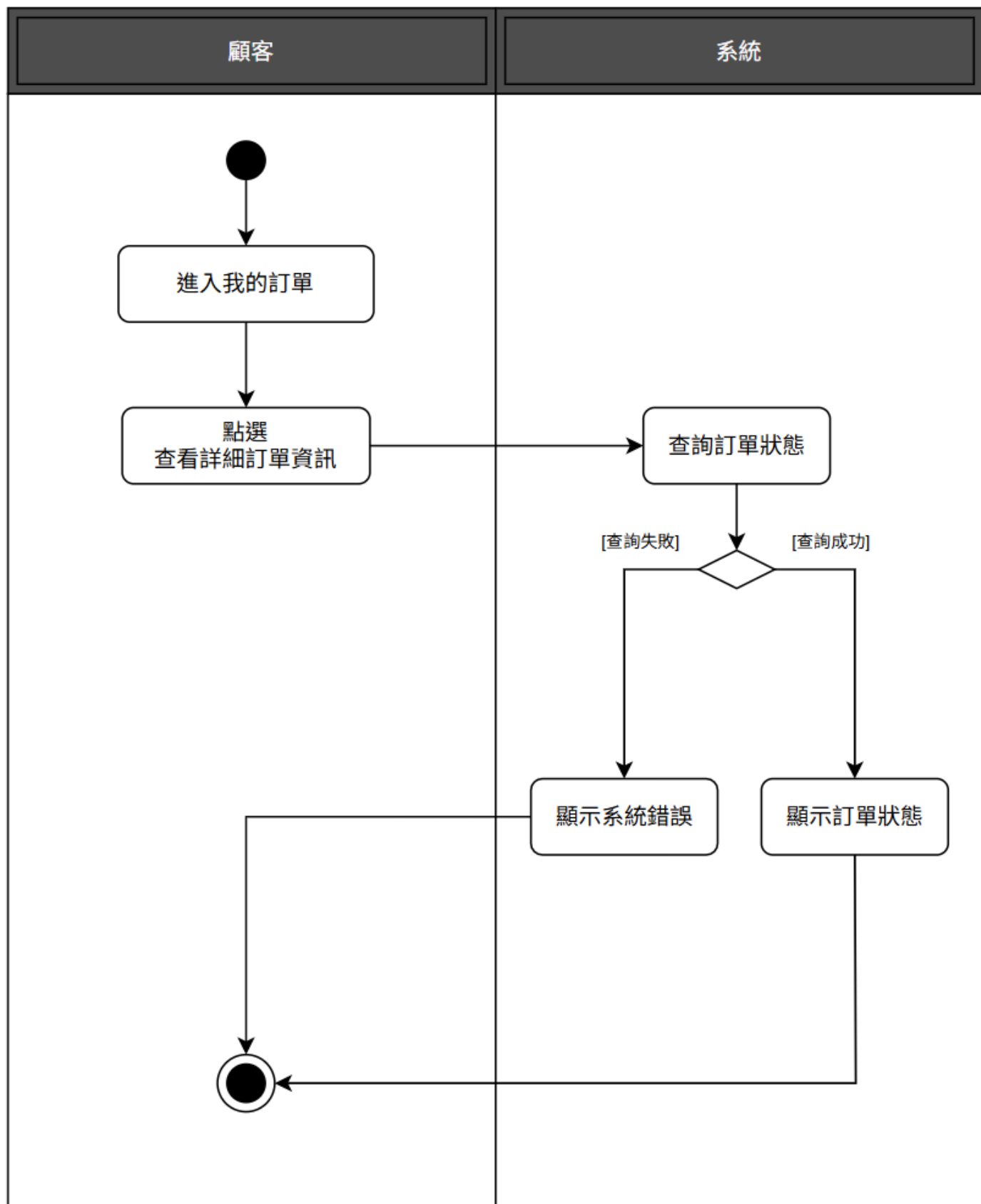


圖 5-3-9 活動圖之查看訂單狀態-顧客端

10. 訂單留言板-顧客端

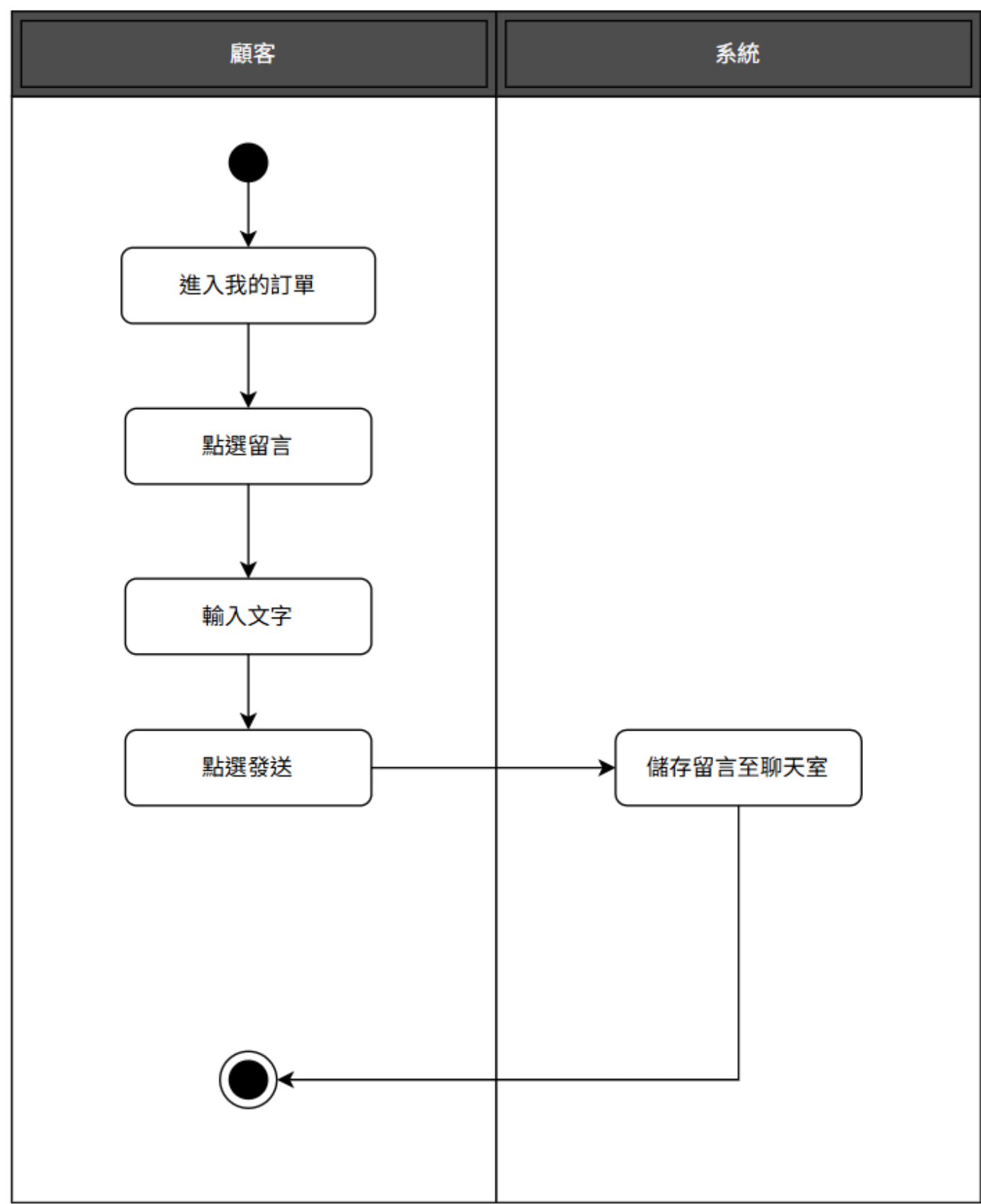


圖 5-3-10 活動圖之訂單留言板-顧客端

11.顧客對廚師給評價

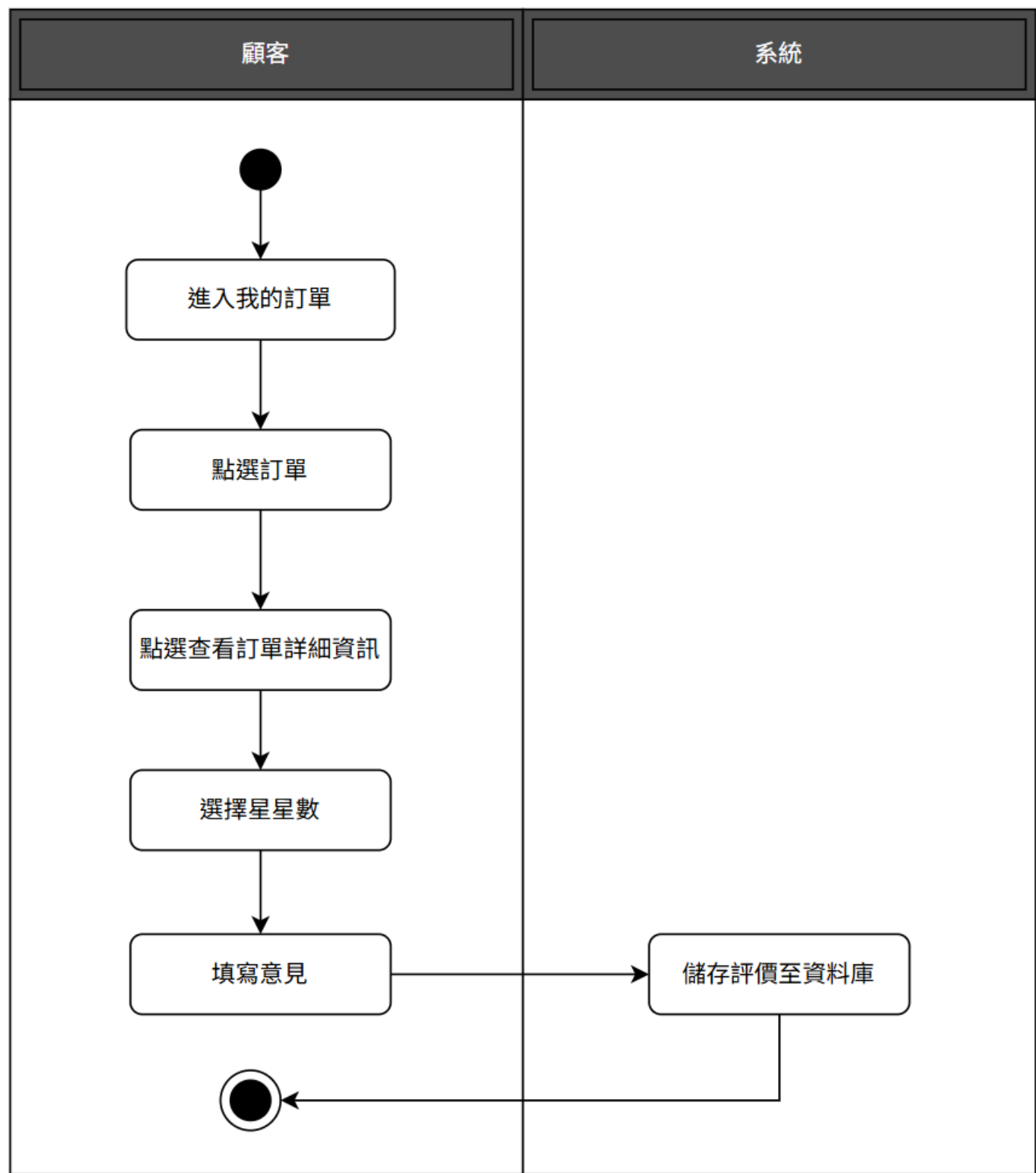


圖 5-3-11 活動圖之顧客給予廚師評價

12.廚師編輯個人資料

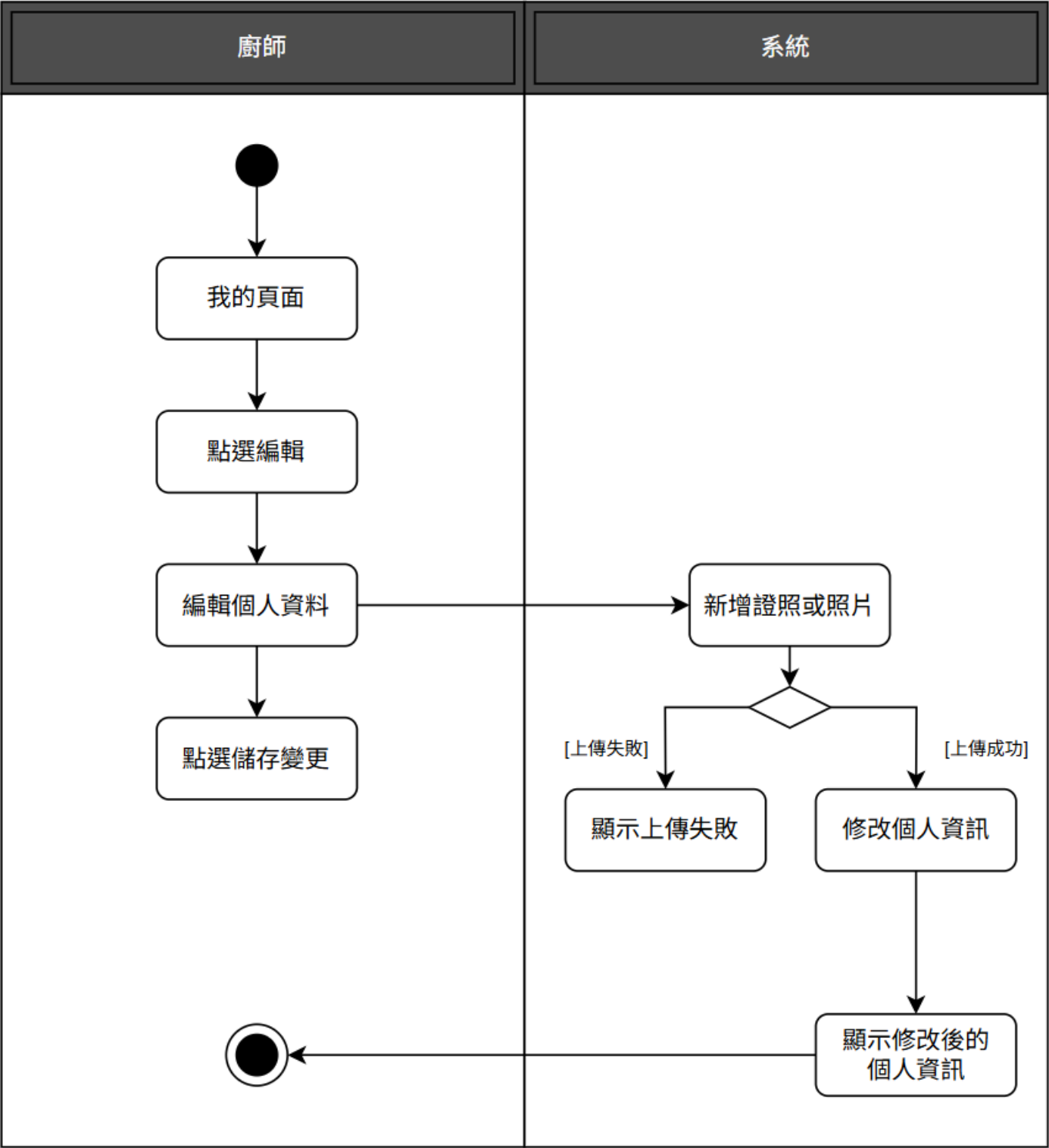


圖 5-3-12 活動圖之編輯個人資料-廚師端

13.廚師接單

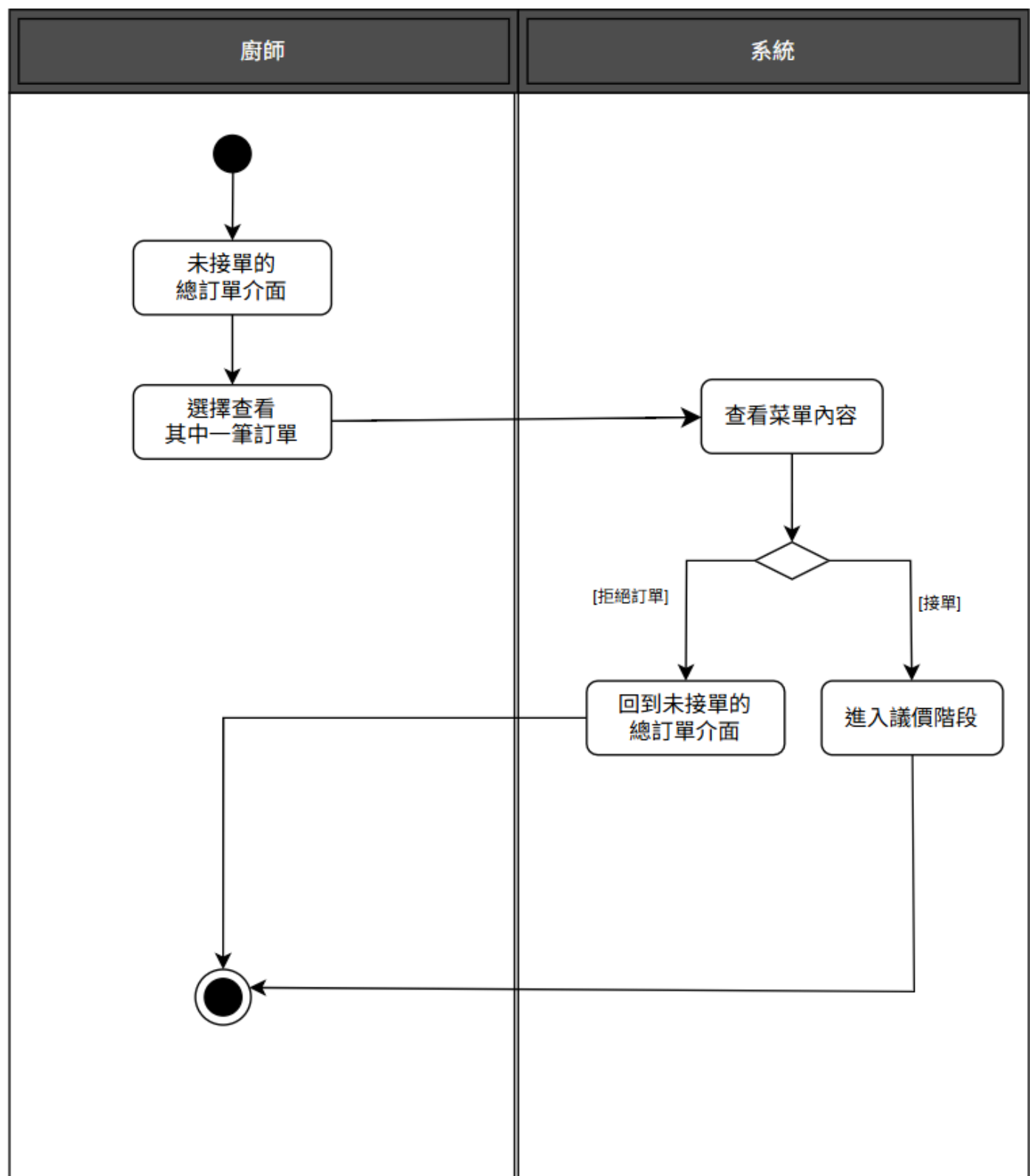


圖 5-3-13 活動圖之廚師接單

14.議價-廚師端

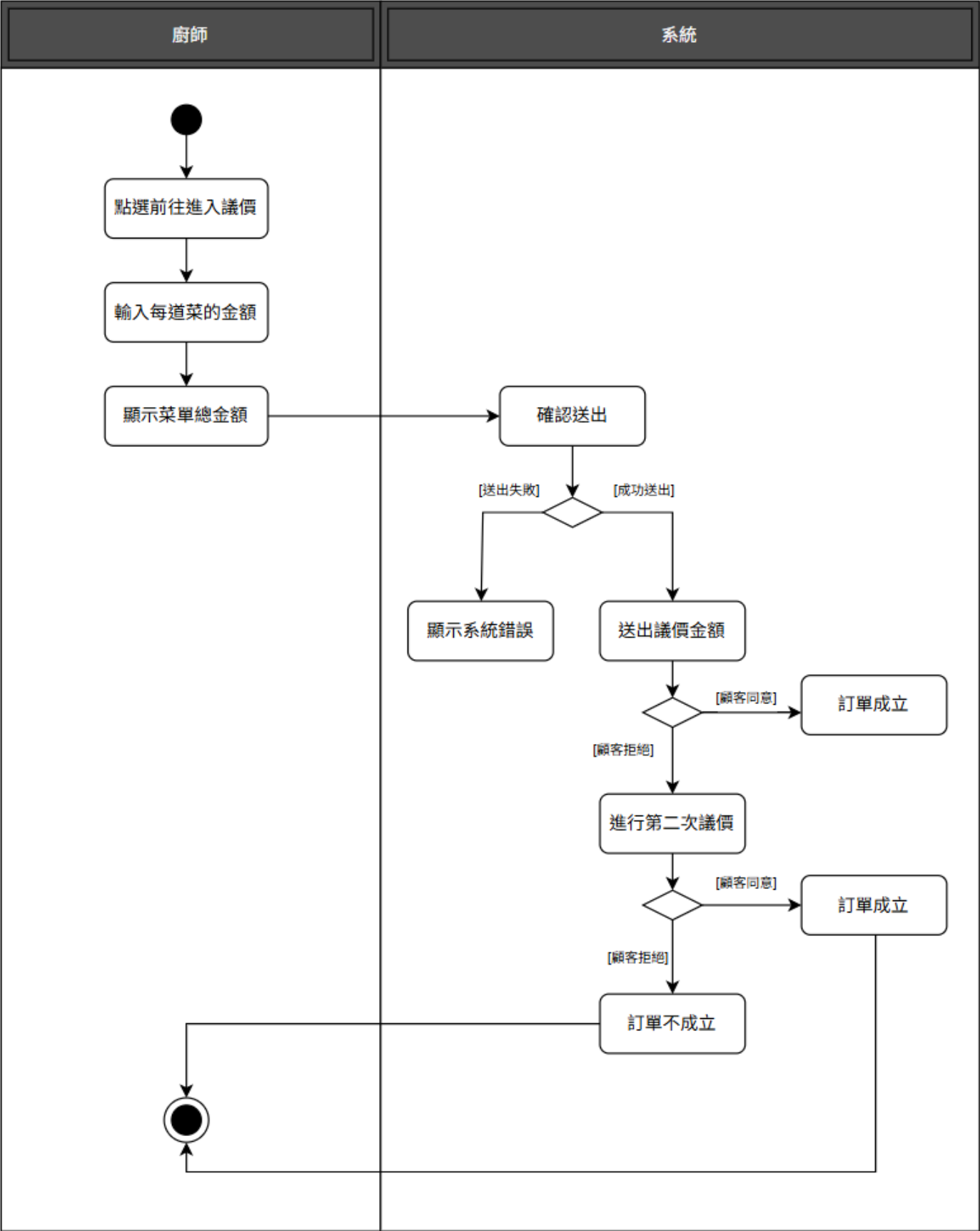


圖 5-3-14 活動圖之議價-廚師端

15.廚師更新訂單狀態

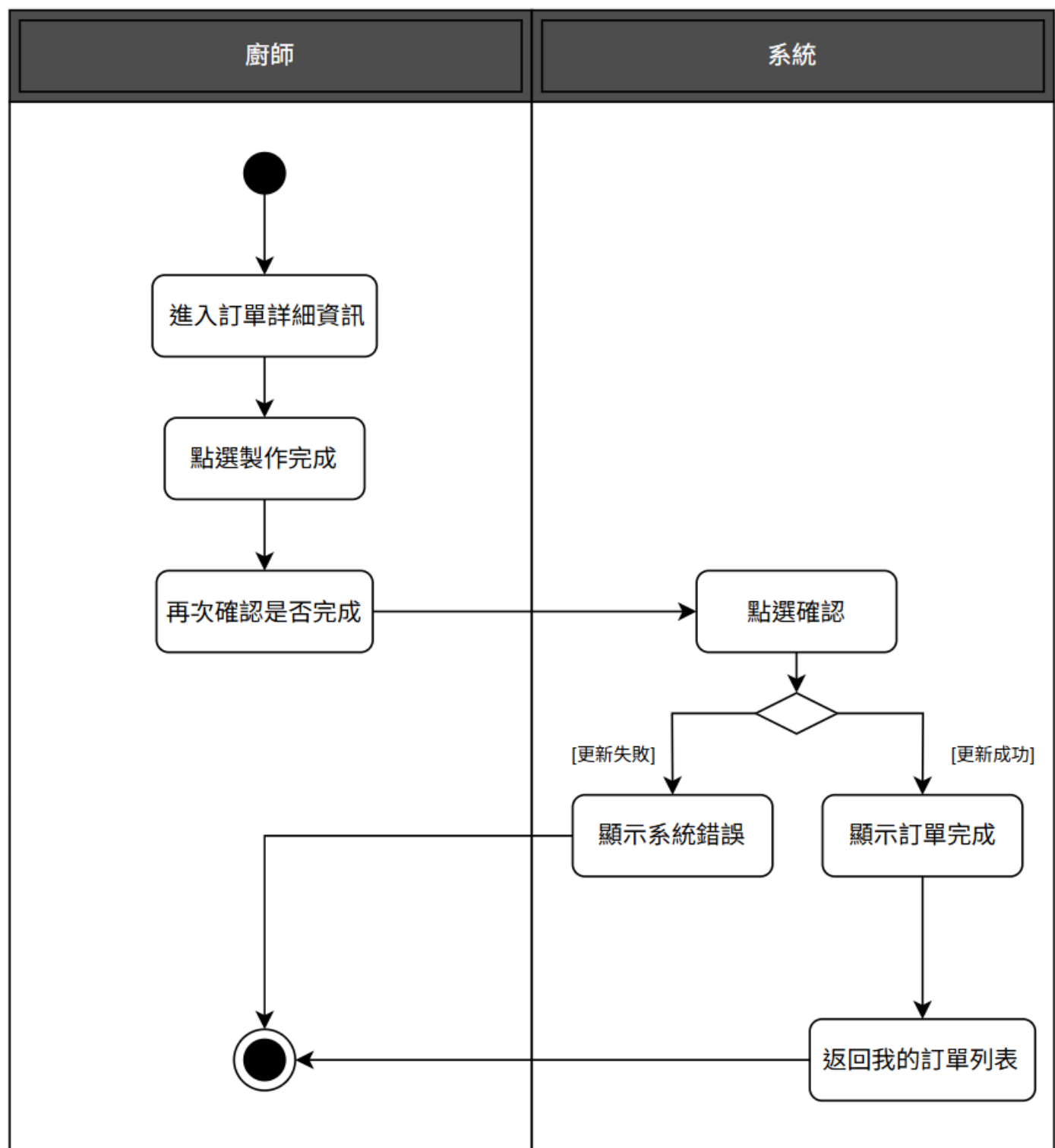


圖 5-3-15 活動圖之廚師更新訂單狀態

16.廚師查看評價

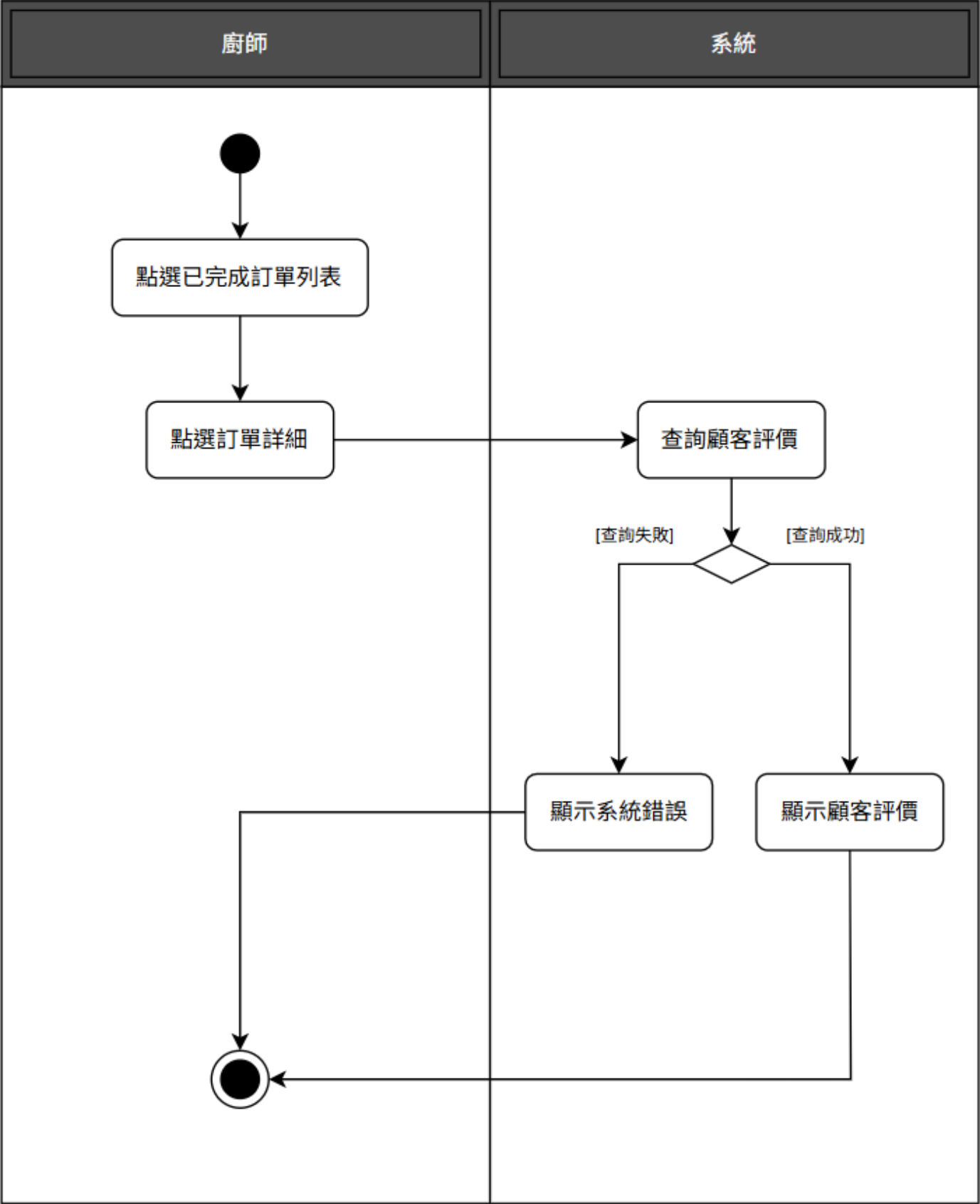


圖 5-3-16 活動圖之廚師查看評價

17.AI 語音輸入

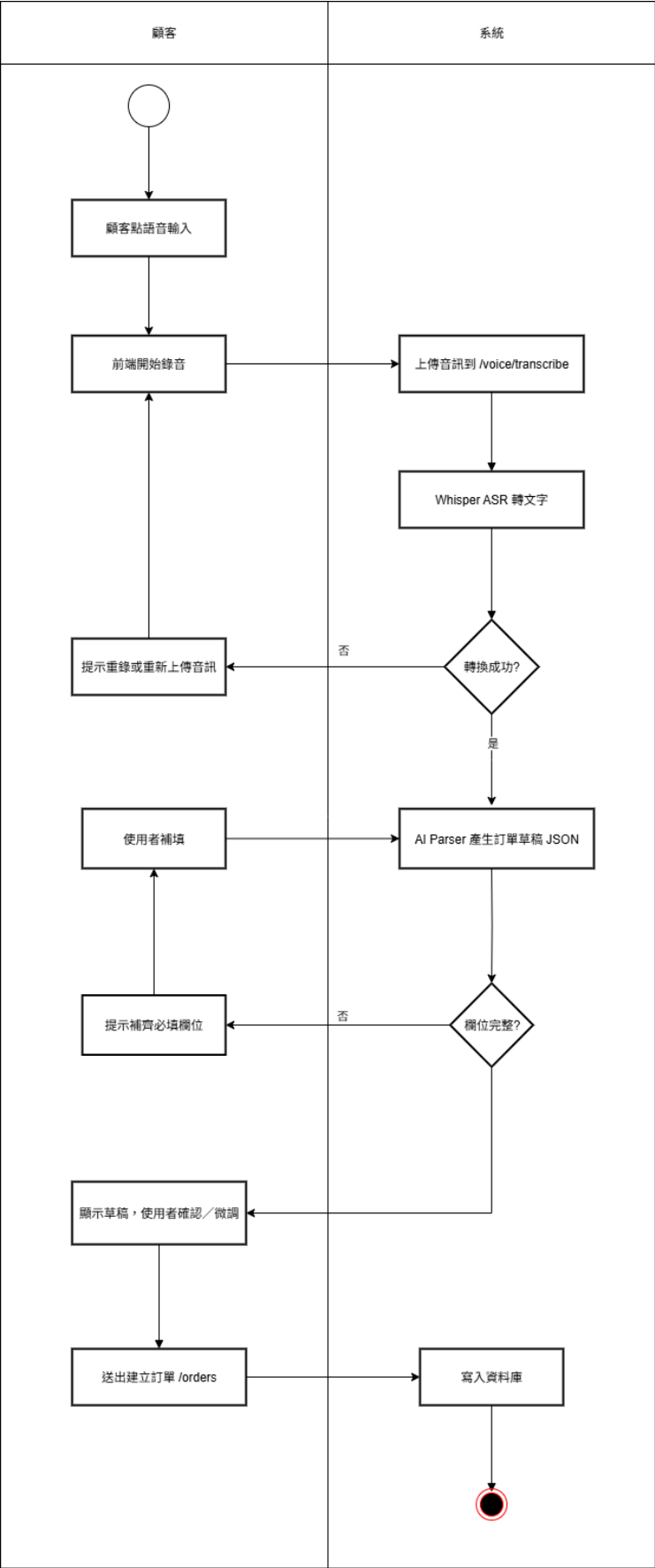


圖 5-3-17 活動圖之 AI 語音輸入

5-4 分析類別圖

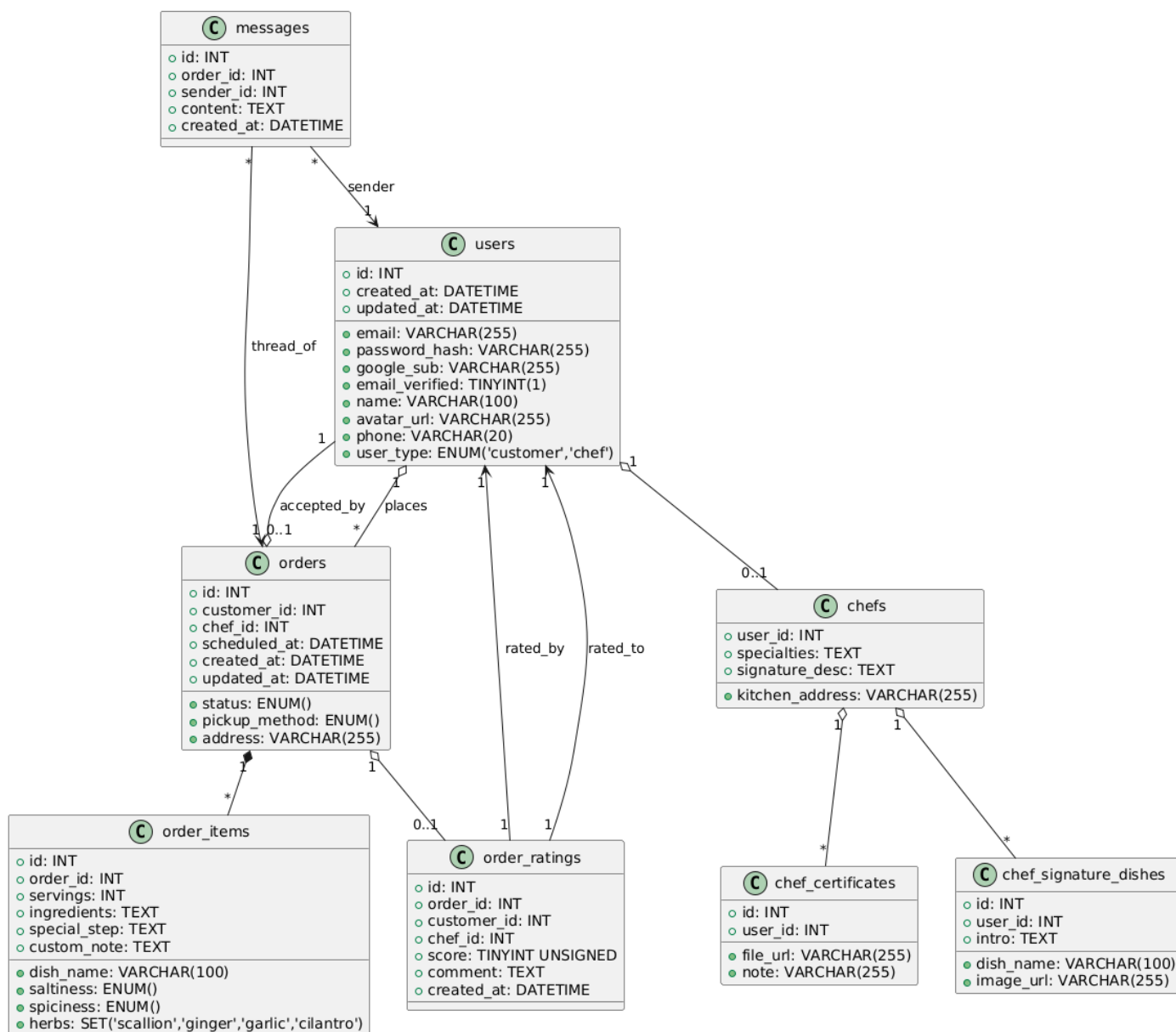


圖 5-4-1 活動圖之分析類別圖

第 6 章 設計模型

6-1 循序圖

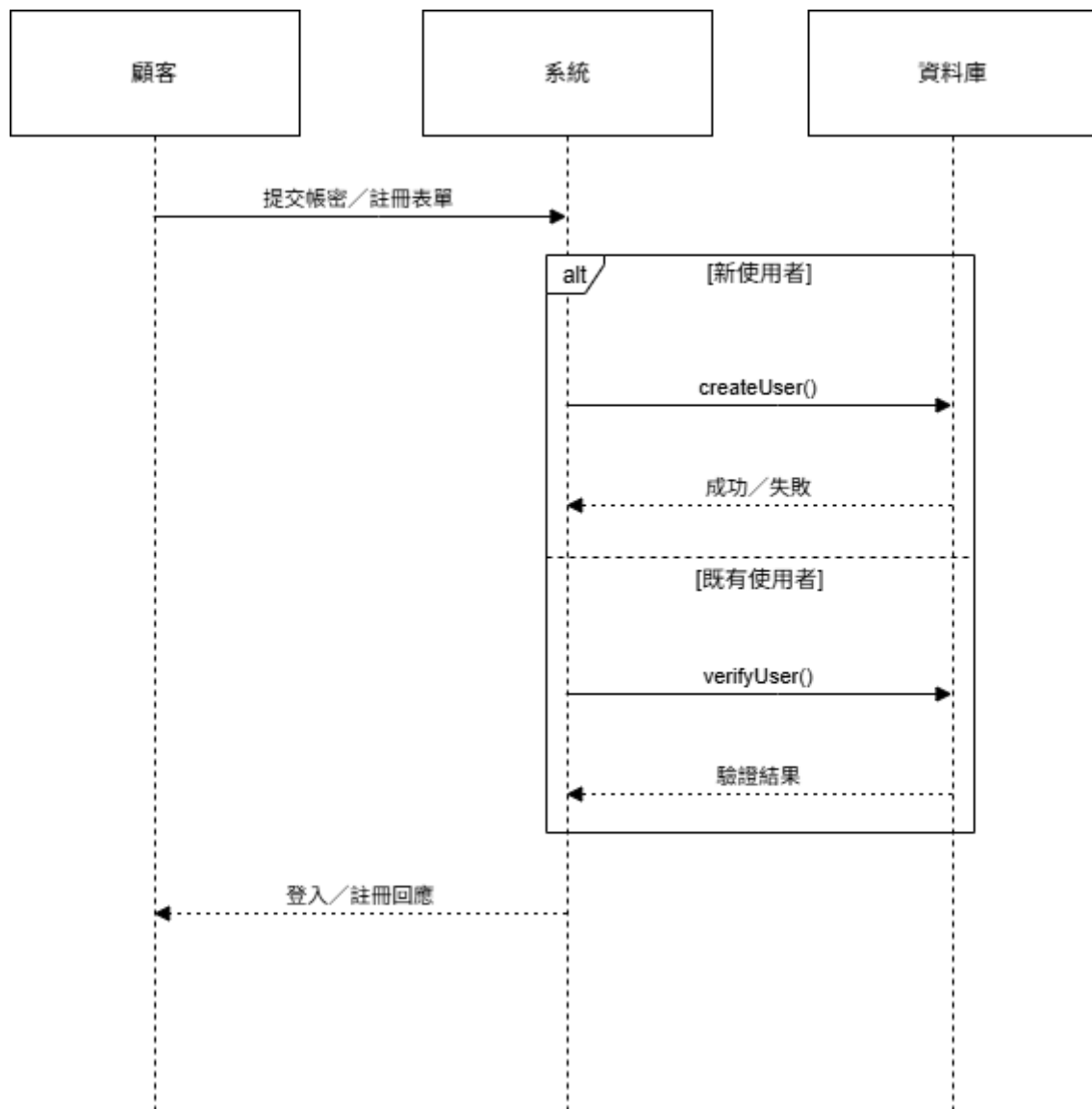


圖 6-1-1 循序圖之顧客註冊登入

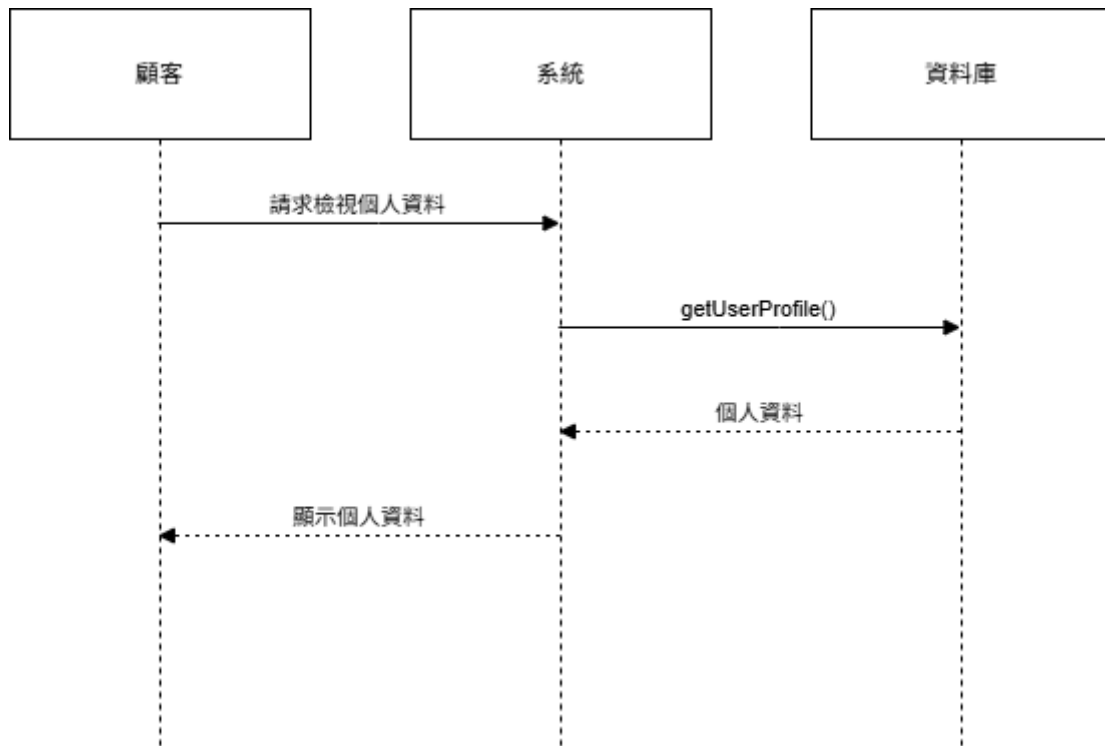


圖 6-1-2 循序圖之顧客檢視個人資料

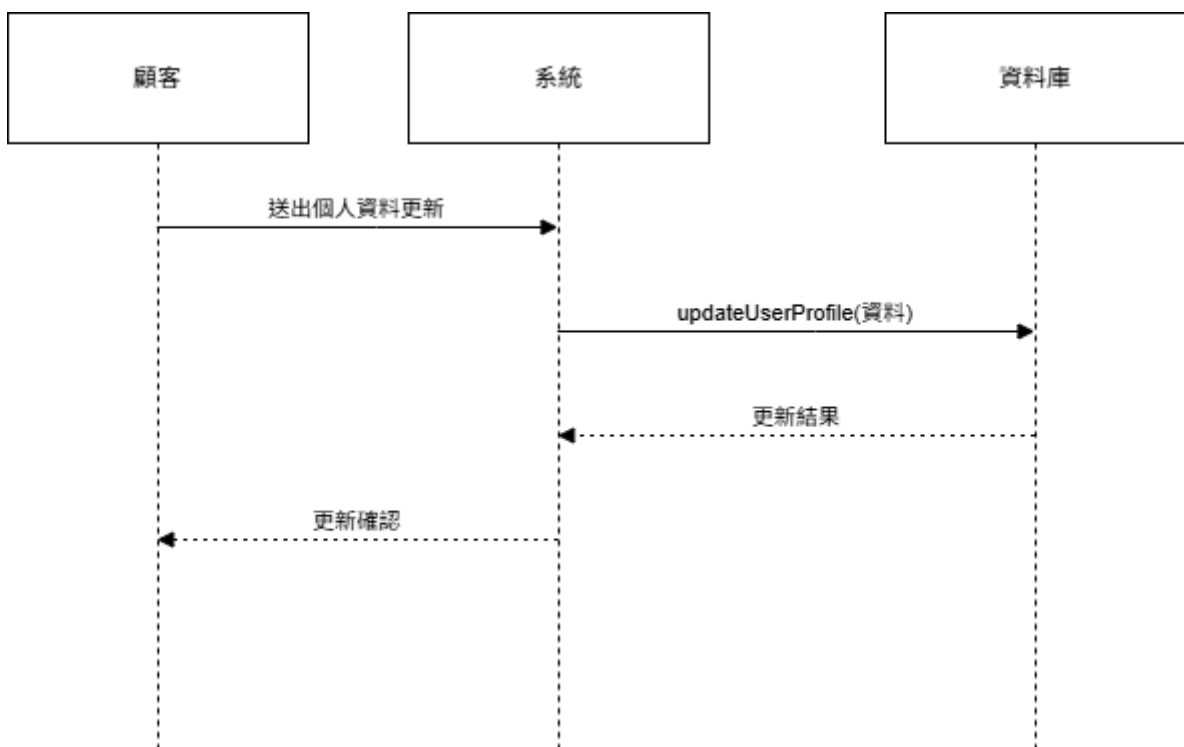


圖 6-1-3 循序圖之顧客編輯個人資料

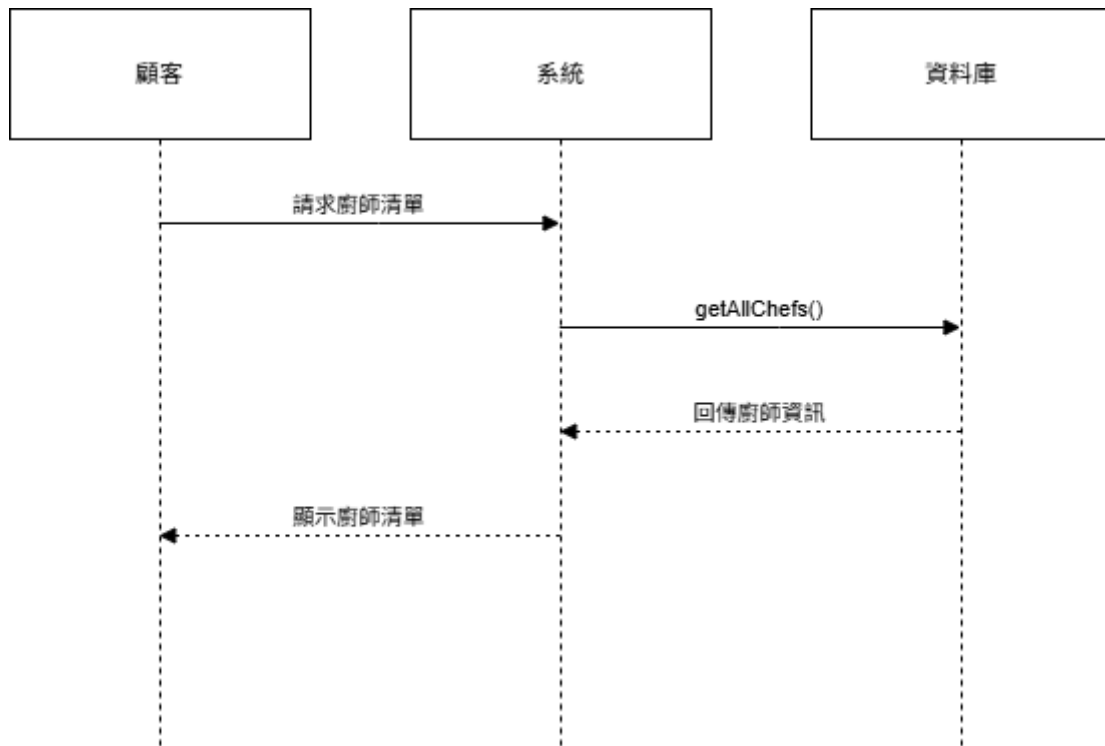


圖 6-1-4 循序圖之顧客瀏覽所有廚師

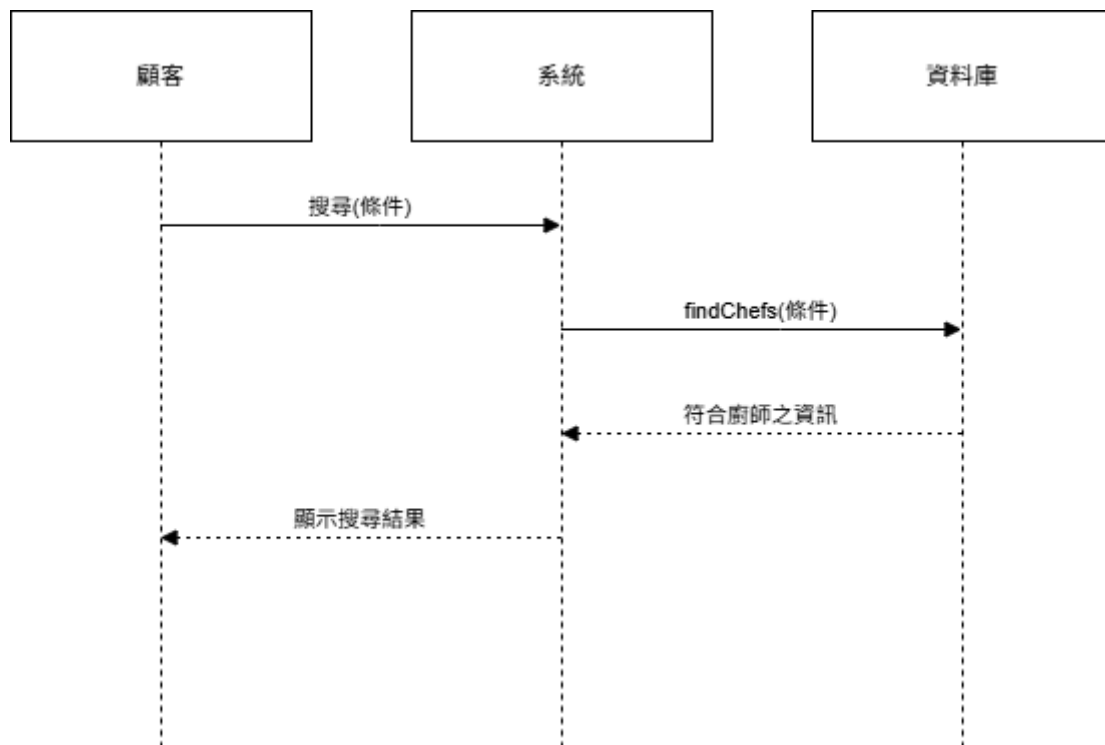


圖 6-1-5 循序圖之顧客查詢廚師

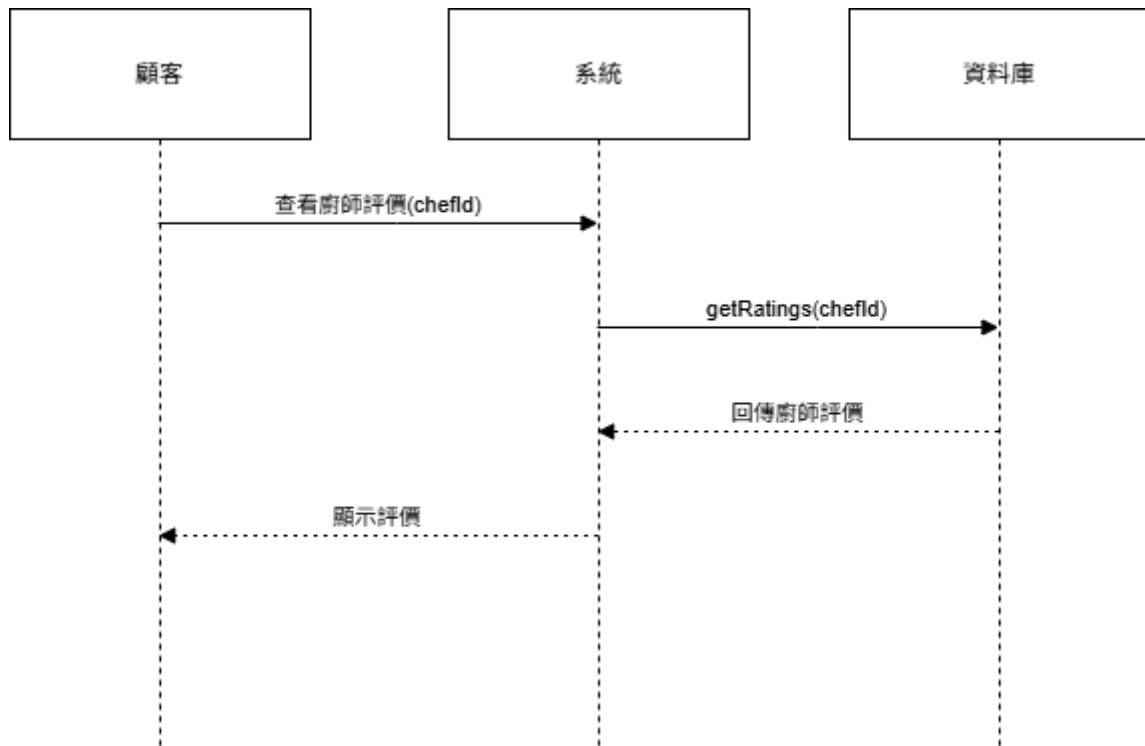


圖 6-1-6 循序圖之顧客瀏覽廚師評價

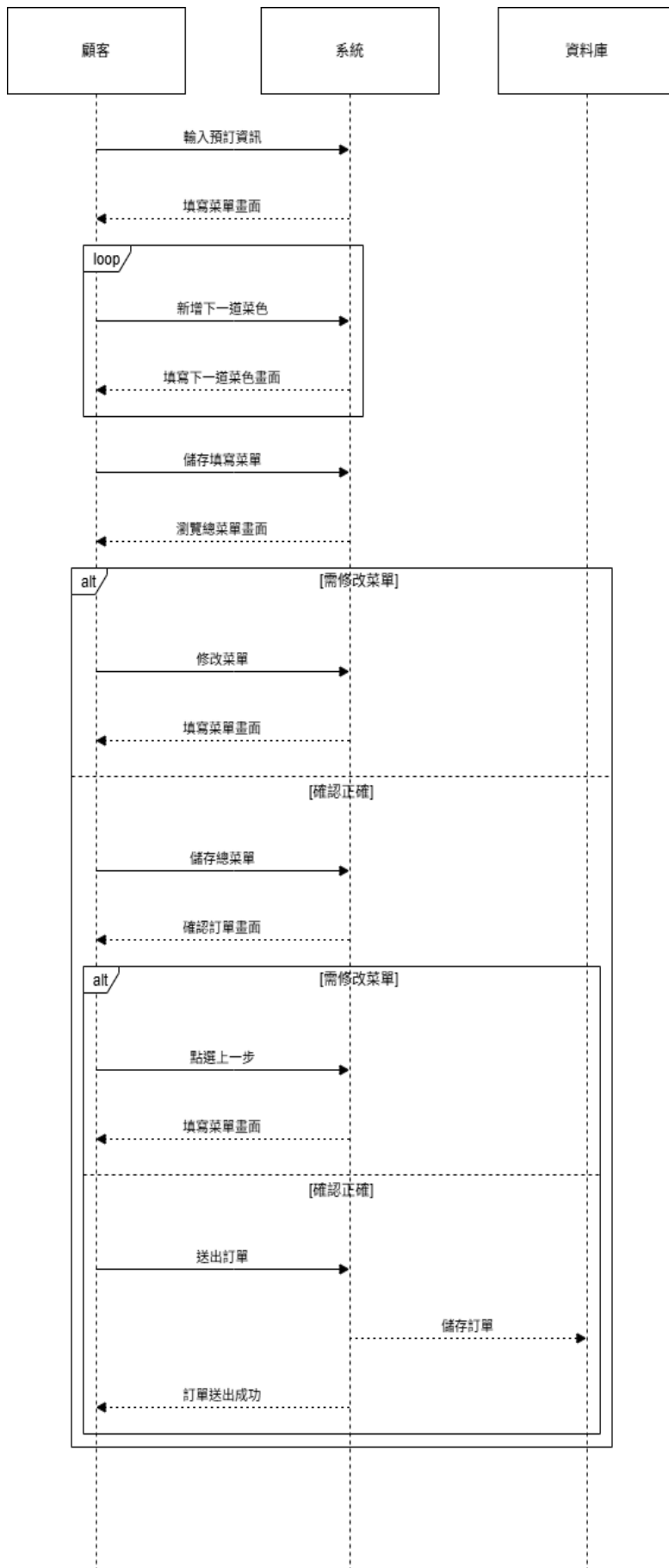


圖 6-1-7 循序圖之顧客發送訂單

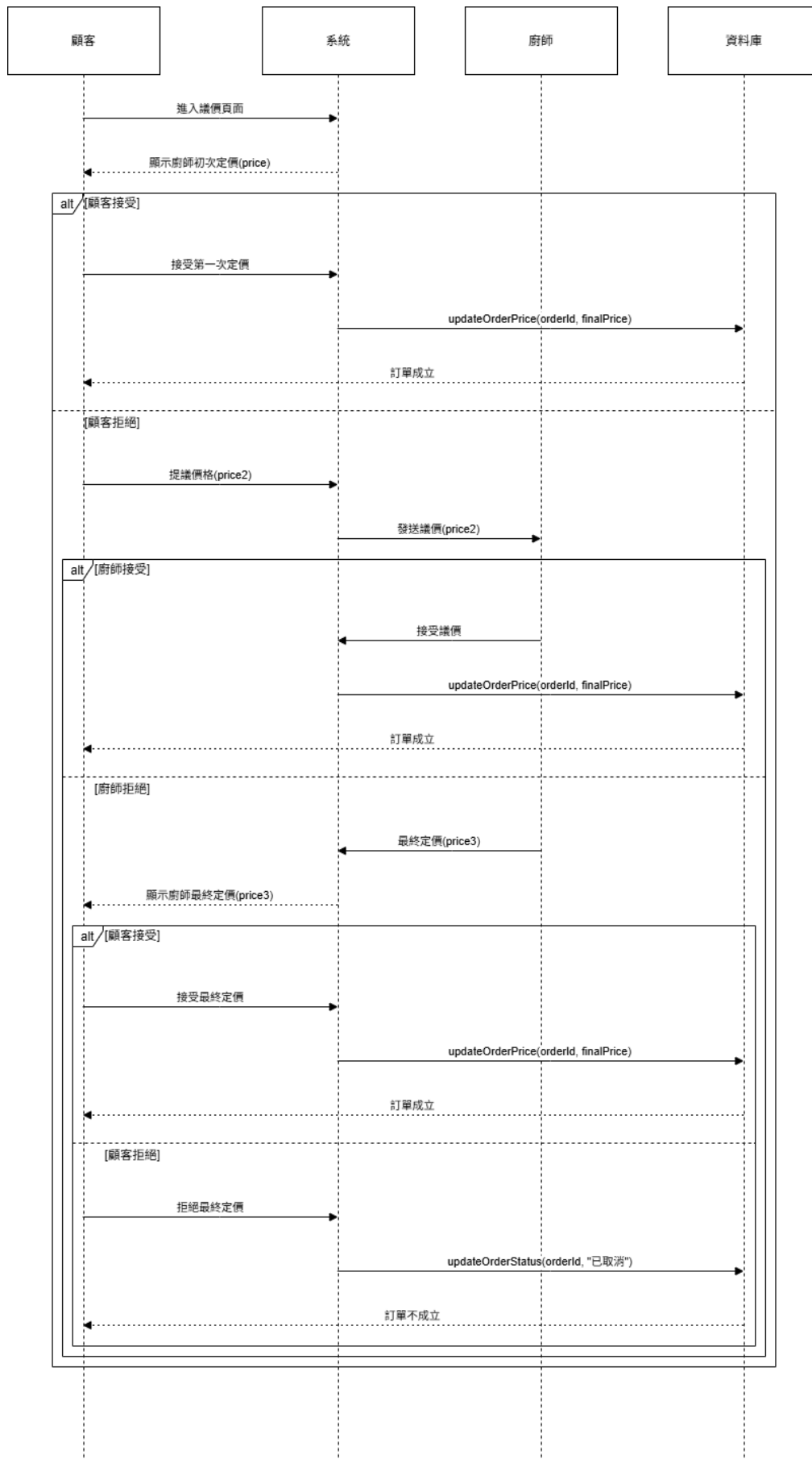


圖 6-1-8 循序圖之顧客端議價

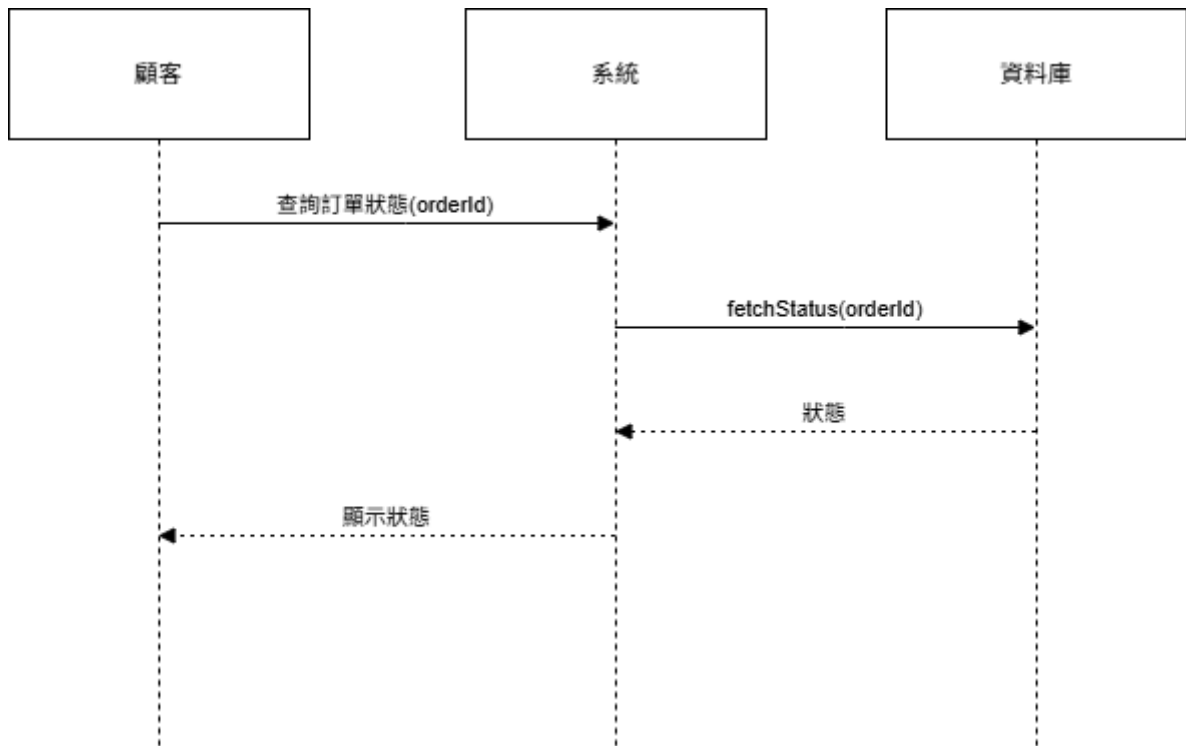


圖 6-1-9 循序圖之顧客查看訂單狀態

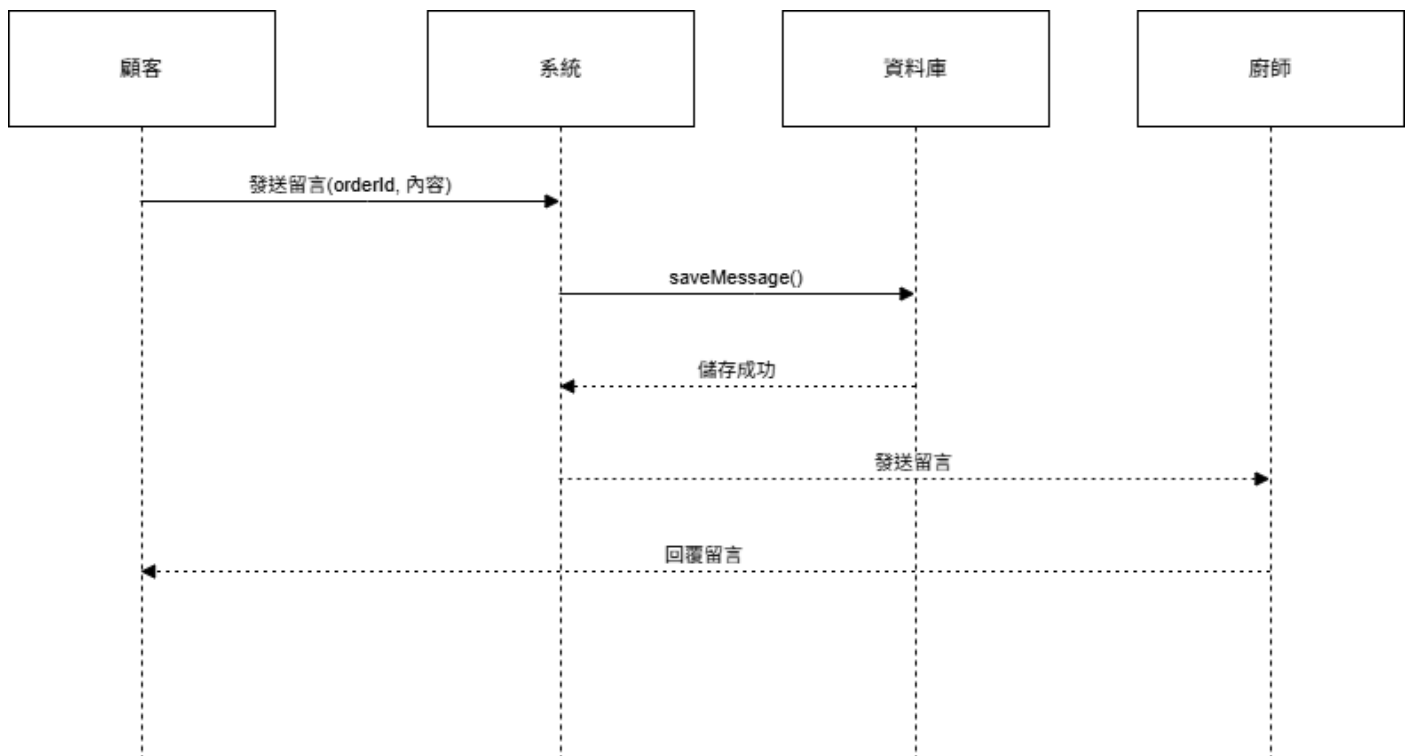


圖 6-1-10 循序圖之顧客端訂單留言板

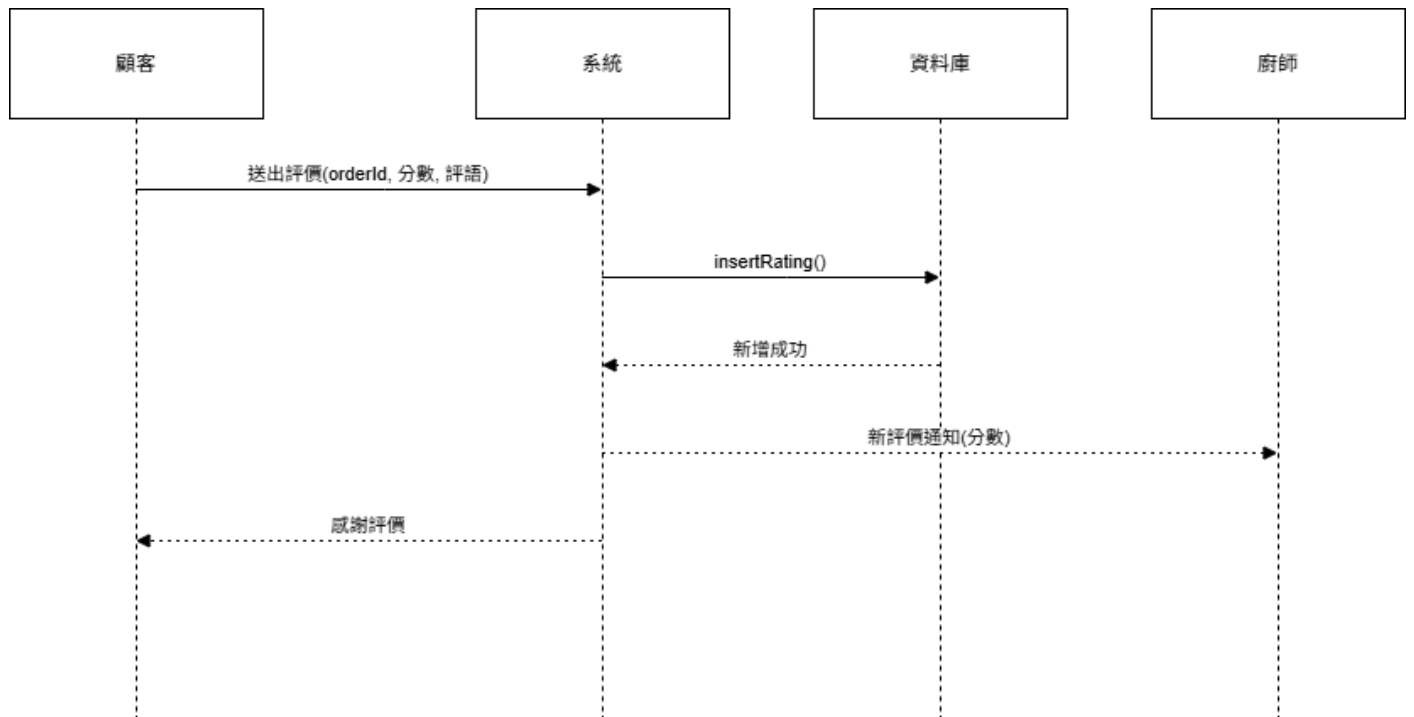


圖 6-1-11 循序圖之顧客給廚師評價

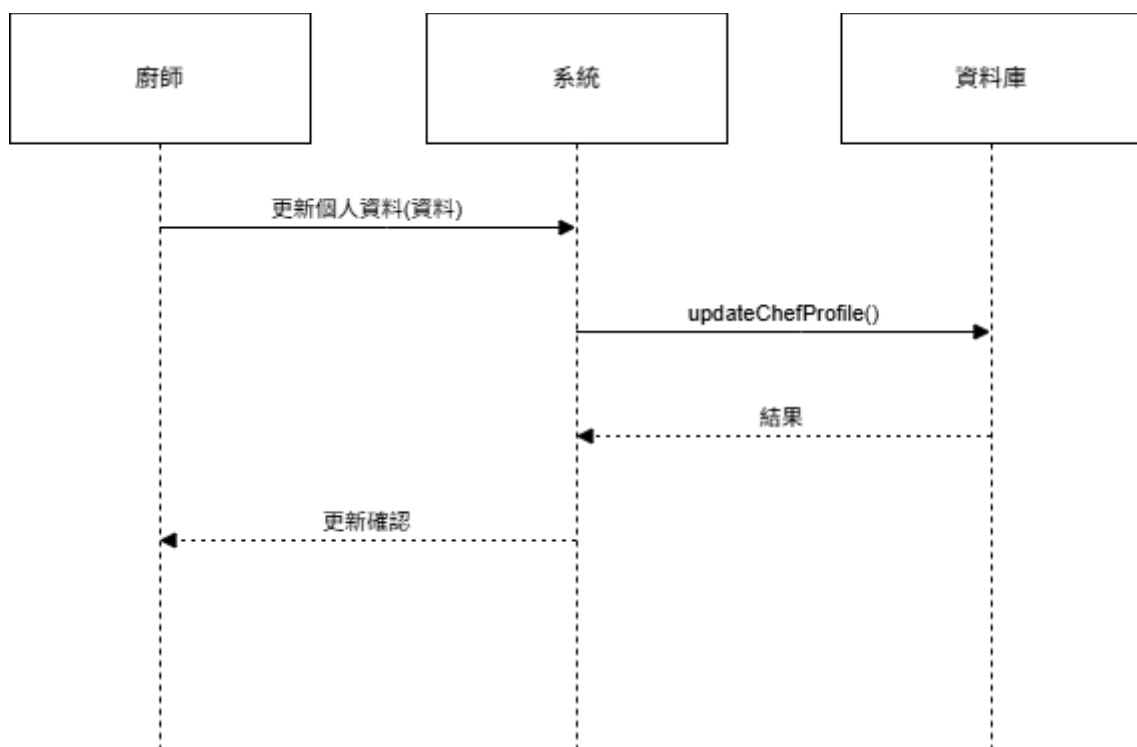


圖 6-1-12 循序圖之廚師編輯個人資料

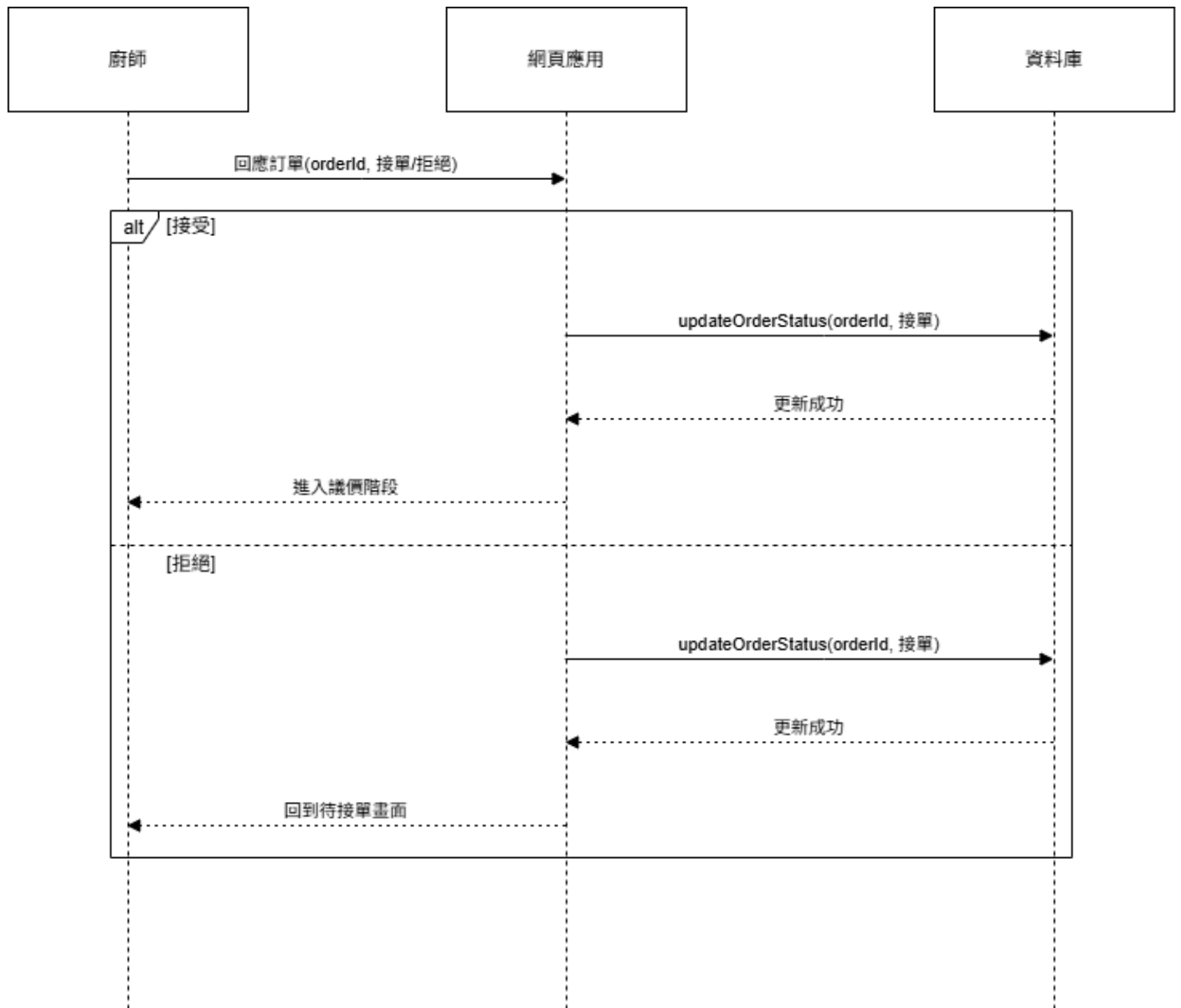


圖 6-1-13 循序圖之廚師接受/拒絕訂單

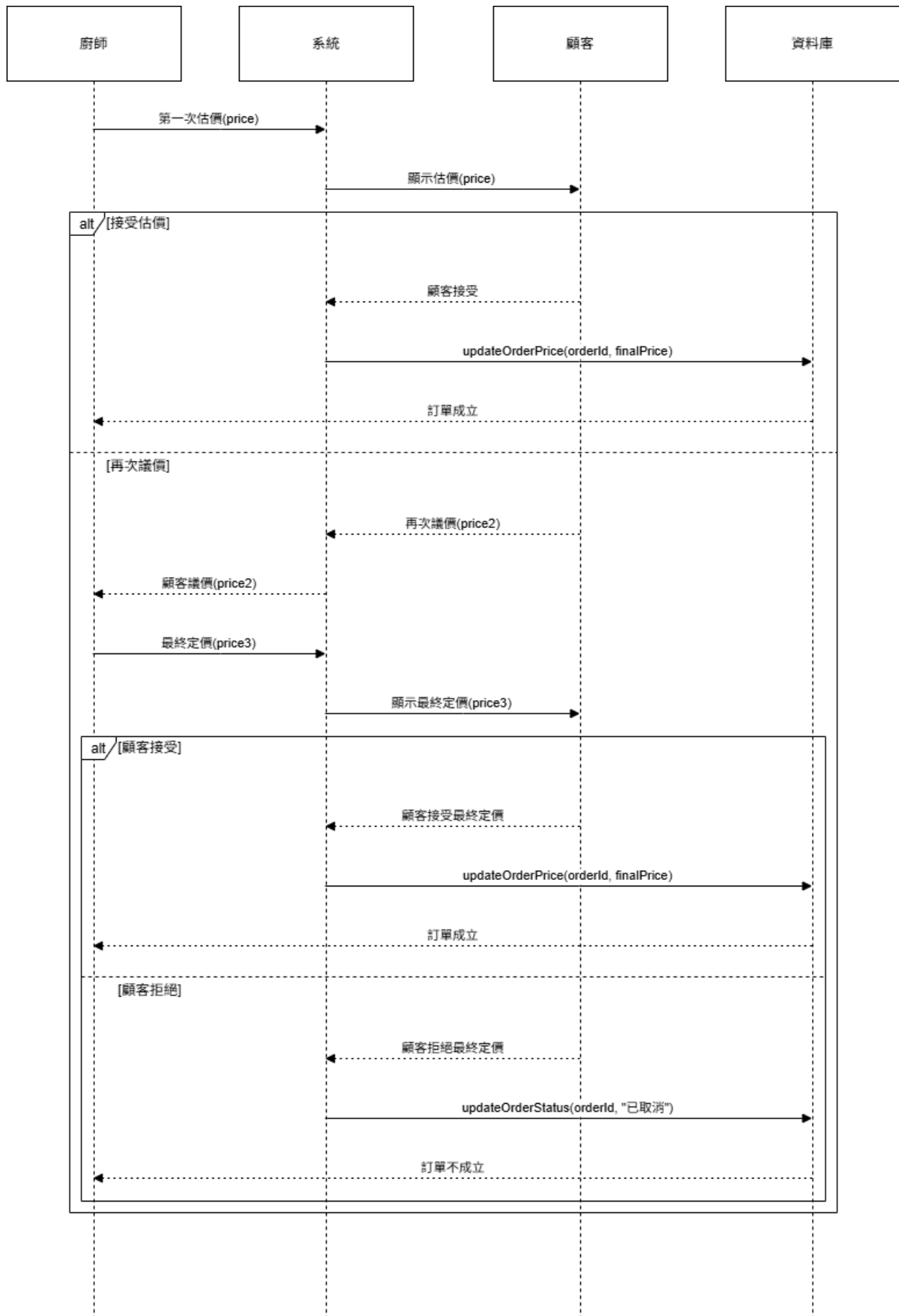


圖 6-1-14 循序圖之廚師端議價

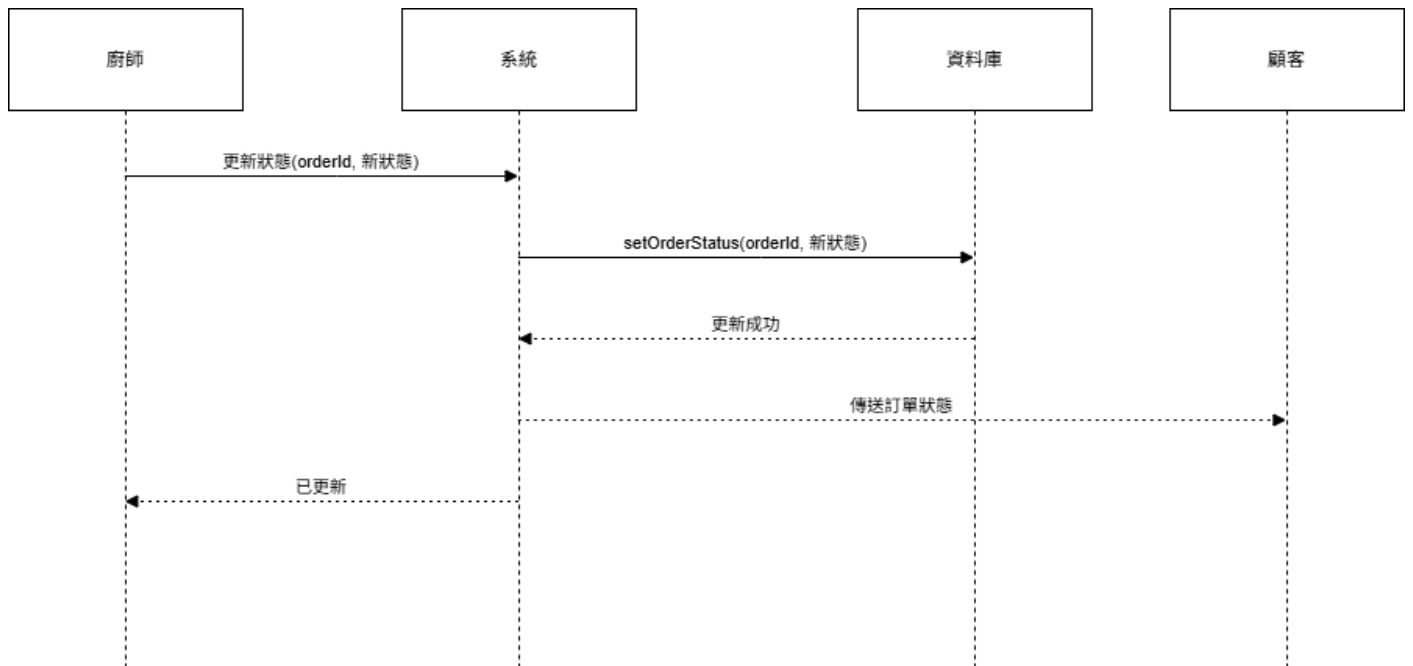


圖 6-1-15 循序圖之廚師更新訂單狀態

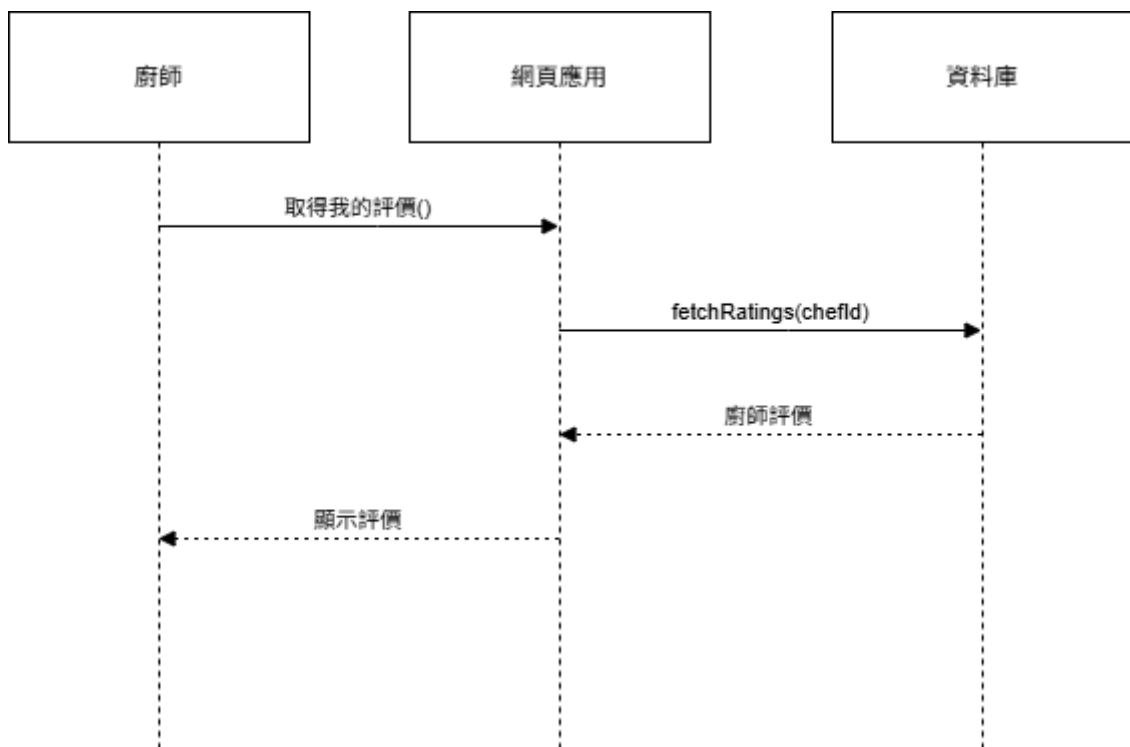


圖 6-1-16 循序圖之廚師查看評價

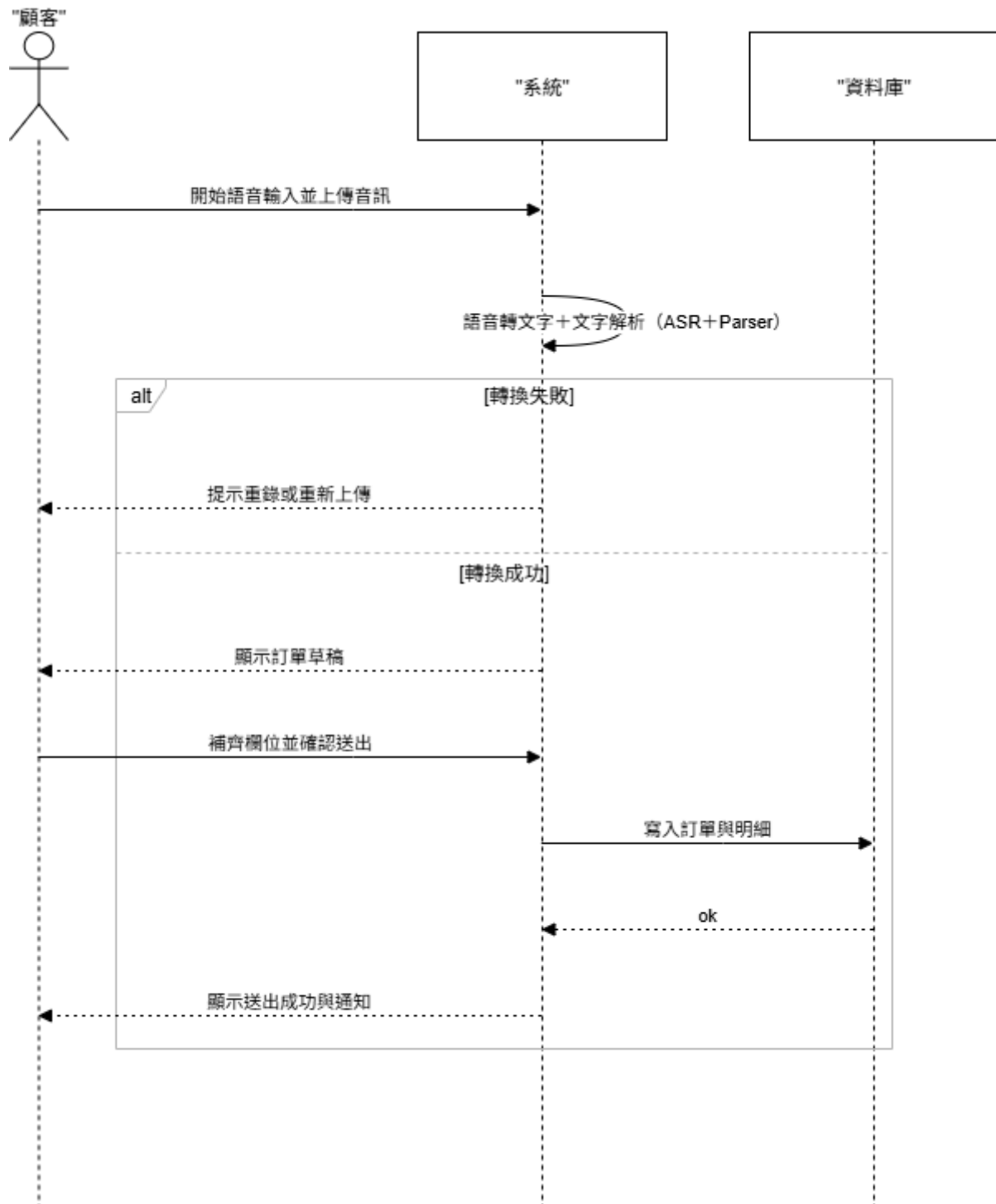


圖 6-1-17 循序圖之 AI 語音輸入

6-2 設計類別圖

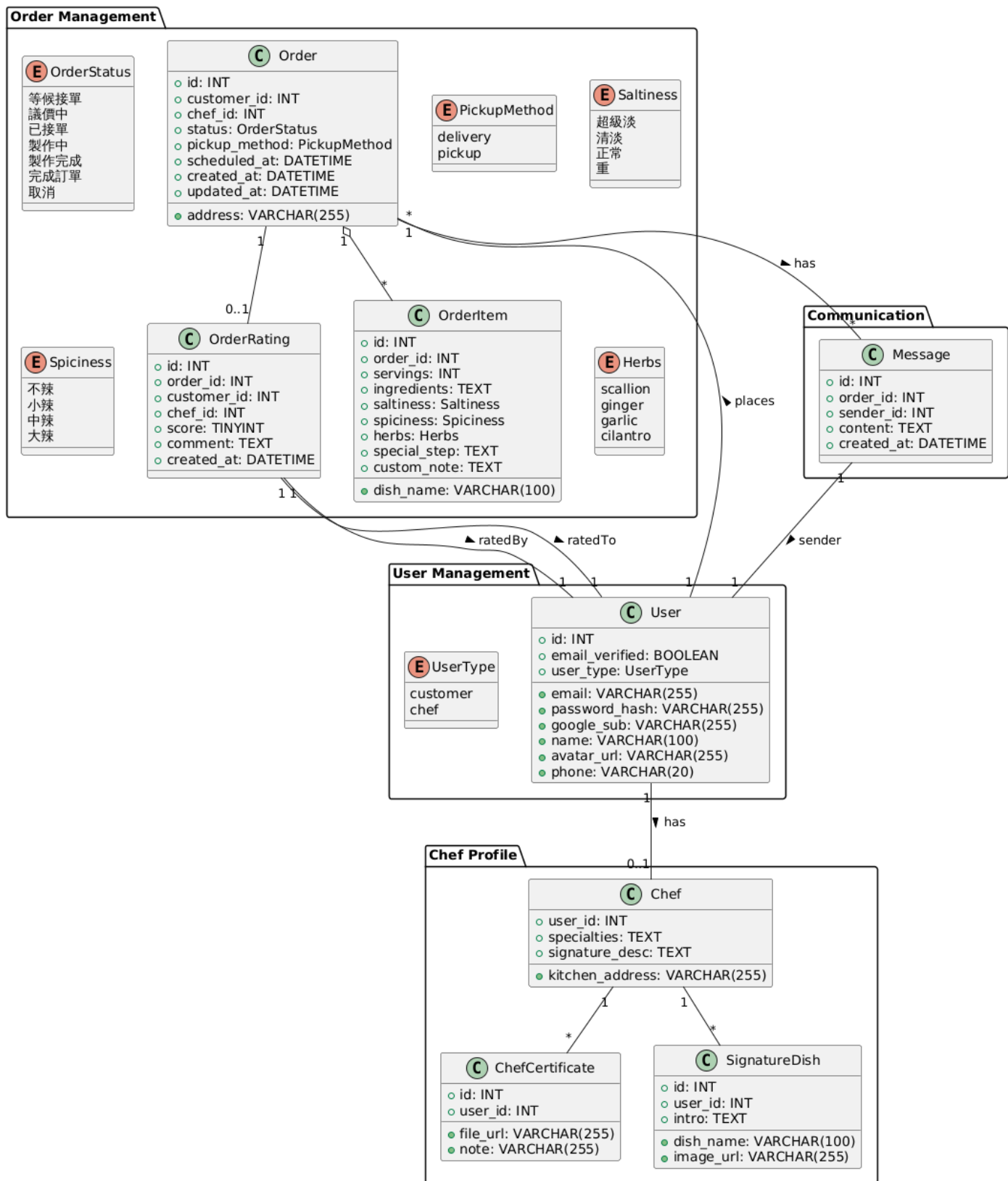


圖 6-2 活動圖之設計類別圖

第 7 章 實作模型

7-1 佈署圖

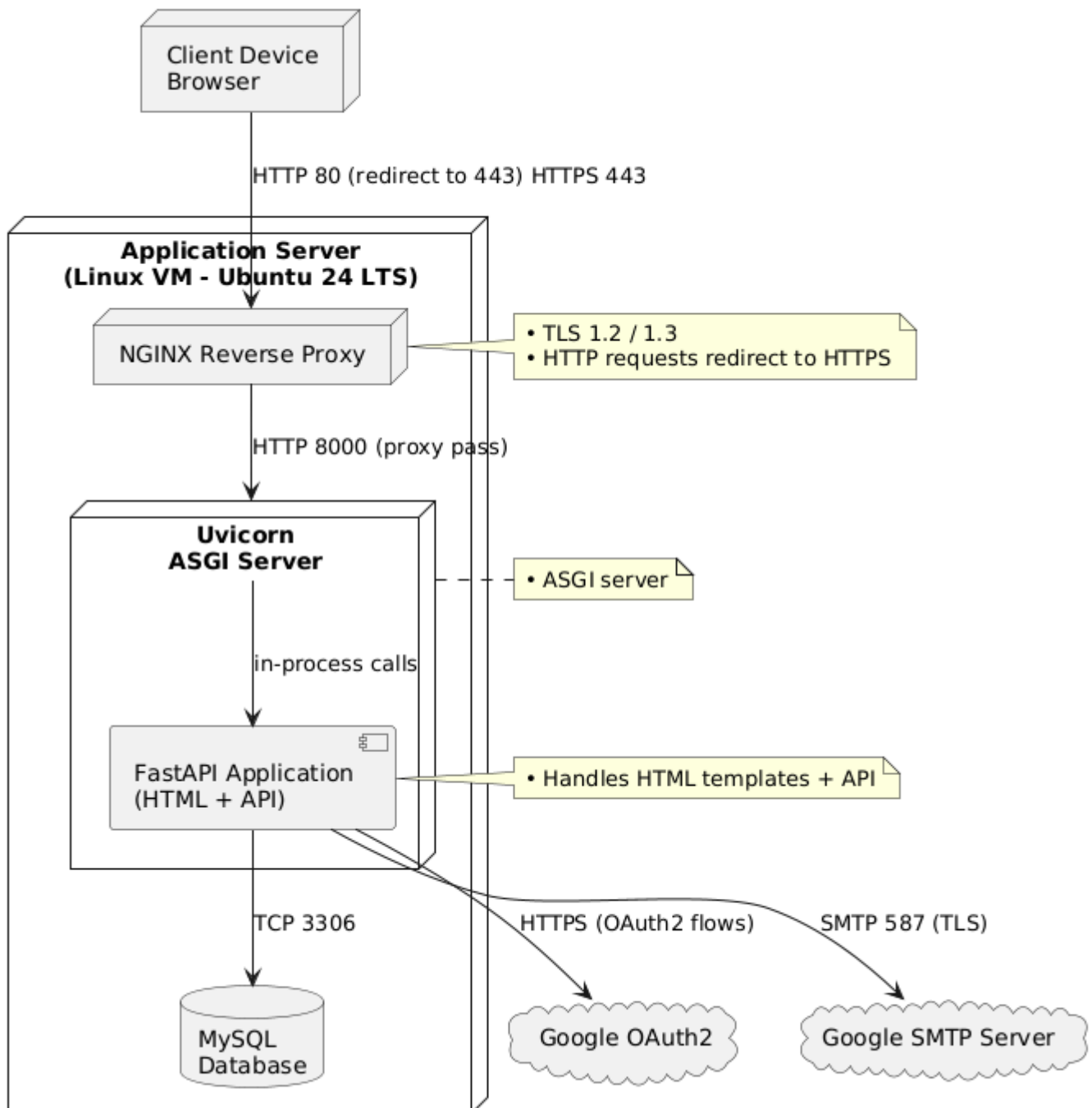


圖 7-1 部署圖

7-2 套件圖

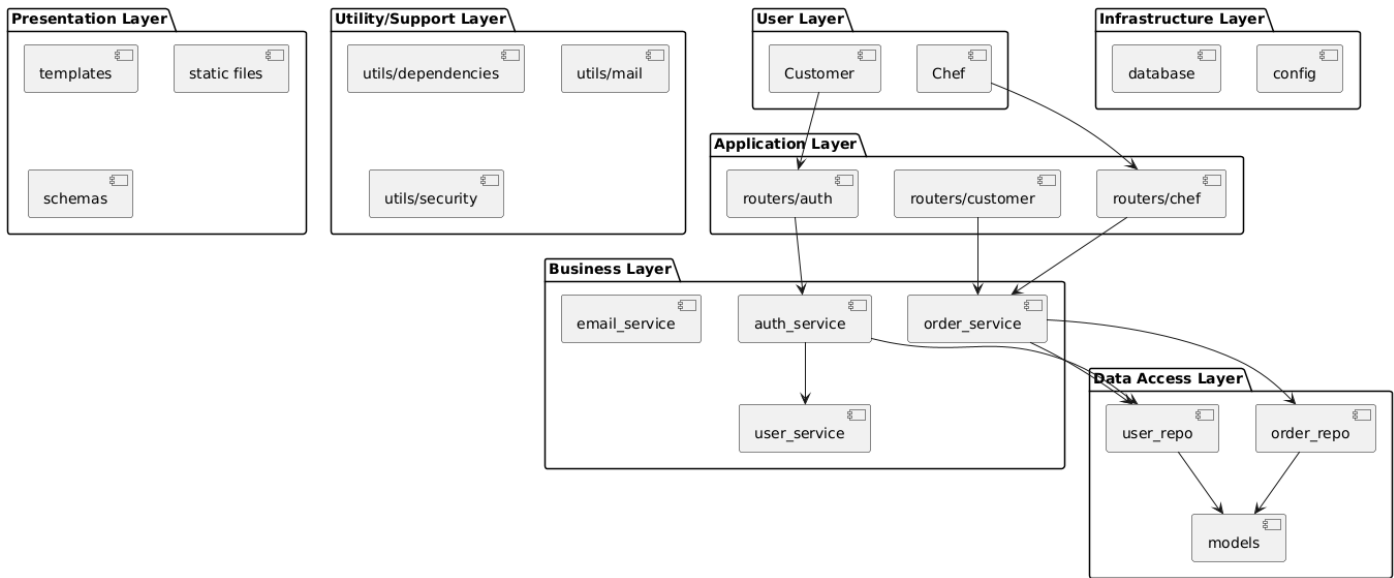


圖 7-2 套件圖

7-3 元件圖

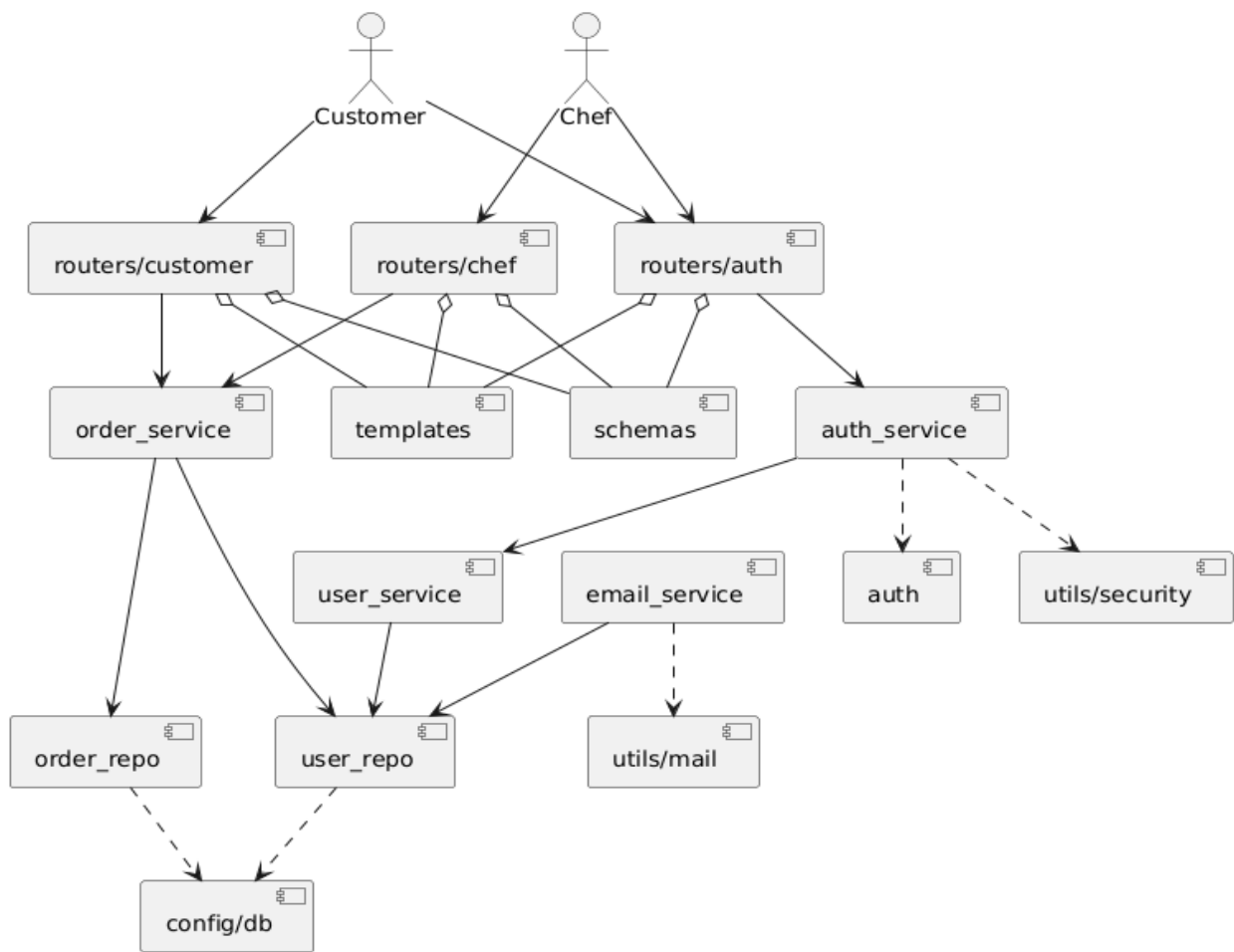


圖 7-3 元件圖

7-4 狀態機

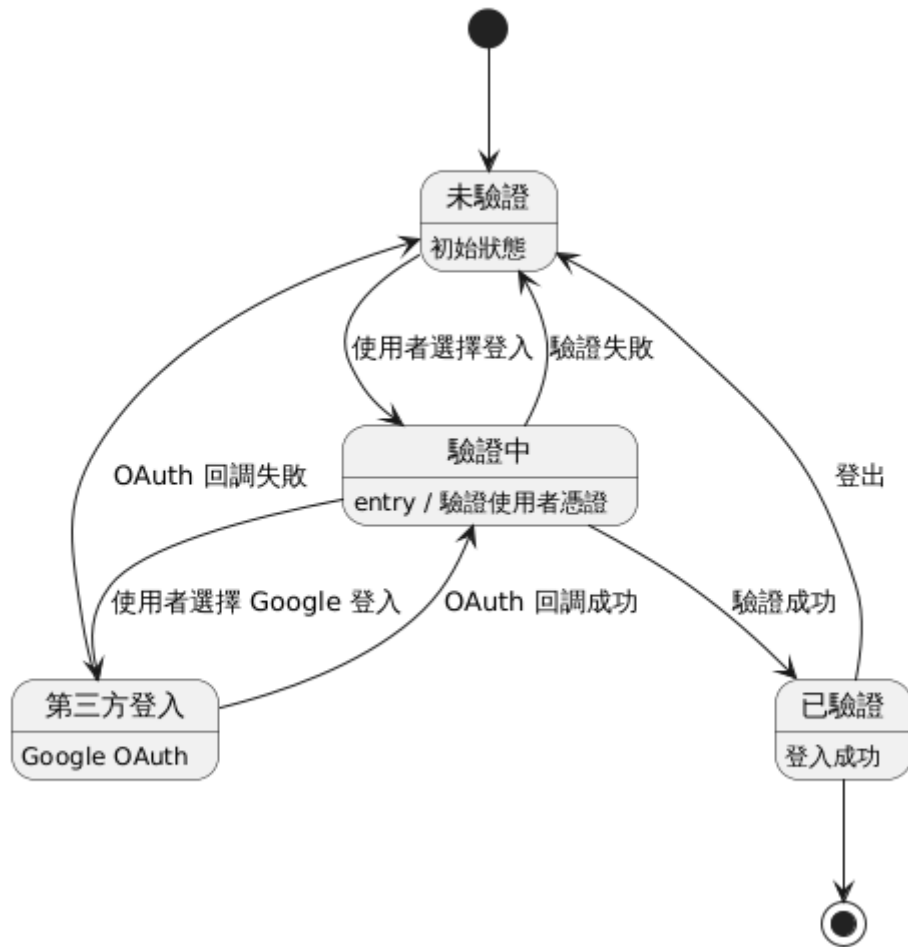


圖 7-4-1 登入狀態機

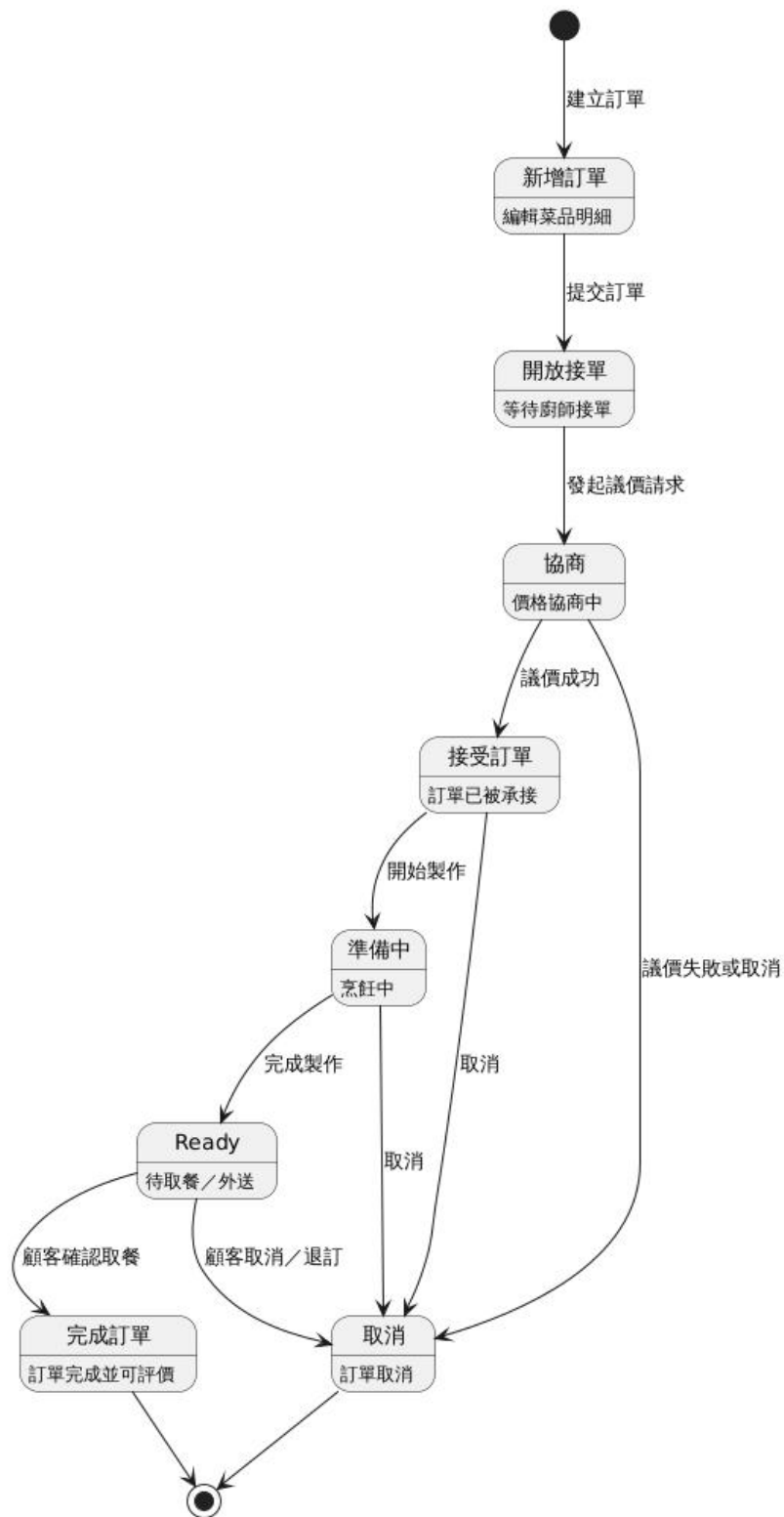


圖 7-4-2 顧客訂單狀態機

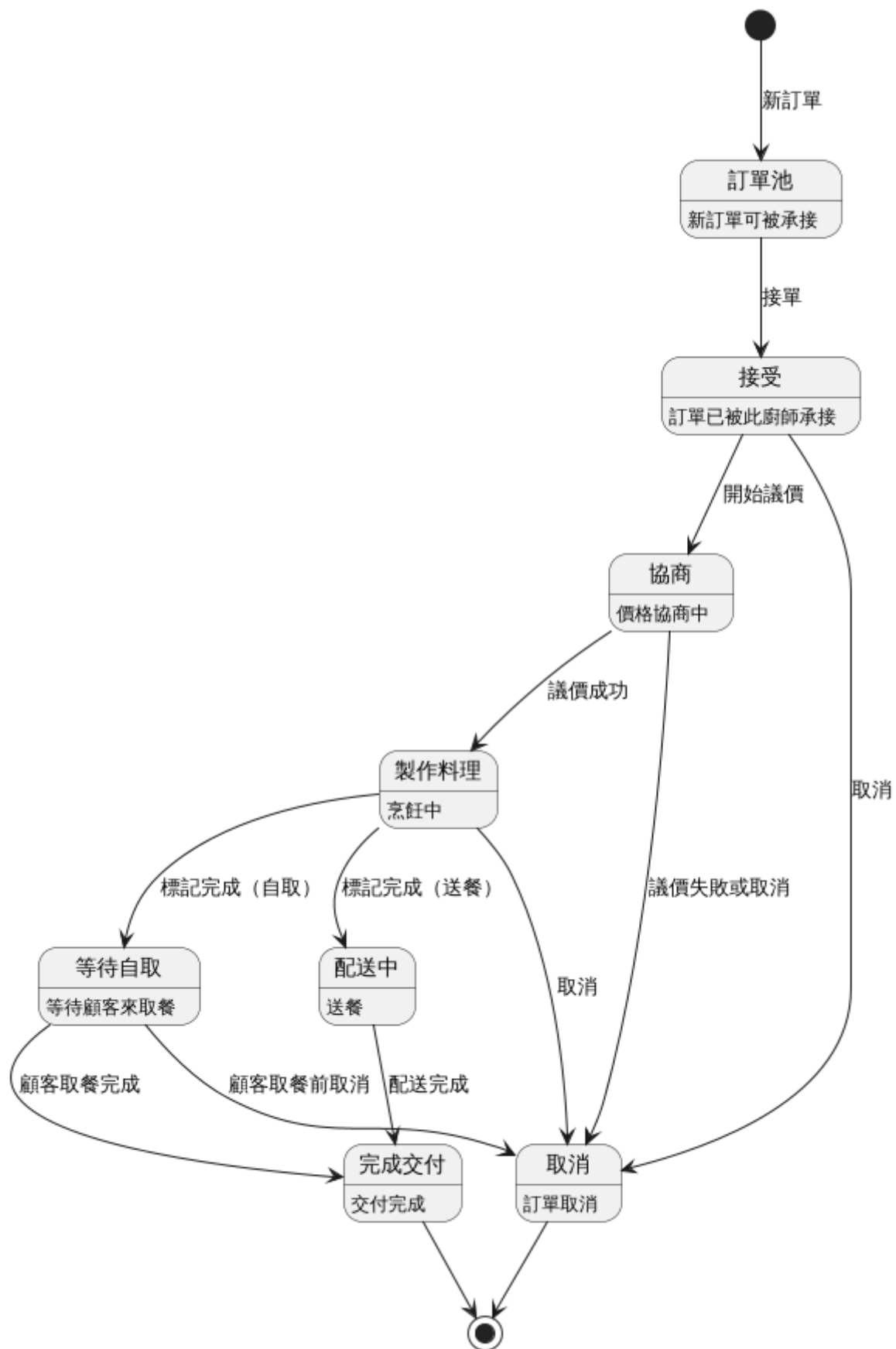


圖 7-4-3 廚師接單狀態機

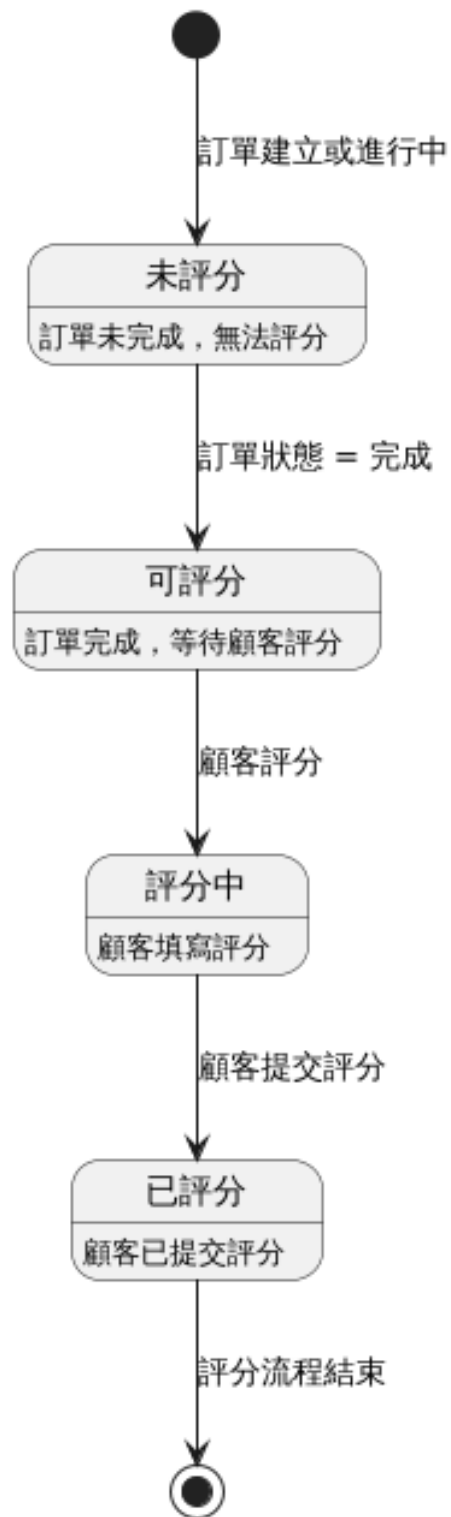


圖 7-4-4 訂單評分狀態機

第 8 章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

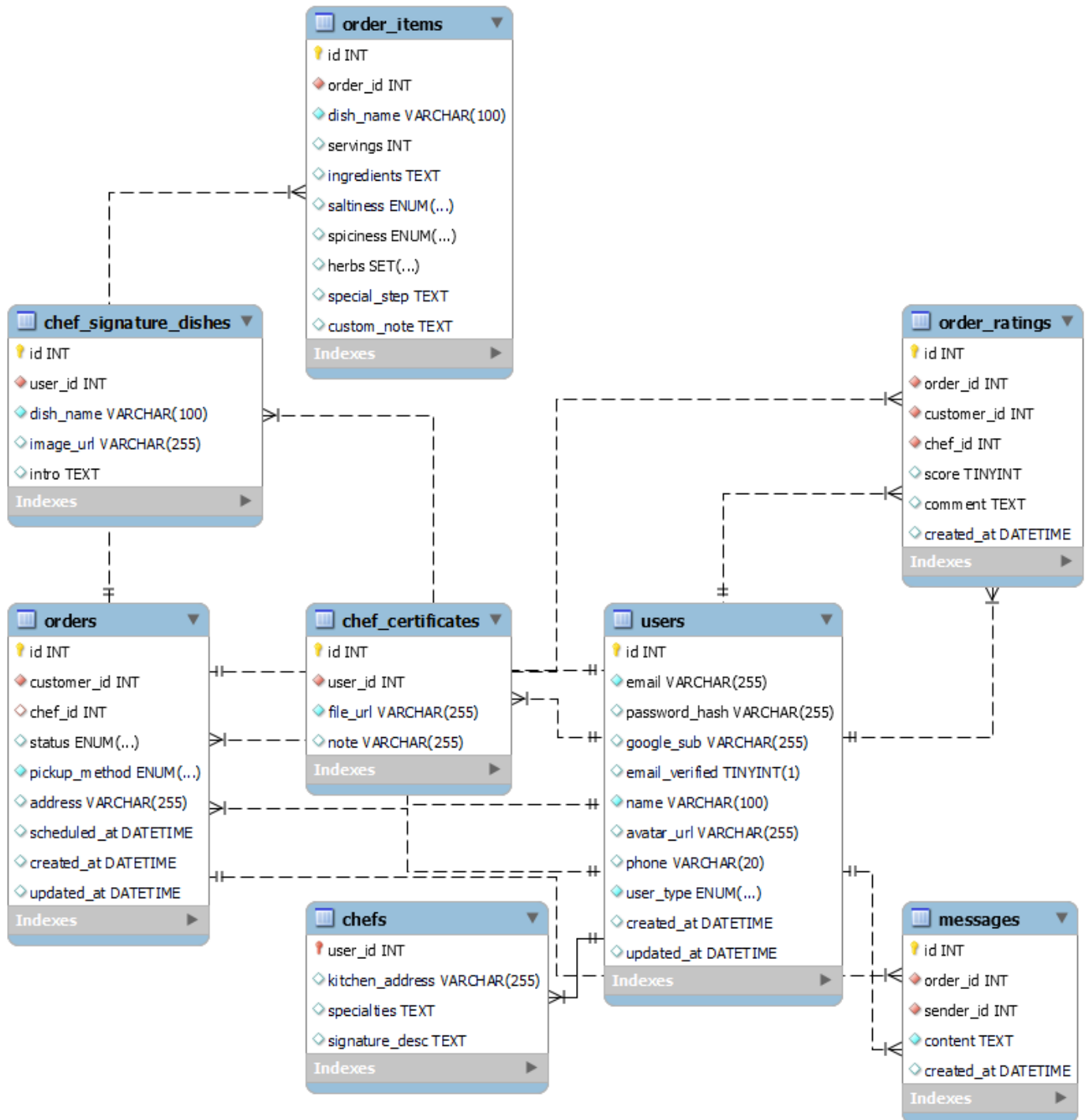


圖 8-1-1 資料庫關聯表

8-2 表格及其 Meta data

表 8-2-1 使用者

T01 users 使用者						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	int		否	否	使用者編號	PK
email	varchar	255	是	否	信箱	
password_hash	varchar	255	否	是	加密密碼	
google_sub	varchar	255	是	是	Google id	
email_verified	tinyint	1	否	是	信箱驗證	
name	varchar	100	否	否	使用者名稱	
avatar_url	varchar	255	否	是	圖片 URL	
phone	varchar	20	否	是	電話號碼	
user_type	ENUM		否	否	使用者類別	
created_at	DATETIME		否	是	創建時間	
updated_at	DATETIME		否	是	更新時間	

表 8-2-2 訂單

T02 orders 訂單						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	int		否	否	訂單編號	PK
customer_id	int		否	否	顧客 id	FK
chef_id	int		否	是	廚師 id	FK
status	ENUM		否	是	訂單狀態	

pickup_method	ENUM		否	否	取餐方式	
address	varchar	255	否	是	地址	
scheduled_at	DATETIME		否	是	預定時間	
created_at	DATETIME		否	是	創建時間	
updated_at	DATETIME		否	是	更新時間	

表 8-2-3 訂單評分

T03 order_ratings 訂單評分						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	int		否	否	評分編號	PK
order_id	int		是	否	訂單 id	FK
customer_id	int		否	否	顧客 id	FK
chef_id	int		否	否	廚師 id	FK
score	tinyint		否	是	評分	
comment	TEXT		否	是	評論	
created_at	DATETIME		否	是	創建時間	

表 8-2-4 訂單菜色

T04 order_items 訂單菜色						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	int		否	否	菜色編號	PK
order_id	int		否	否	訂單 id	FK
dish_name	varchar	100	否	否	菜色名稱	

servings	int		否	是	份數	
ingredients	TEXT		否	是	食材	
saltiness	ENUM		否	是	鹹	
spiciness	ENUM		否	是	辣	
spices	SET		否	是	辛香料	
special_step	TEXT		否	是	特殊做法	
custom_note	TEXT		否	是	客製備註	

表 8-2-5 訊息

T05 messages 訊息						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	int		否	否	訊息編號	PK
order_id	int		否	否	訂單 id	FK
sender_id	int		否	否	傳送者 id	FK
content	TEXT		否	否	內容	
created_at	DATETIME		否	是	創建時間	

表 8-2-6 廚師

T06 chefs 廚師						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
user_id	int		否	否	廚師 id	PK、FK
kitchen_address	varchar	255	否	是	廚房地址	
specialties	TEXT		否	是	料理專長	

signature_desc	TEXT		否	是	招牌菜	
----------------	------	--	---	---	-----	--

表 8-2-7 招牌菜

T07 chef_signature_dishes 招牌菜						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	int		否	否	招牌菜編號	PK
user_id	int		否	否	廚師 id	FK
dish_name	varchar	100	否	否	招牌菜名稱	
image_url	varchar	255	否	是	圖片 URL	
intro	TEXT		否	是	介紹	

表 8-2-8 廚師證照

T08 chef_certificates 廚師證照						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文	備註
id	int		否	否	證照編號	PK
user_id	int		否	否	廚師 id	FK
file_url	varchar	255	否	否	證照 URL	
note	varchar	255	否	是	證照簡介	

第 9 章 程式

9-1 元件清單及其規格描述。

表 9-1-1 元件清單及其規格描述表

程式資料夾	程式名稱	說明
templates	/401.html	錯誤頁面 401
templates	/404.html	錯誤頁面 404
templates	/add_order_step0.html	頁面模板
templates	/add_order_step1.html	頁面模板
templates	/add_order_step2.html	頁面模板
templates	/add_order_step3.html	頁面模板
templates	/add_order_step4.html	頁面模板
templates	/certificate_success.html	證照上傳/成功頁面
templates	/chatbot_test.html	聊天機器人測試頁
templates	/chef_accepted_orders.html	頁面模板
templates	/chef_cancelled_orders.html	頁面模板
templates	/chef_completed_orders.html	頁面模板
templates	/chef_counter_offer_response.html	頁面模板

templates	/chef_dashboard.html	廚師儀表板
templates	/chef_main.html	廚師主頁面
templates	/chef_negotiating_orders.html	頁面模板
templates	/chef_order_detail.html	頁面模板
templates	/chef_pending_orders.html	頁面模板
templates	/chef_pricing.html	頁面模板
templates	/chef_profile.html	頁面模板
templates	/cooking_method.html	頁面模板
templates	/customer_final_pricing.html	顧客端最終報價頁
templates	/index.html	首頁/入口頁
templates	/login.html	登入頁面
templates	/notification_component.html	通知組件
templates	/order_detail.html	訂單詳情頁
templates	/order_list.html	訂單列表頁
templates	/reselect_chef.html	重新選擇廚師頁面
templates	/select_role.html	身分選擇頁
templates	/signup.html	註冊頁面

templates	/signup_success.html	註冊/註冊成功頁面
templates	/special_needs_status.html	身心障礙認證流程頁
templates	/special_needs_verification.html	身分/證明文件驗證頁
templates	/upload_certificate.html	證照上傳/成功頁面
templates	/verification_result.html	身分/證明文件驗證頁
templates	/verify.html	身分/證明文件驗證頁

程式資料夾	程式名稱	說明
static/css	/ChefMain.css	樣式表：ChefMain
static/css	/ChefUnOrder.css	樣式表：ChefUnOrder
static/css	/CusLogin.css	樣式表：CusLogin
static/css	/Order.css	樣式表：Order
static/css	/OrderfinalPrice.css	樣式表：OrderfinalPrice
static/css	/SearchChef.css	樣式表：SearchChef
static/css	/chef_pricing.css	樣式表：chef_pricing
static/css	/cookingMethod.css	樣式表：cookingMethod
static/css	/index.css	樣式表：index

static/css	/login.css	樣式表：login
static/css	/m_base.css	樣式表：m_base
static/css	/map.css	樣式表：map
static/css	/profile.css	樣式表：profile
static/css	/register.css	樣式表：register
static/css	/select_chef.css	樣式表：select_chef
static/css	/select_chef_detail.css	樣式表：select_chef_detail
static/css	/select_rule.css	樣式表：select_rule
static/css	/signUp.css	樣式表：signUp
static/css	/unlock.css	樣式表：unlock
static/js	/notification.js	通知/訊息提示邏輯

程式資料夾	程式名稱	說明
routers	/auth.py	認證/登入/註冊 API
routers	/chef.py	廚師相關 API（接單/出價/進度）
routers	/customer.py	顧客端 API（下單/查詢/協商）
routers	/notification.py	訊息/通知 API（推播/讀取狀態）

routes	/voice.py	語音服務 API (Whisper/轉單)
--------	-----------	-----------------------

程式資料夾	程式名稱	說明
models	/chef.py	Chef 實體 (廚師資料)
models	/message.py	訊息/對話實體
models	/notification.py	通知實體
models	/order.py	訂單實體 (報價/狀態/關聯)
models	/review.py	評價實體 (星等/評論)
models	/user.py	使用者實體 (帳號/角色)

程式資料夾	程式名稱	說明
schemas	/order.py	Pydantic 模型：訂單請求/回應
schemas	/user.py	Pydantic 模型：使用者/認證

程式資料夾	程式名稱	說明
utils	/dependencies.py	FastAPI Depends 共用相依(權限/DB Session)
utils	/mail.py	郵件寄送工具
utils	/security.py	加解密/雜湊/JWT 工具

程式資料夾	程式名稱	說明
/	/config.py	環境設定
/	/database.py	資料庫連線與 Session 管理
/	/main.py	應用入口
/	/voice_to_order.py	語音轉訂單流程

9-2 其他附屬之各種元件。

表 9-2-1 其他附屬之各種元件清單描述表

名稱及版本	說明
fastapi 0.115.12	Web/API 框架
sqlalchemy 2.0.40	ORM 與資料庫抽象層
pymysql 1.1.1	MySQL 連線驅動
python-dotenv 1.1.0	載入 .env 環境變數
pydantic 2.11.4	資料模型與驗證
authlib 1.5.2	OAuth 2.0 / OpenID Connect
passlib[bcrypt] 1.7.4	密碼雜湊（含 bcrypt）
python-jose 3.4.0	JWT 簽章/驗證
pydantic-settings 2.9.1	設定管理（與 Pydantic 整合）
pillow 11.2.1	影像處理
openai 1.106.1	OpenAI API 客戶端
openai-whisper 20250625	Whisper 語音轉文字

第 10 章 測試模型

10-1 測試計畫

1. 註冊與登入

1.1 Google 登入（顧客端）：顧客可透過 Google 帳號註冊並登入

1.2 Google 登入（廚師端）：廚師可透過 Google 帳號註冊並登入

1.3 基本資料設定（廚師）：輸入服務地區、擅長料理、聯絡資訊

1.4 基本資料設定（顧客）：輸入聯絡資訊、常用地區

2. 發送訂單（顧客端）

2.1 搜尋廚師：依料理類型、服務地區找到廚師

2.2 填寫訂單時間：選擇服務日期與時間

2.3 選擇取餐方式：外送／自取

2.4 填寫菜單需求：輸入料理品項、份數、特殊需求（例：少油少鹽）

2.5 語音輸入：可透過語音輸入需求，系統轉換為文字並自動結構化

2.6 發送訂單：顧客送出訂單給廚師

3. 議價流程

3.1 廚師接受訂單：廚師確認是否願意承接

3.2 系統建議價格：AI 根據菜單需求產生建議價格

3.3 廚師定價：廚師輸入初步價格

3.4 顧客確認：顧客選擇接受／拒絕廚師價格

3.5 顧客出價（若拒絕）：顧客可輸入建議價格

3.6 廚師最終調整：廚師做最後一次價格設定

3.7 顧客最終確認：顧客只能選擇接受／不接受

3.8 流單測試：若顧客不接受最終價格，訂單自動取消

3.9 成交測試：若顧客接受，訂單成立

4. 訂單進行中

4.1 留言板功能：顧客與廚師可在訂單聊天室中雙向溝通

4.2 訊息通知：雙方收到訊息通知（例：新留言）

4.3 訂單狀態更新：廚師可將訂單更新為「製作中／已完成」

4.4 修改需求：顧客可在訂單過程中留言提出調整

5. 訂單完成

5.1 取餐方式驗證：依顧客選擇，完成外送或自取流程

5.2 訂單結束：系統更新狀態為「已完成」

5.3 顧客評價：顧客可對廚師及餐點提供星等與文字評價

10-2 測試個案與測試結果資料

使用者身分：廚師

表 10-2-1 測試廚師註冊個案

功能名稱	廚師註冊
測試流程	1. 廚師點選「以 Google 帳號註冊」 2. 系統導向 Google 登入頁 3. 完成授權後輸入服務地區、擅長料理等基本資料

預期成果	完成後於資料庫新增一筆廚師資料
執行結果	註冊成功

表 10-2-2 測試廚師登入個案

功能名稱	廚師登入
測試流程	以已註冊 Google 帳號登入
預期成果	成功進入廚師主頁
執行結果	登入成功

表 10-2-3 測試廚師接受訂單個案

功能名稱	接受訂單
測試流程	1. 廚師登入 2. 查看顧客傳來的訂單 3. 點選「接受」
預期成果	訂單狀態更新為「待定價」
執行結果	接受成功

表 10-2-3 測試廚師拒絕訂單個案

功能名稱	拒絕訂單
測試流程	1. 廚師登入 2. 查看顧客傳來的訂單 3. 點選「拒絕」
預期成果	訂單狀態更新為「已取消」
執行結果	拒絕成功

表 10-2-4 測試廚師定價與議價個案

功能名稱	定價與議價
測試流程	1. 廚師查看系統建議價 2. 輸入欲設定價格 3. 顧客回覆價格 4. 廚師再次調整

	5. 顧客最終確認
預期成果	若雙方接受，訂單狀態更新為「成立」；若顧客拒絕，訂單狀態更新為「流單」
執行結果	議價成功並成立

表 10-2-5 測試廚師留言板功能個案

功能名稱	留言板
測試流程	廚師於訂單留言板輸入訊息，顧客端即時顯示
預期成果	雙方均可即時看到訊息
執行結果	測試正常

使用者身分：顧客

表 10-2-6 測試顧客註冊個案

功能名稱	顧客註冊
測試流程	1. 點選「以 Google 帳號註冊」 2. 系統導向 Google 登入 3. 完成授權後建立顧客帳號
預期成果	資料庫新增一筆顧客資料
執行結果	註冊成功

表 10-2-7 測試顧客登入個案

功能名稱	顧客登入
測試流程	以已註冊 Google 帳號登入
預期成果	成功進入顧客主頁
執行結果	登入成功

表 10-2-8 測試發送訂單（文字輸入）個案

功能名稱	發送訂單（文字）
------	----------

測試流程	1. 填寫時間、取餐方式 2. 輸入菜單內容、人數、特殊需求 3. 點選送出
預期成果	訂單送至廚師端，狀態為「待接受」
執行結果	送出成功

表 10-2-9 測試發送訂單（語音輸入）個案

功能名稱	發送訂單（語音）
測試流程	1. 顧客點選「語音輸入」 2. 說出訂單需求 3. 系統將語音轉文字並結構化 4. 點選送出
預期成果	成功轉換並產生訂單
執行結果	送出成功

表 10-2-10 測試議價流程（顧客提出新價）個案

功能名稱	議價
測試流程	1. 廚師設定價格 2. 顧客不接受 3. 顧客輸入自己的價格 4. 廚師再調整 5. 顧客最終接受
預期成果	訂單成立，狀態更新為「製作中」
執行結果	議價成功

表 10-2-11 測試留言板功能個案

功能名稱	留言板
測試流程	顧客於訂單留言板輸入訊息，廚師端即時顯示
預期成果	雙方均可即時看到訊息
執行結果	測試正常

表 10-2-12 測試評價功能個案

功能名稱	訂單評價
測試流程	1. 顧客完成餐點交付後 2. 填寫星級與文字評價 3. 點選送出
預期成果	評價寫入資料庫，並顯示於廚師評價紀錄
執行結果	評價成功

第 11 章 操作手冊

表 11-1-1 系統安裝元件資訊

項目	內容
系統名稱	味你而煮
版本	1.0.0
檔案大小	不適用（Web 系統，無安裝檔）
軟體類別	Web App／生活服務（接單撮合、訂單管理）
語言	繁體中文（介面）
版本需求	桌機：Windows 10/11 或 macOS 12+；Chrome/Edge 近兩版
內容分級	普遍級
權限需求	必需：完整網路存取權

表 11-1-2 操作手冊表

網頁
1. 開啟任一瀏覽器

2. 輸入網址： https://foods.ntubimdbirc.tw/



第 12 章 使用手冊

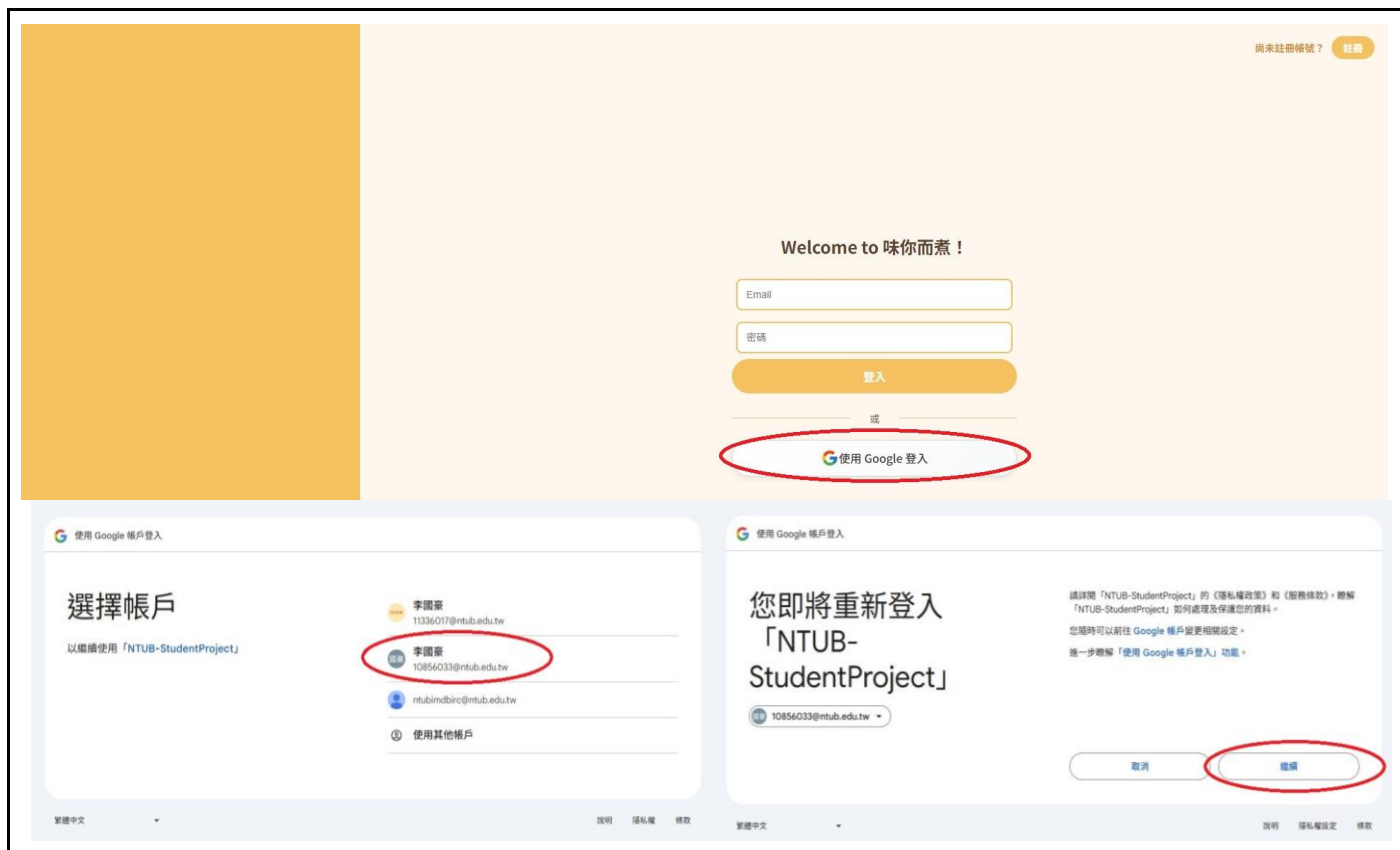
12-1 共用功能

表 12-1-1 進入平台與登入（顧客／廚師共用）

1. 進入：開啟瀏覽器 → 輸入平台網址 → 頁面右上角登入\註冊



2. 操作：點「以 Google 帳號登入」→ 完成授權



3. 預期結果：登入成功後導向首頁

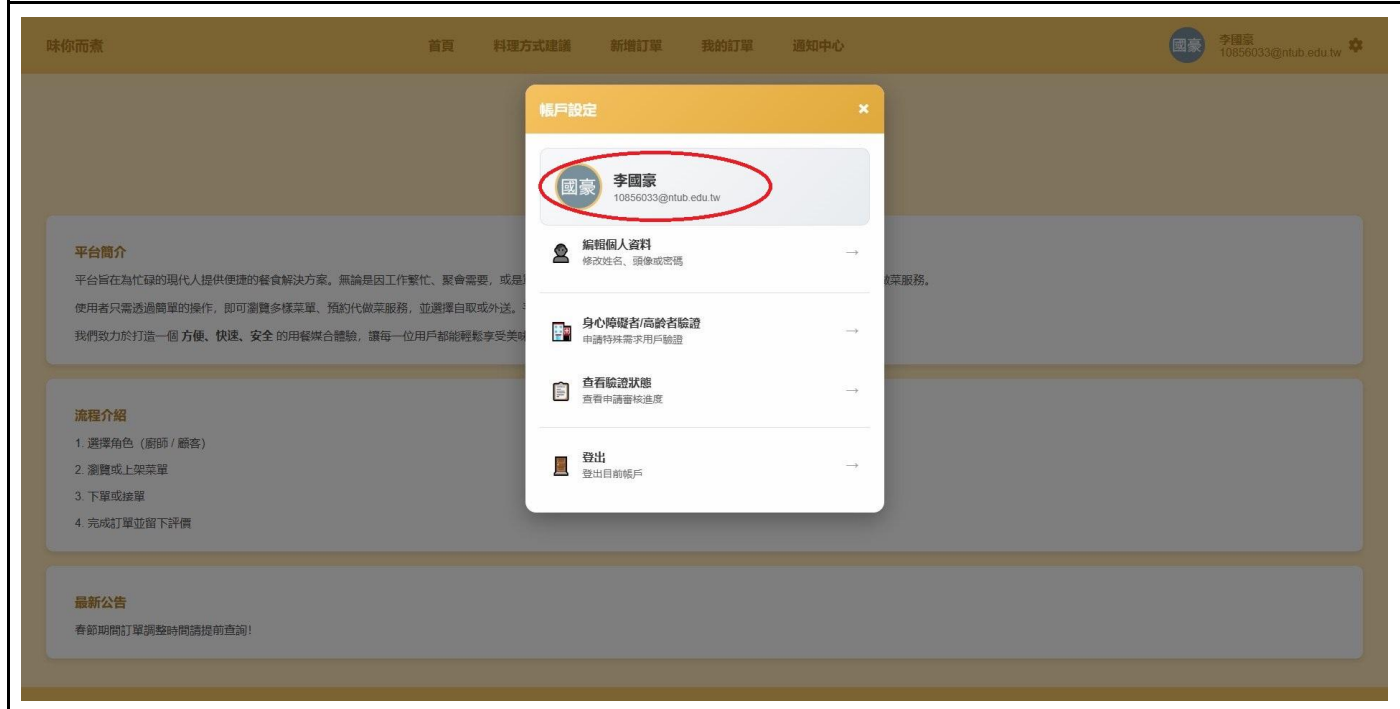
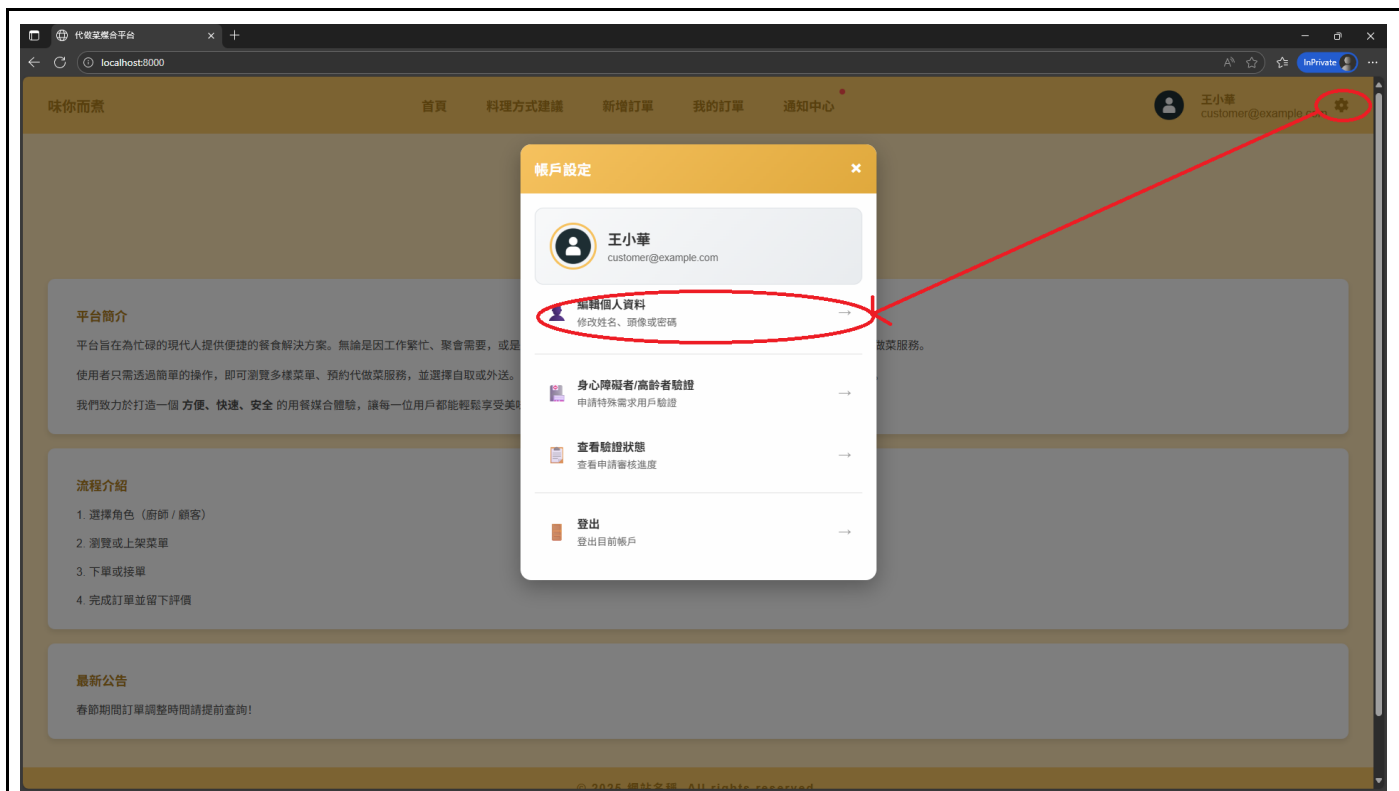
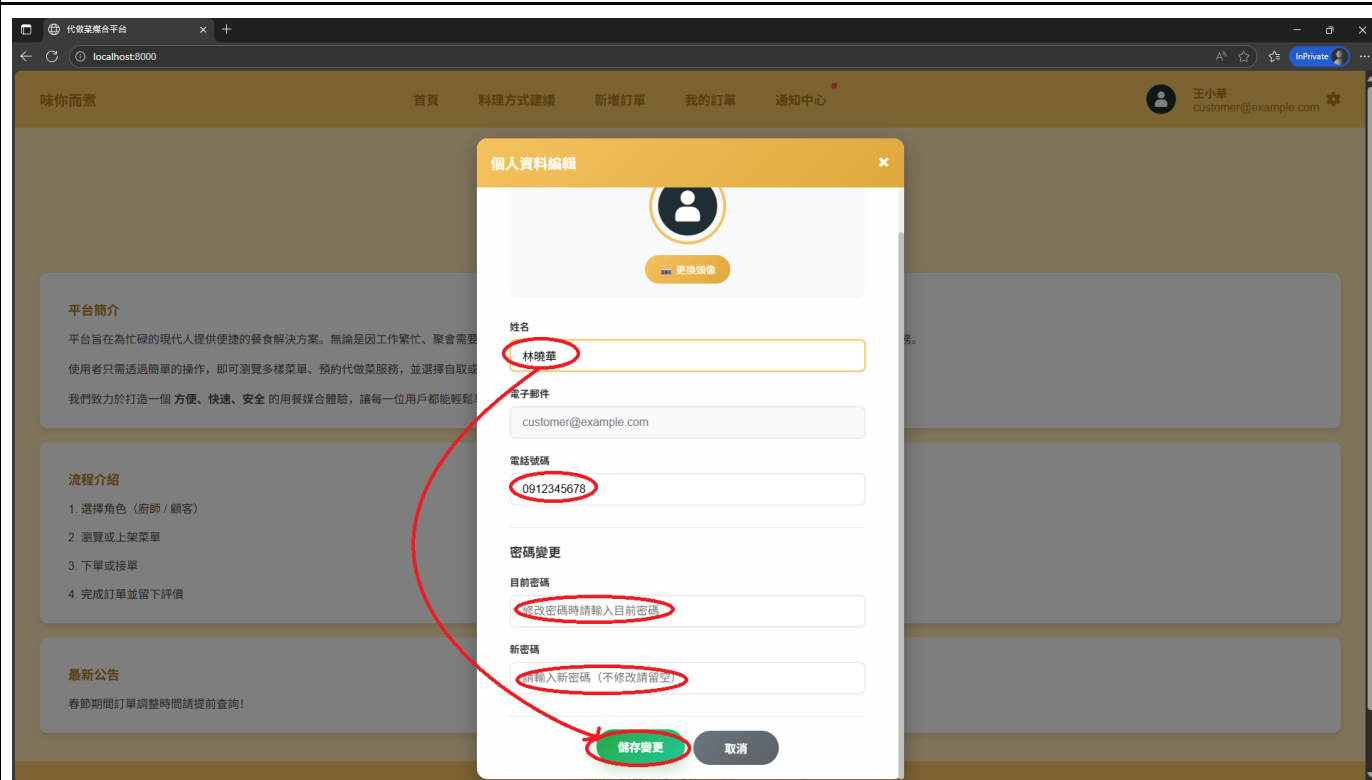


表 12-1-2 修改個人資料（顧客／廚師共用）

1. 進入：導覽列 → 最右邊設定齒輪 → 「編輯個人資料」



2. 操作：可修改姓名、聯絡方式、帳號密碼 → 儲存



3. 預期結果：更新成功並顯示提示

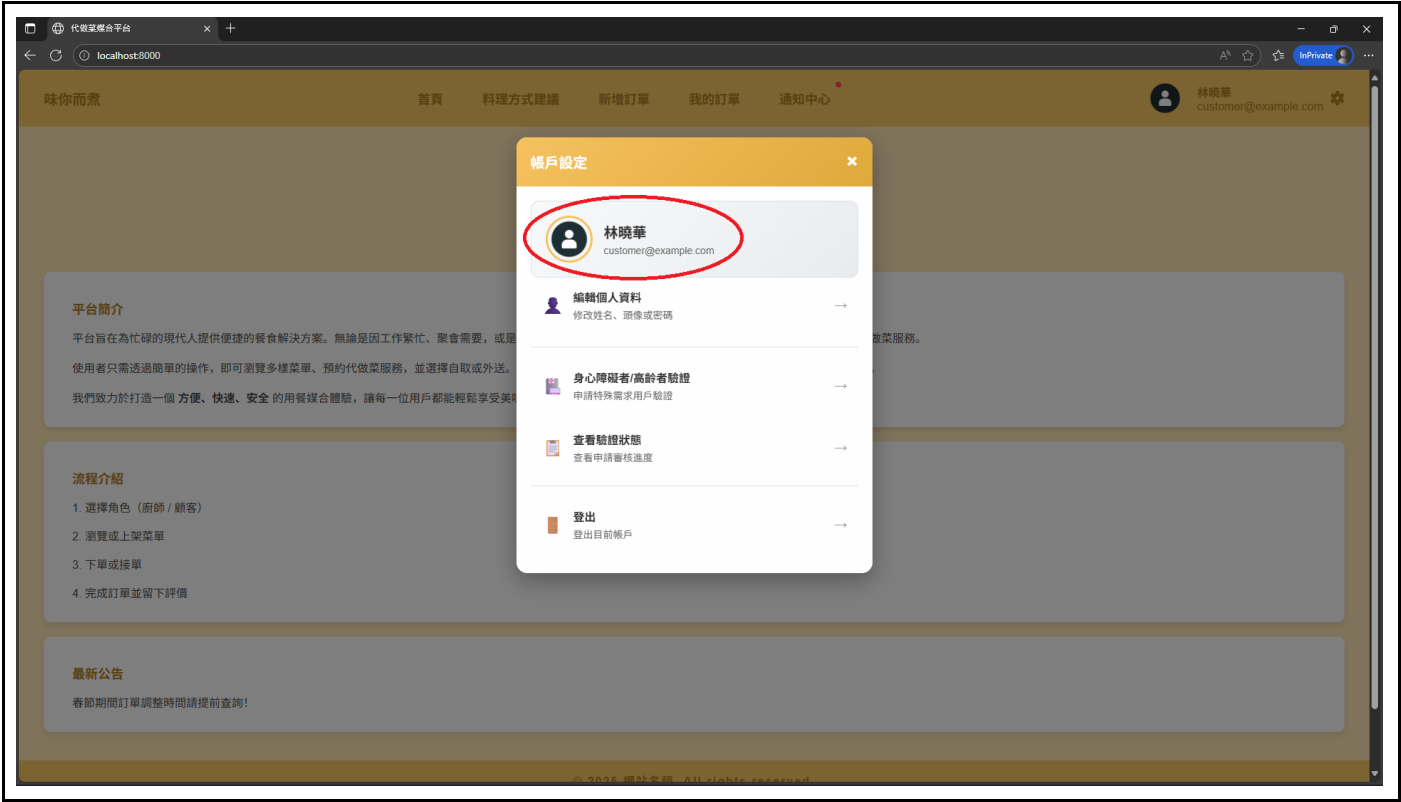
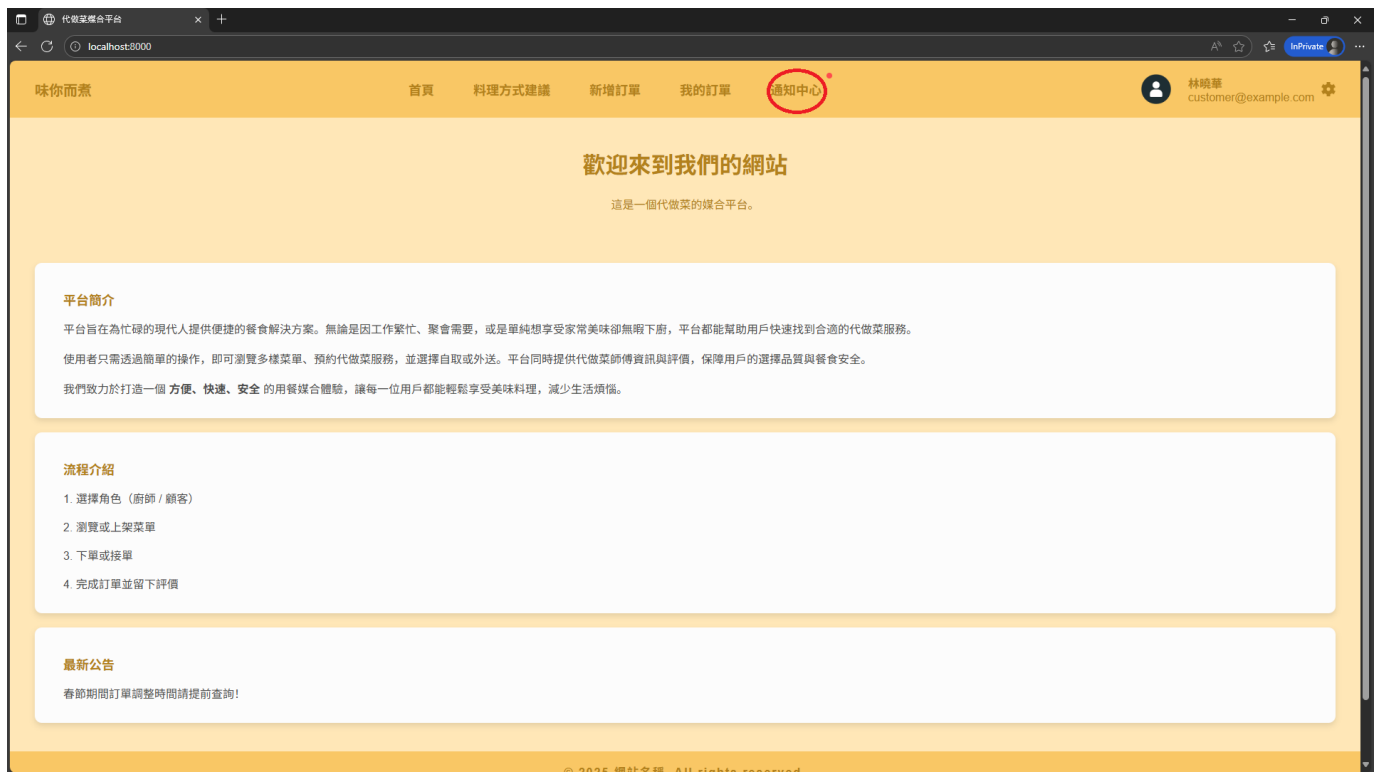
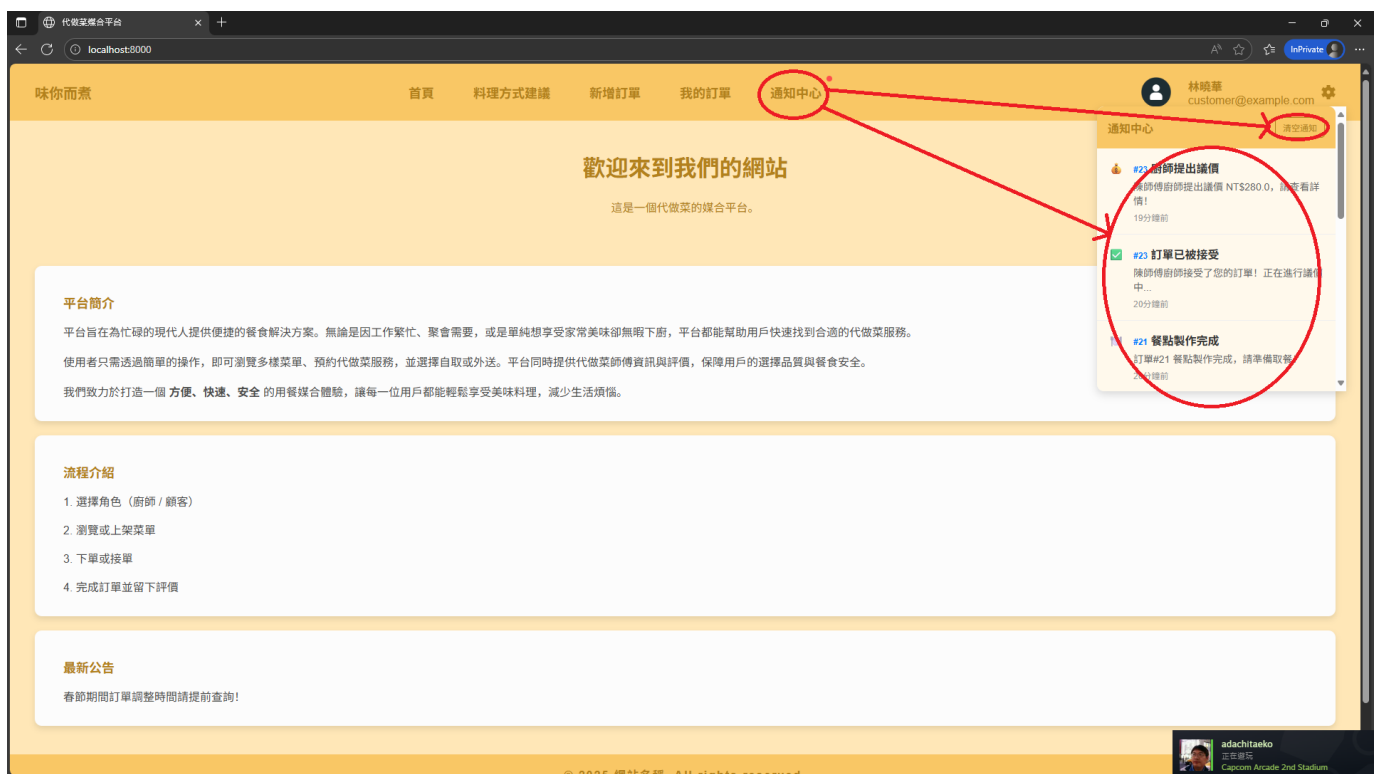


表 12-1-3 通知中心（顧客／廚師共用）

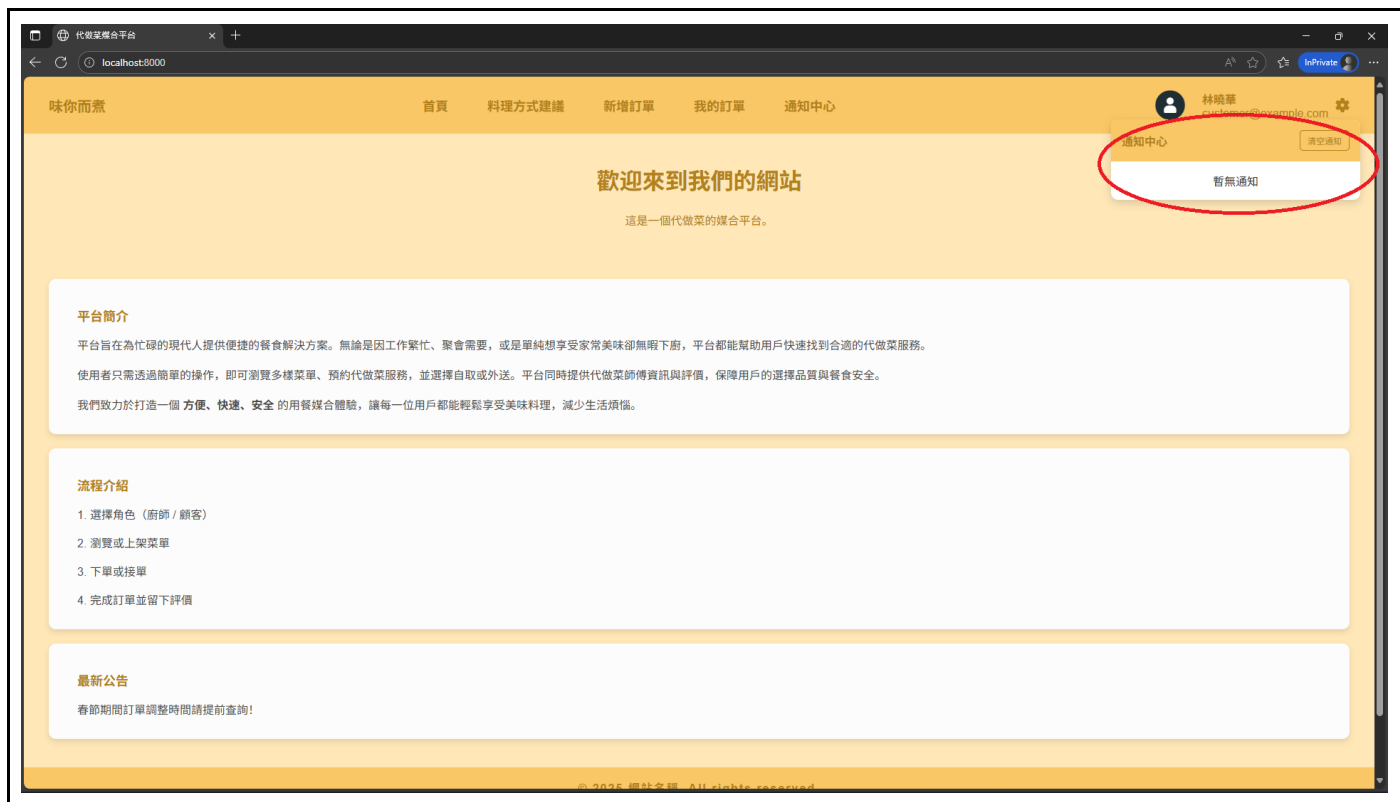
1. 進入：導覽列點擊「通知中心」



2. 操作：點通知→跳轉到相關訂單/訊息頁；可「清空通知」



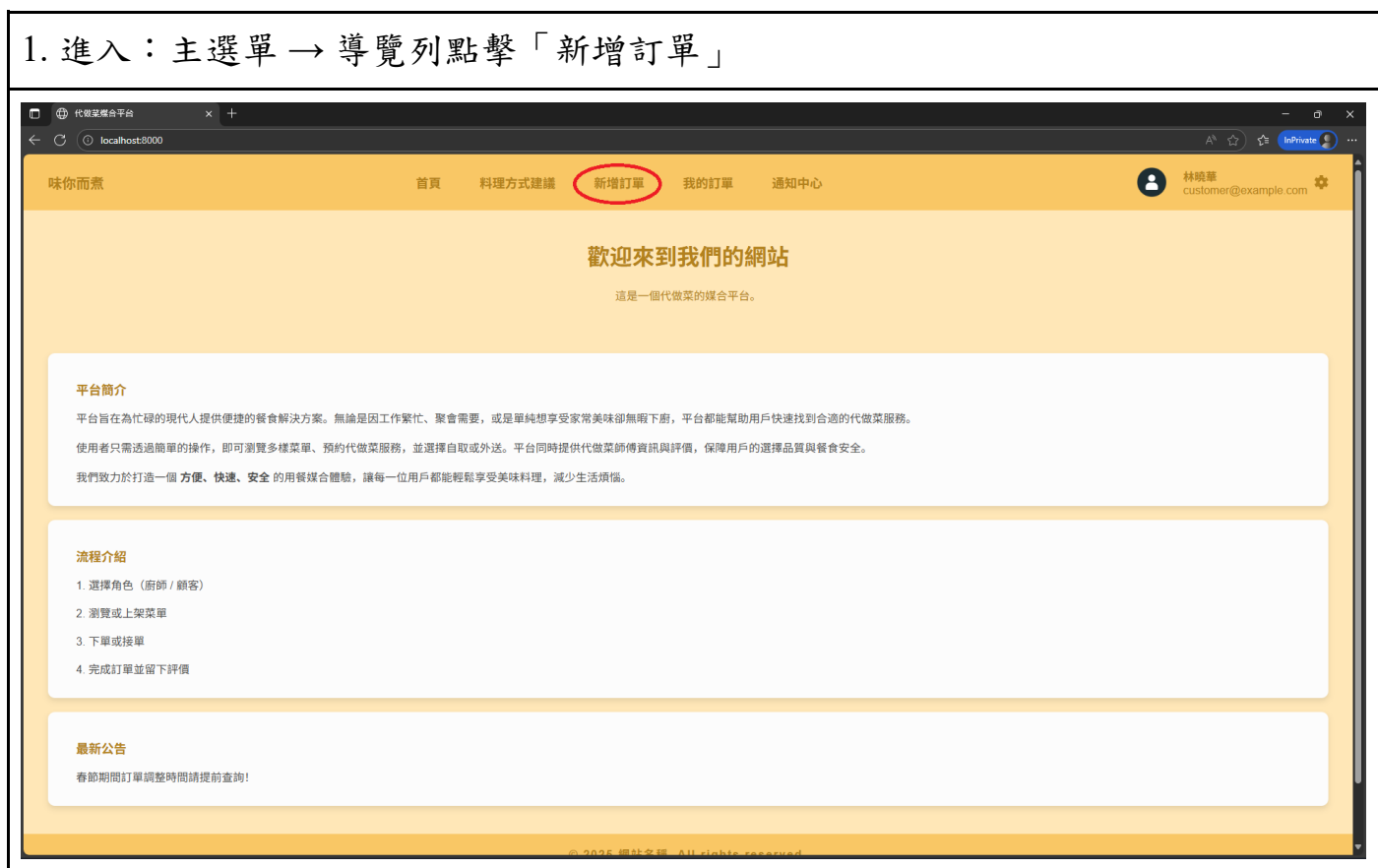
3. 預期結果：清空通知欄；未讀數即時更新；點擊後跳轉到相關訂單/訊息頁



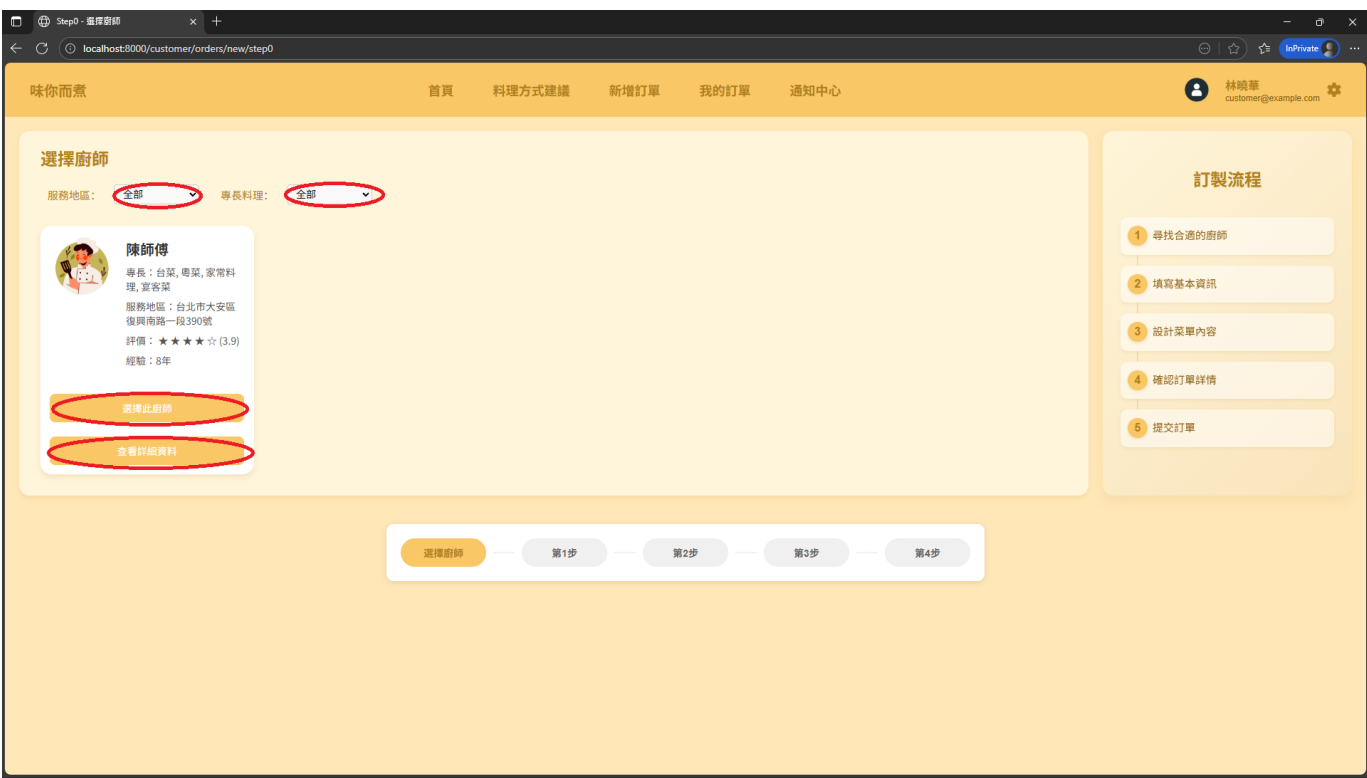
12-2 顧客端專屬

表 12-2-1 搜尋與挑選廚師

1. 進入：主選單 → 導覽列點擊「新增訂單」



2. 操作：篩選服務地區、專長料理 → 點卡片看詳情



3. 預期結果：顯示可服務之廚師清單；可進入詳情與發出需求

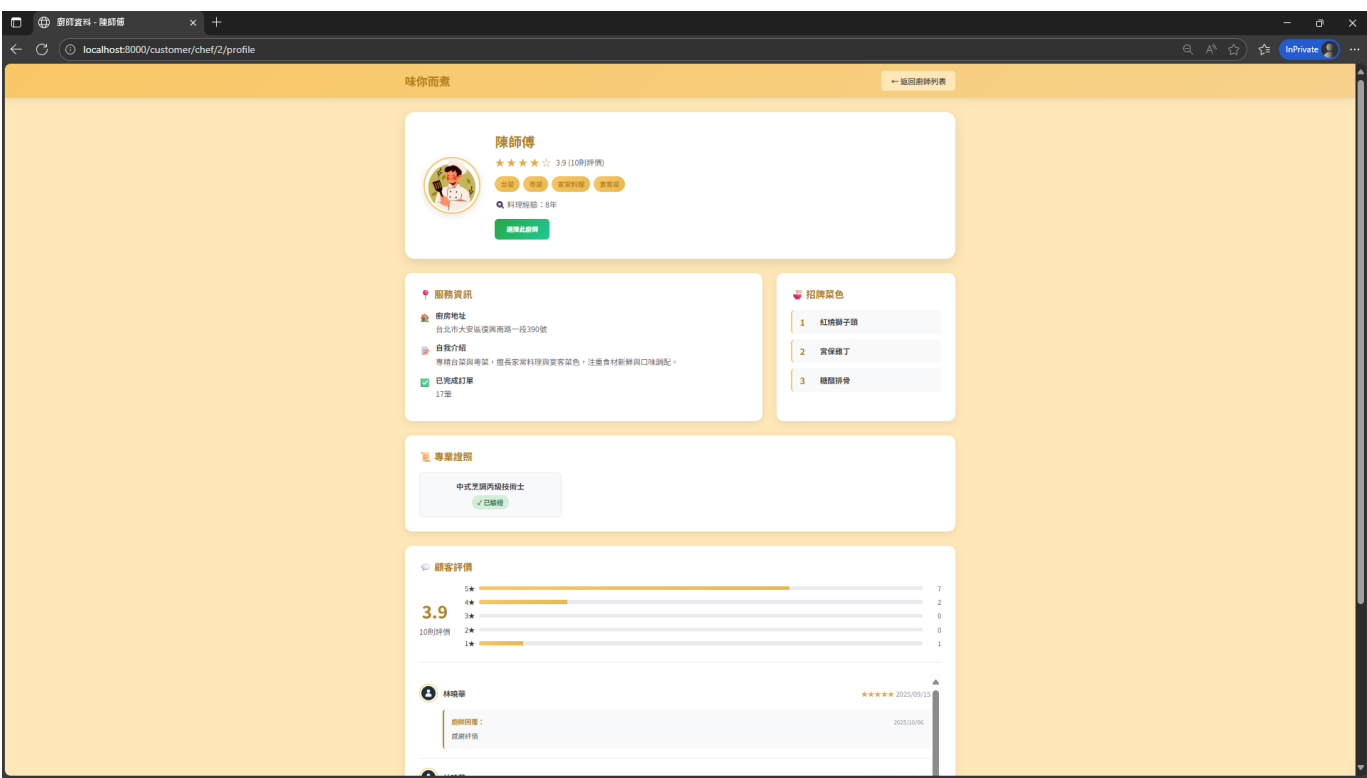


表 12-2-2 建立訂單（文字/語音）

1. 進入：新增訂單 → 選擇此廚師 → 文字輸入/語音輸入

2. 操作（文字）：填日期/時間、取餐方式及地點、菜名、份數、食材、烹飪方式、調味方式、備註 → 確認送出
 操作（語音）：點「語音輸入」→ 述說需求 → 系統轉文字 → 確認送出

3. 預期結果：產生訂單（等待回應）並導向訂單詳情

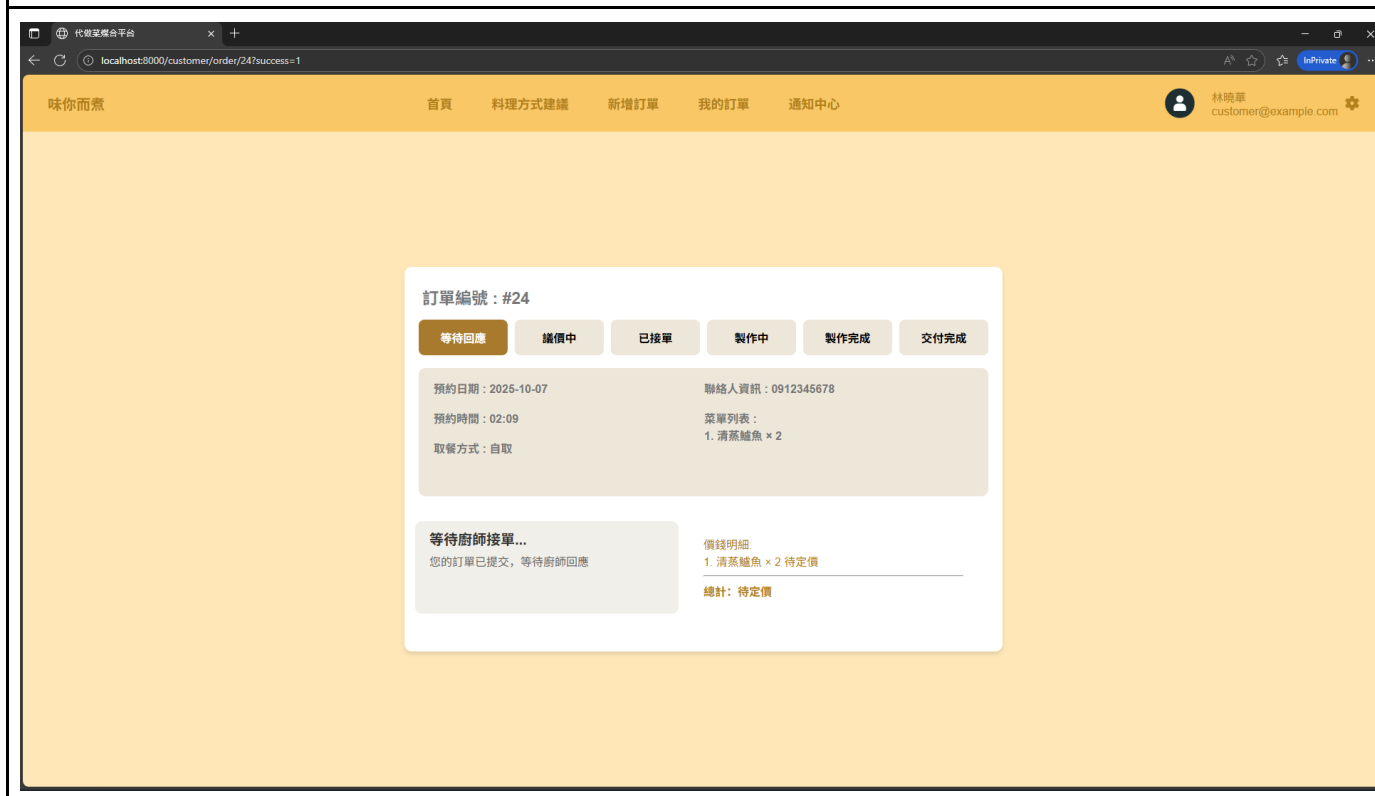
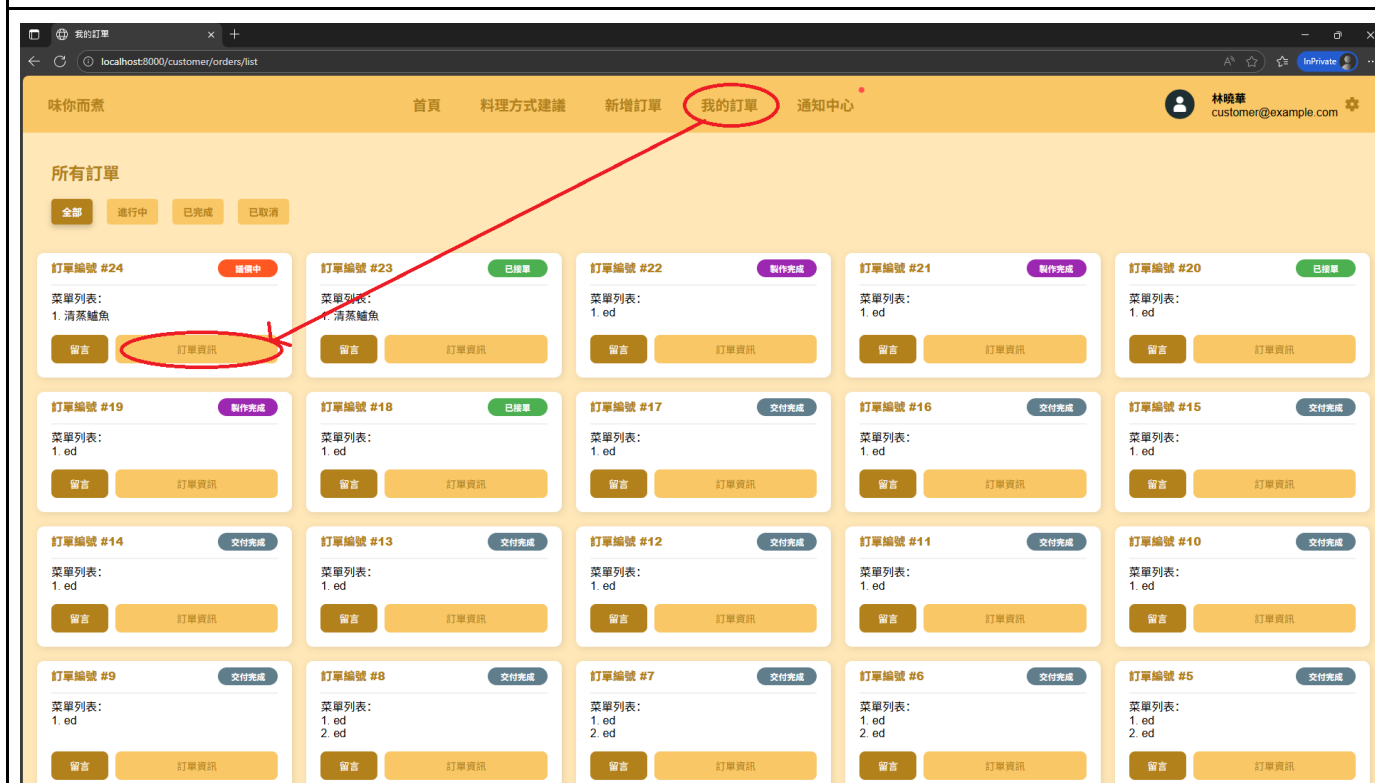
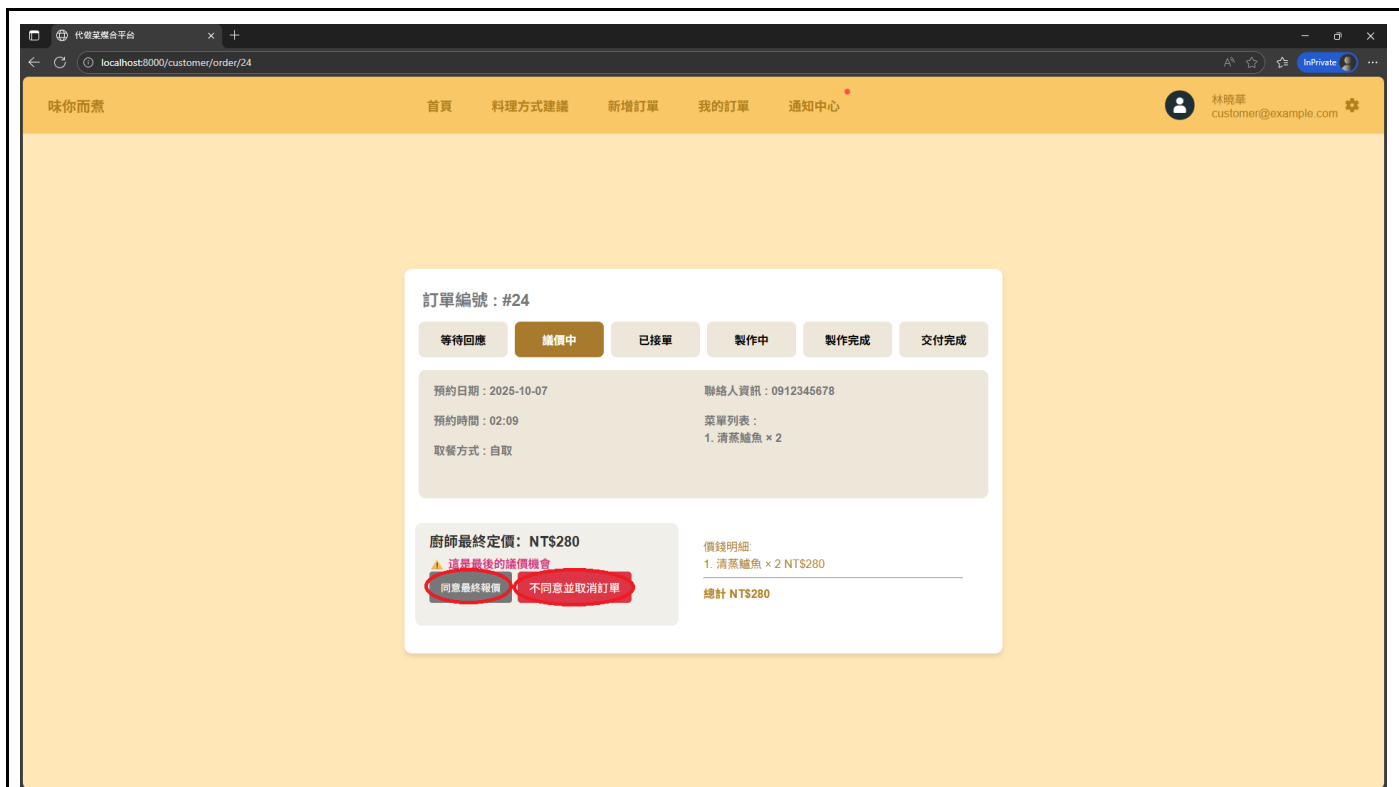


表 12-2-3 議價與確認

1. 進入：我的訂單 → 訂單資訊



2. 操作：查看廚師報價 → 「接受/拒絕」；若拒絕可輸入期望價格 → 送出



3. 預期結果：雙方往返至多一次；成功後狀態改為「製作中」

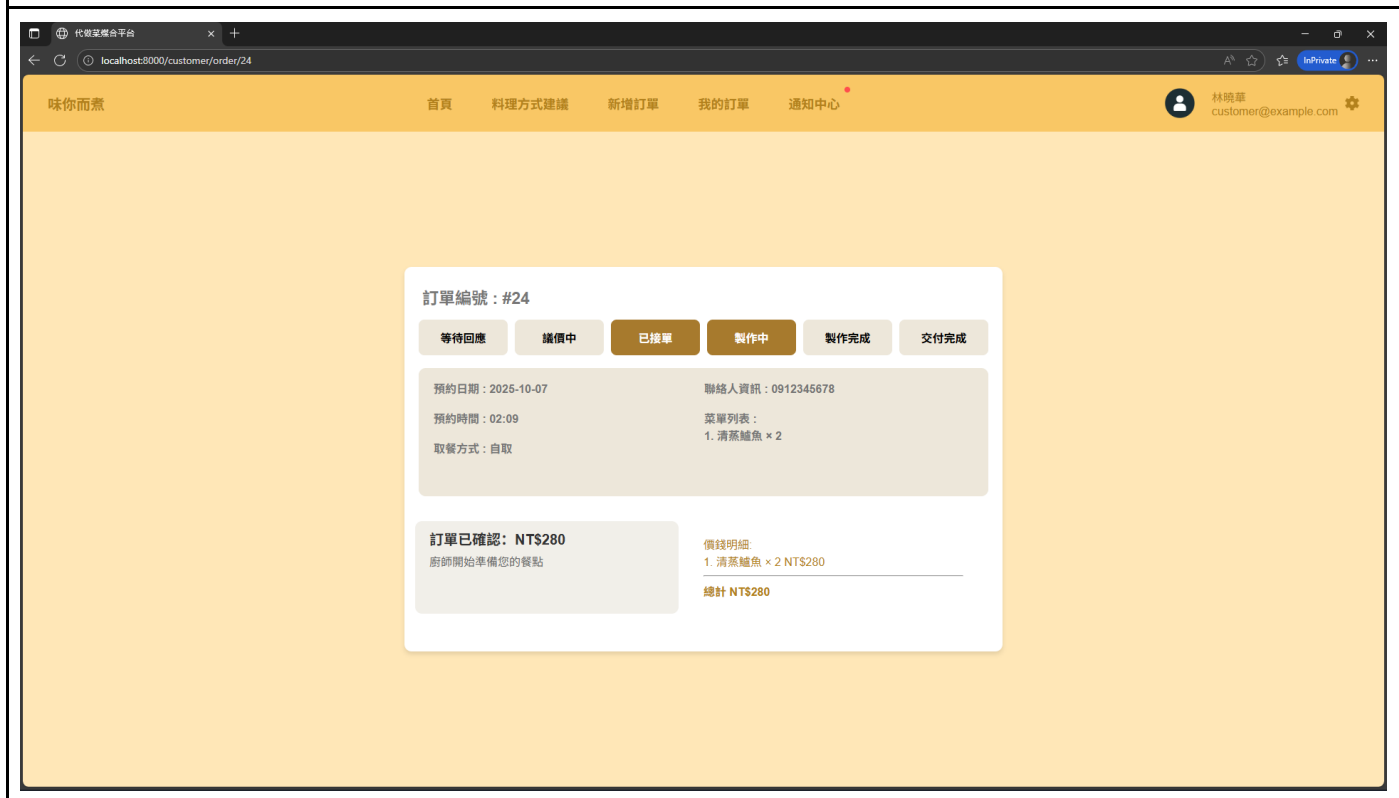
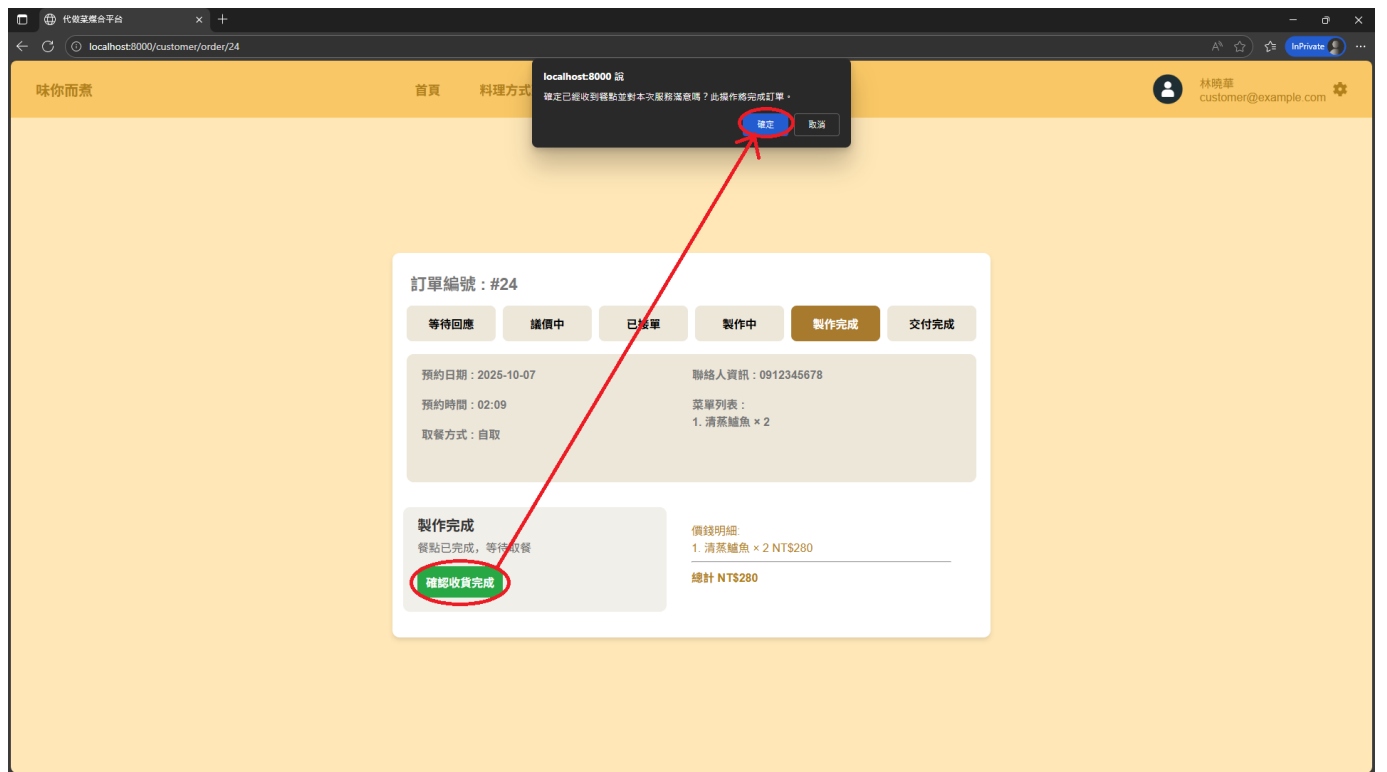
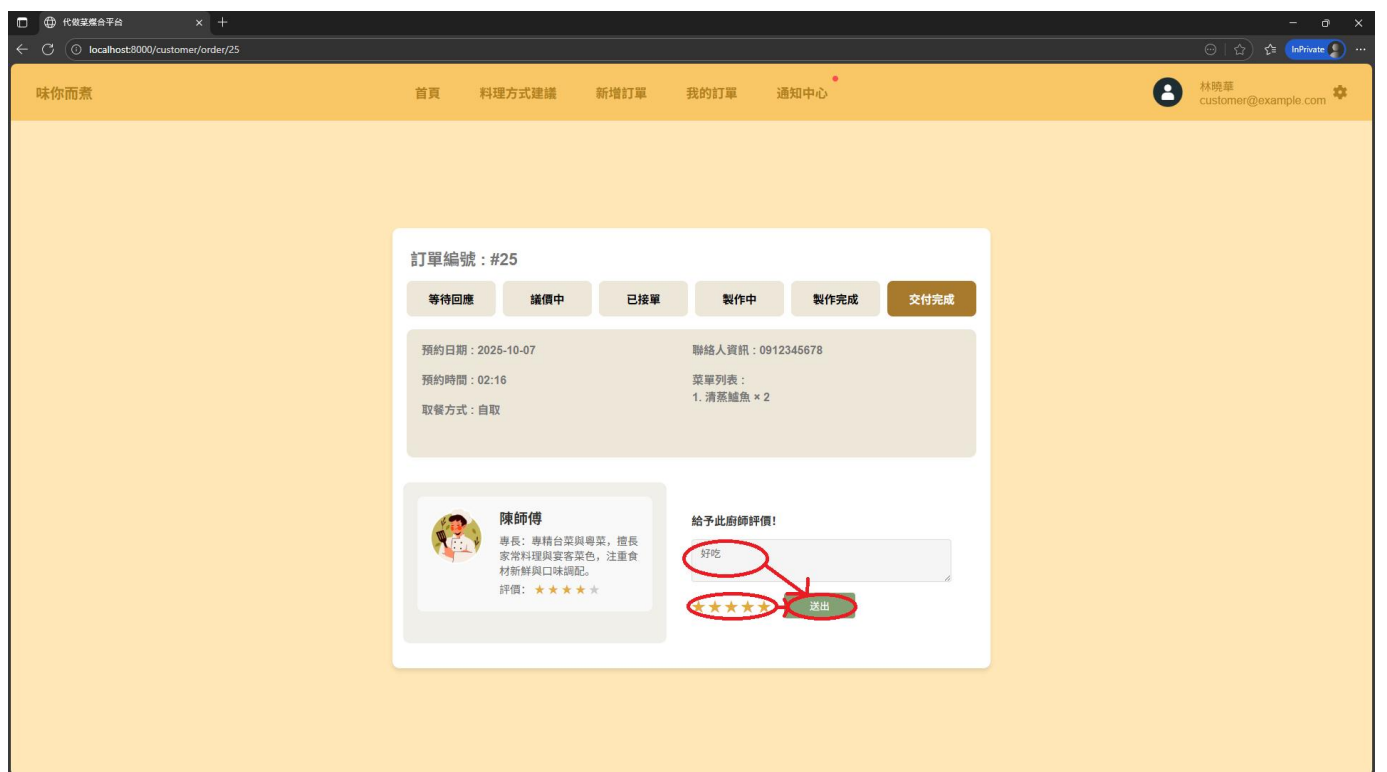


表 12-2-4 交付與評價

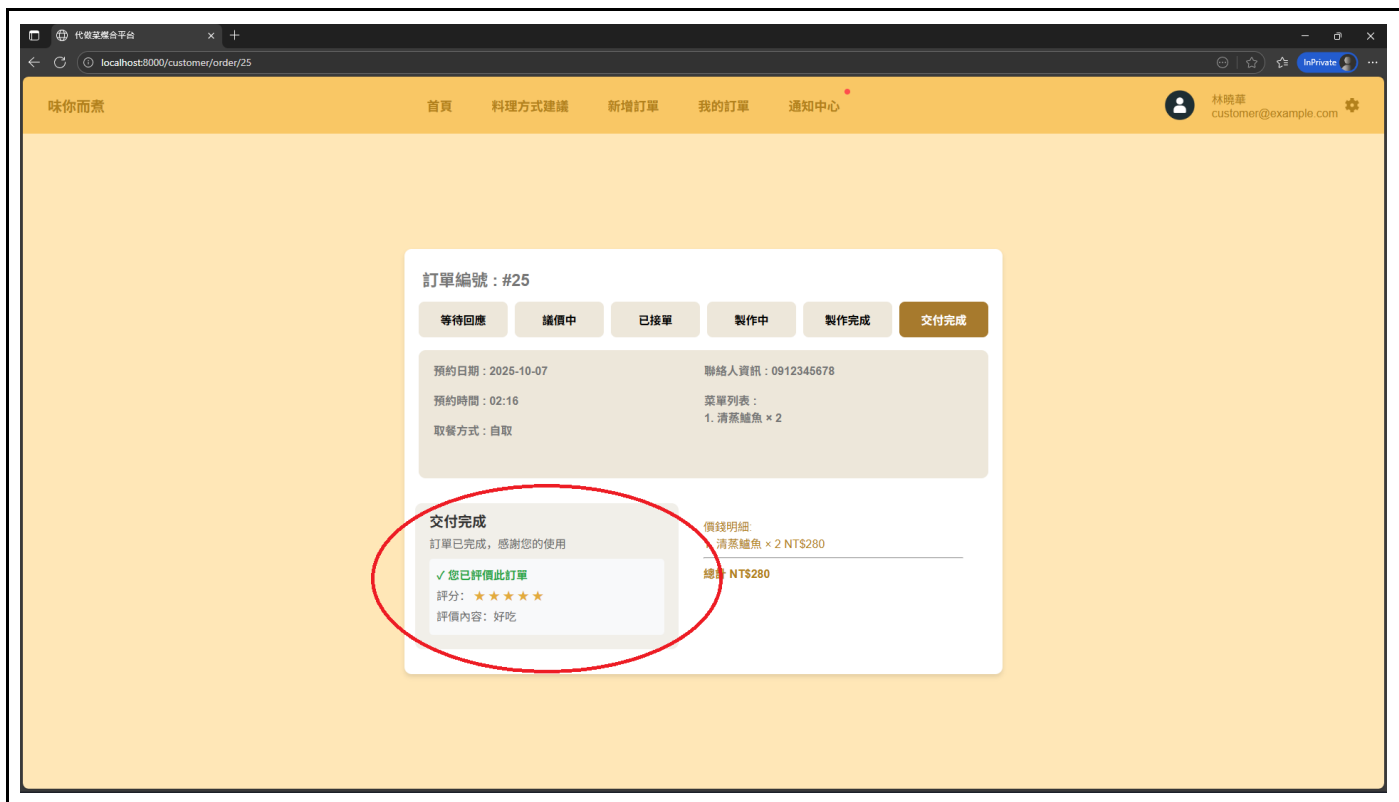
1. 進入：訂單資訊 → 確認收貨完成（外送/自取依實際）



2. 操作：確認收餐 → 填寫星等與文字評價 → 送出



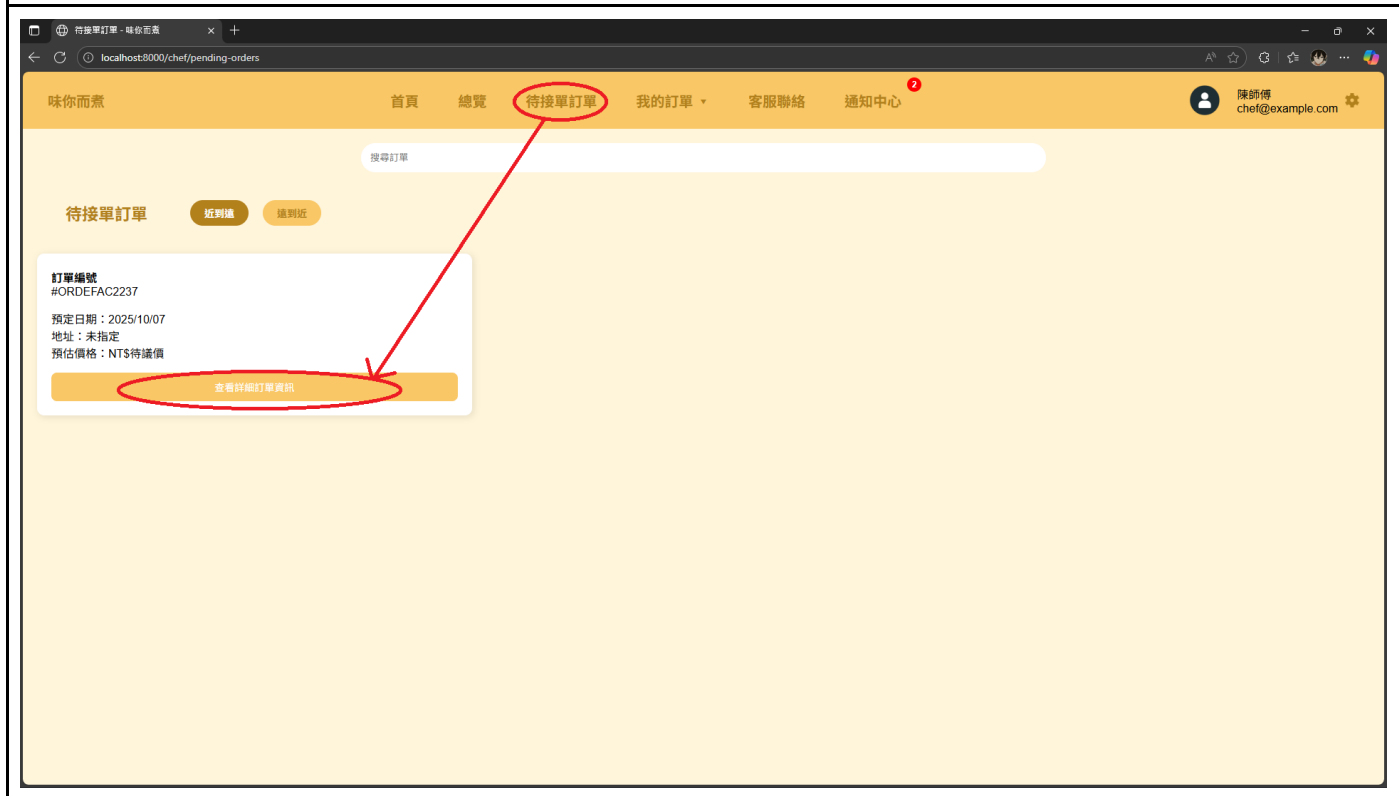
3. 預期結果：訂單狀態「已完成」；評價顯示於廚師頁



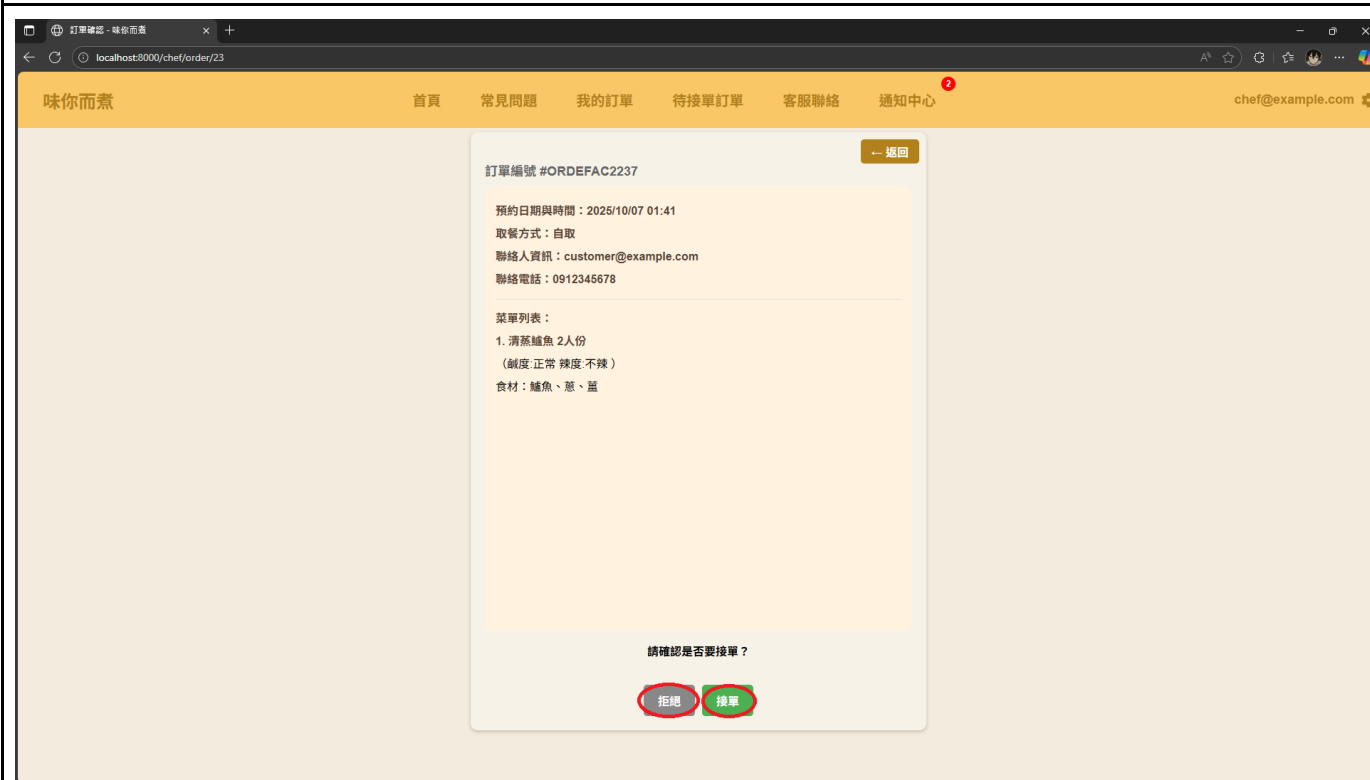
12-3 廚師端專屬

表 12-3-1 接單 / 拒單

1. 進入：導覽列點擊「待接單訂單」



2. 操作：查看詳細訂單資訊 → 「接單」或「拒絕」



3. 預期結果：接受→進入「待定價」；拒絕→訂單結束（已取消）

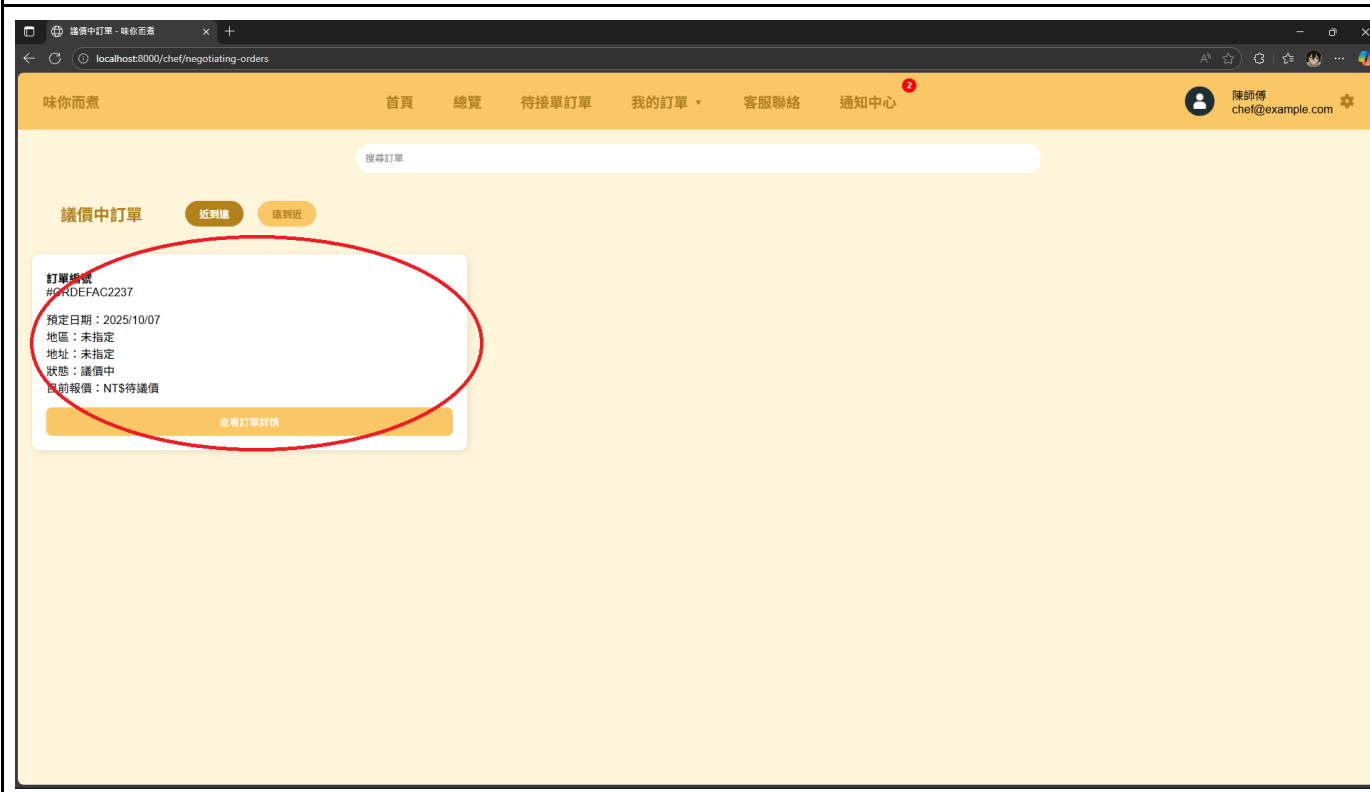
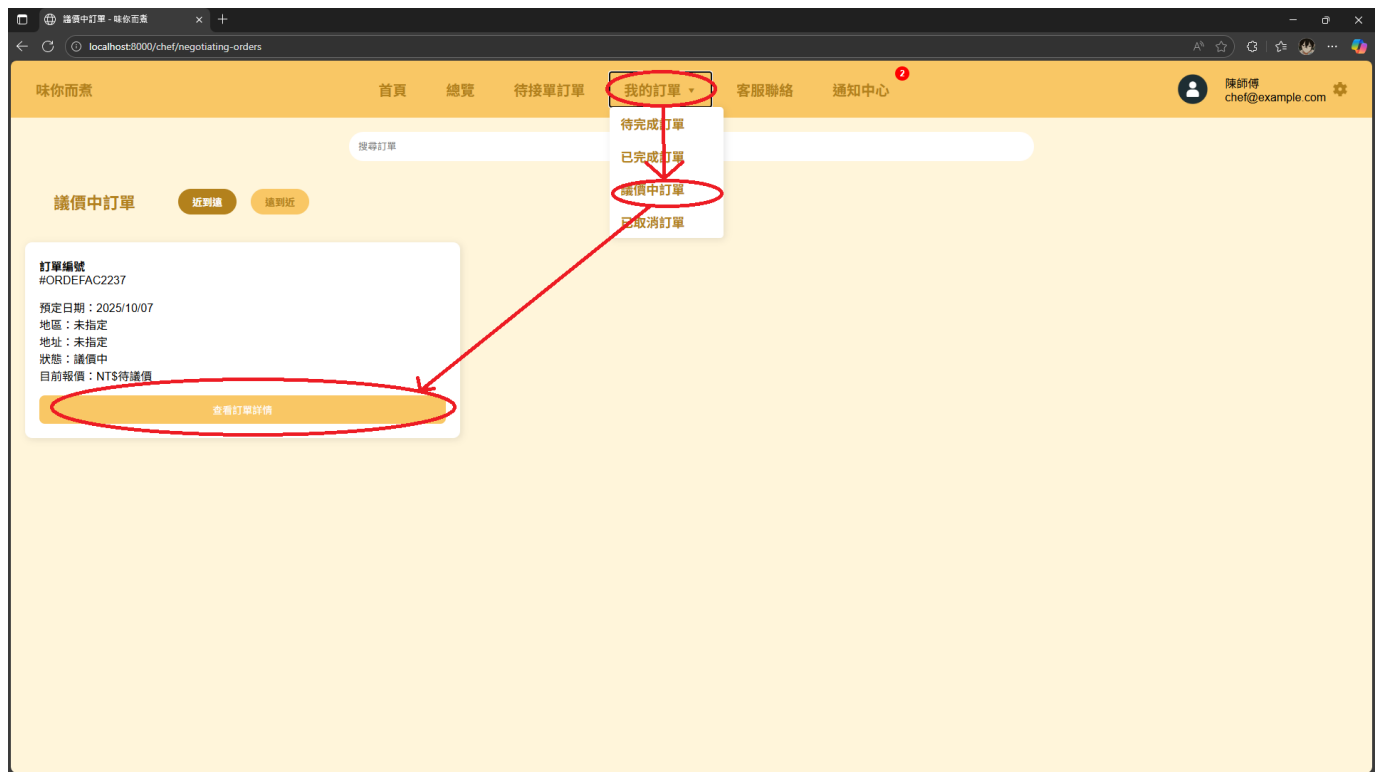
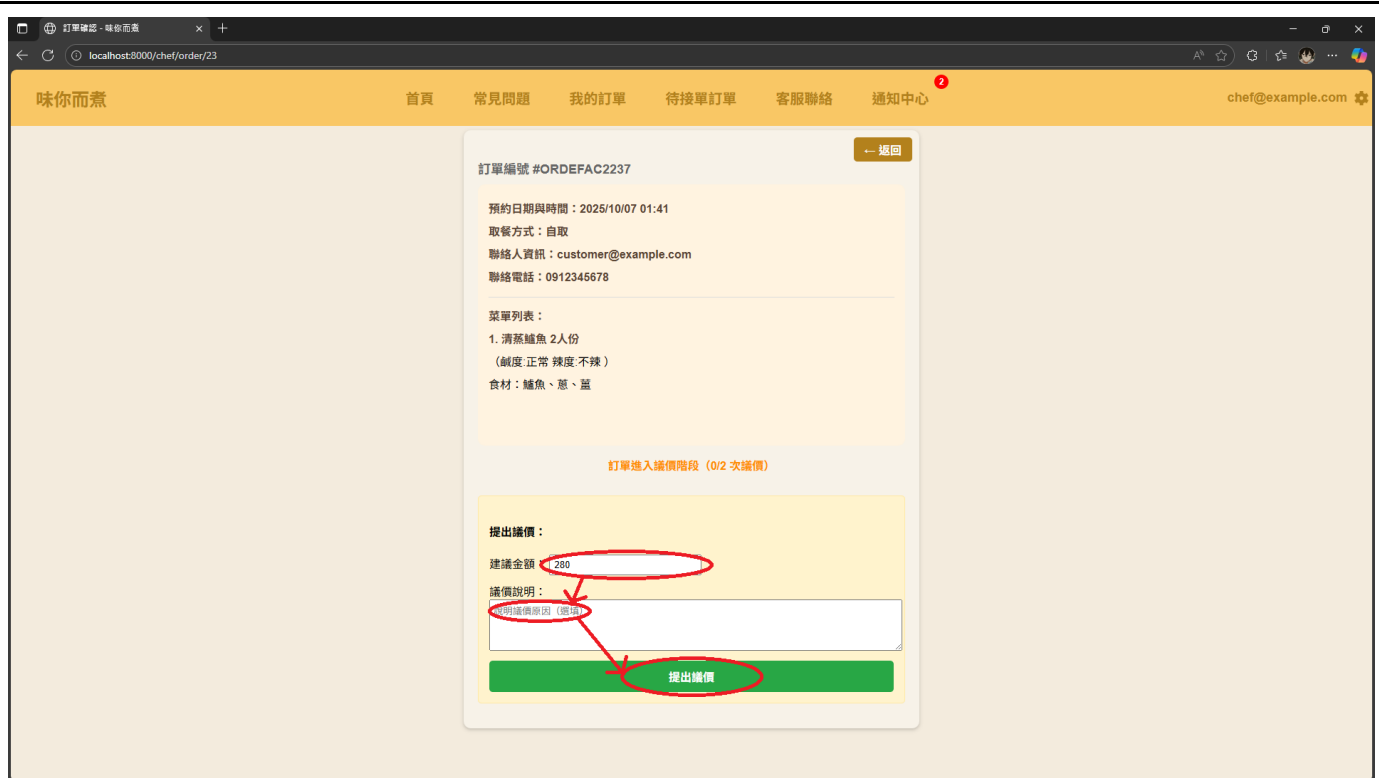


表 12-3-2 定價與議價

1. 進入：導覽列點擊「我的訂單」→ 議價中訂單 → 查看訂單詳情



2. 操作：自訂價格或備註 → 送出 → 與顧客往返至多一次議價至同意



3. 預期結果：雙方同意後生成最終價格，狀態改為「已接單」

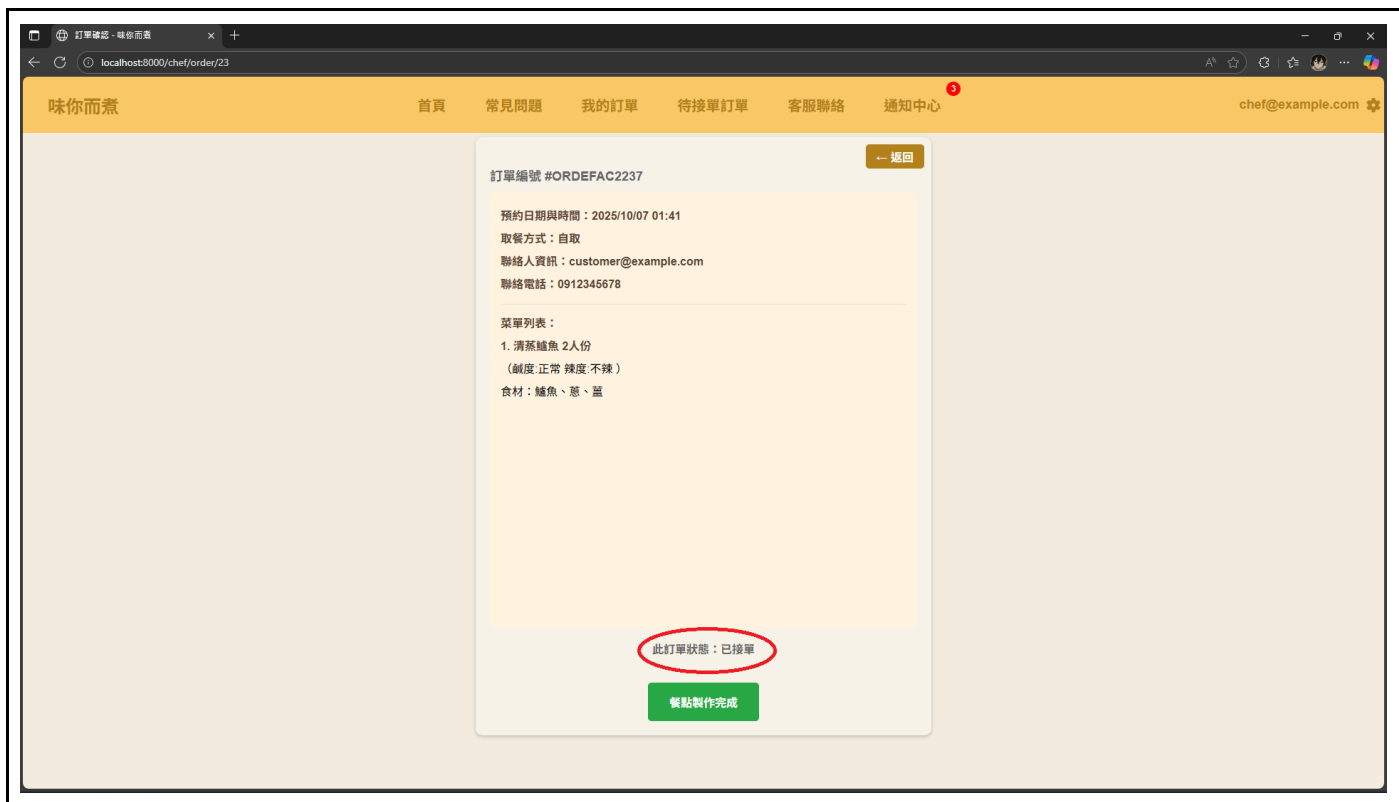
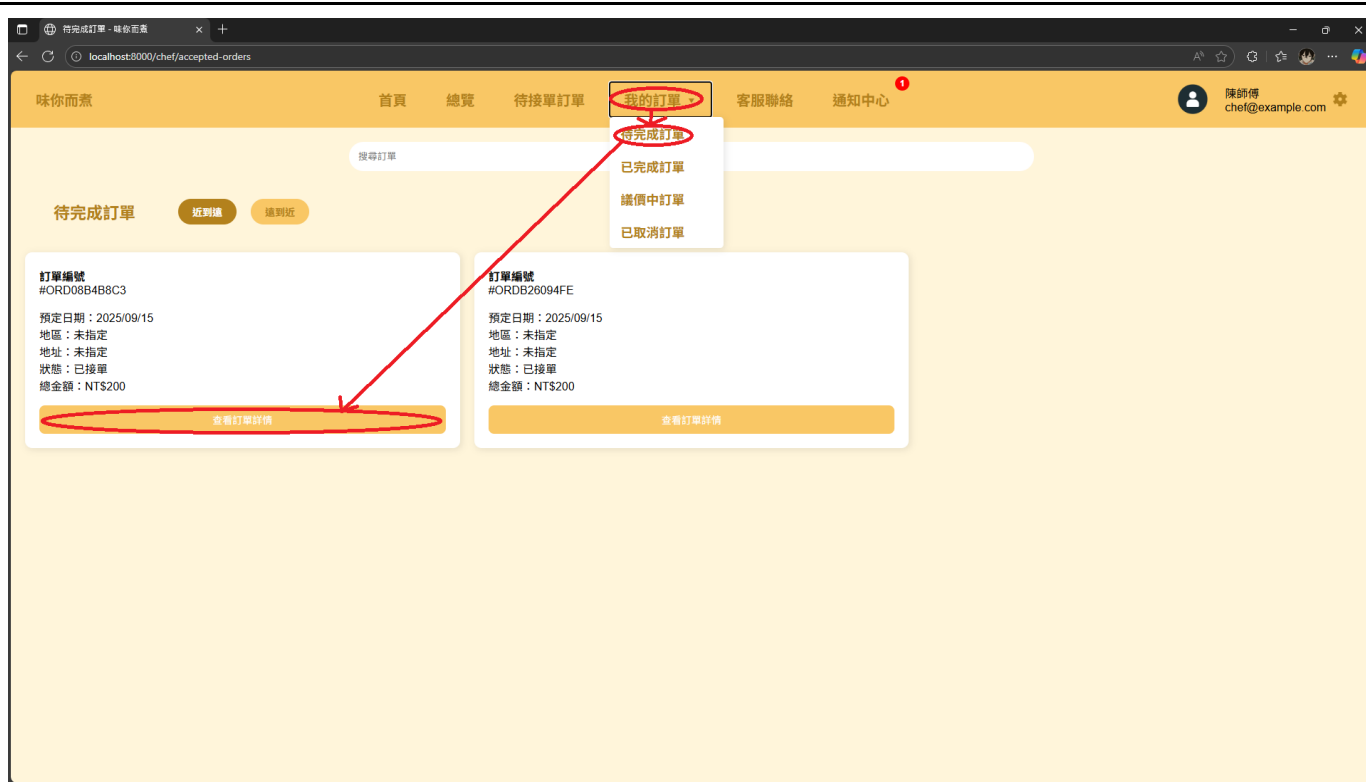
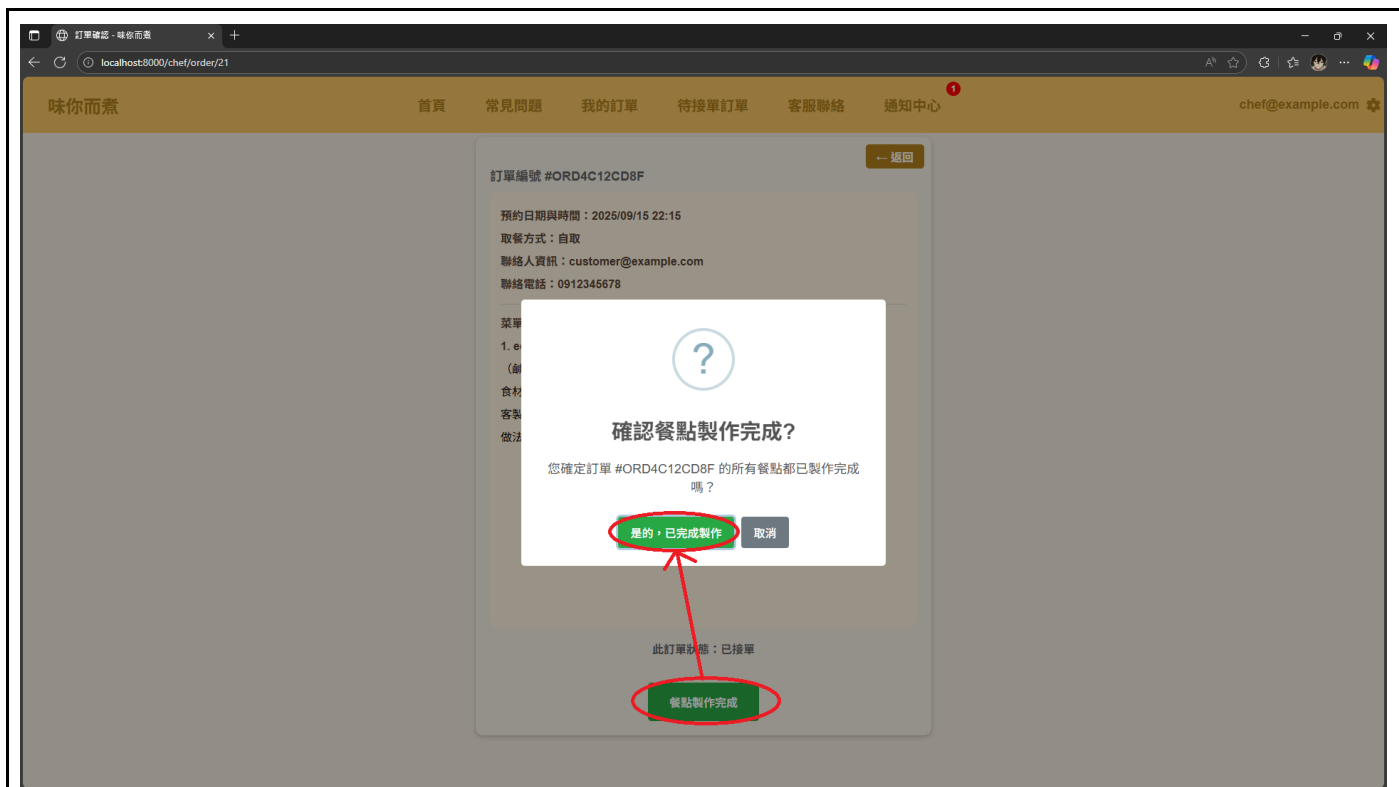


表 12-3-3 訊息與狀態更新

1. 進入：我的訂單 → 待完成訂單 → 留言/查看訂單詳情



2. 操作：回覆顧客訊息；按進度更新狀態（製作中→已完成）



3. 預期結果：顧客即時收到通知；訂單狀態更新

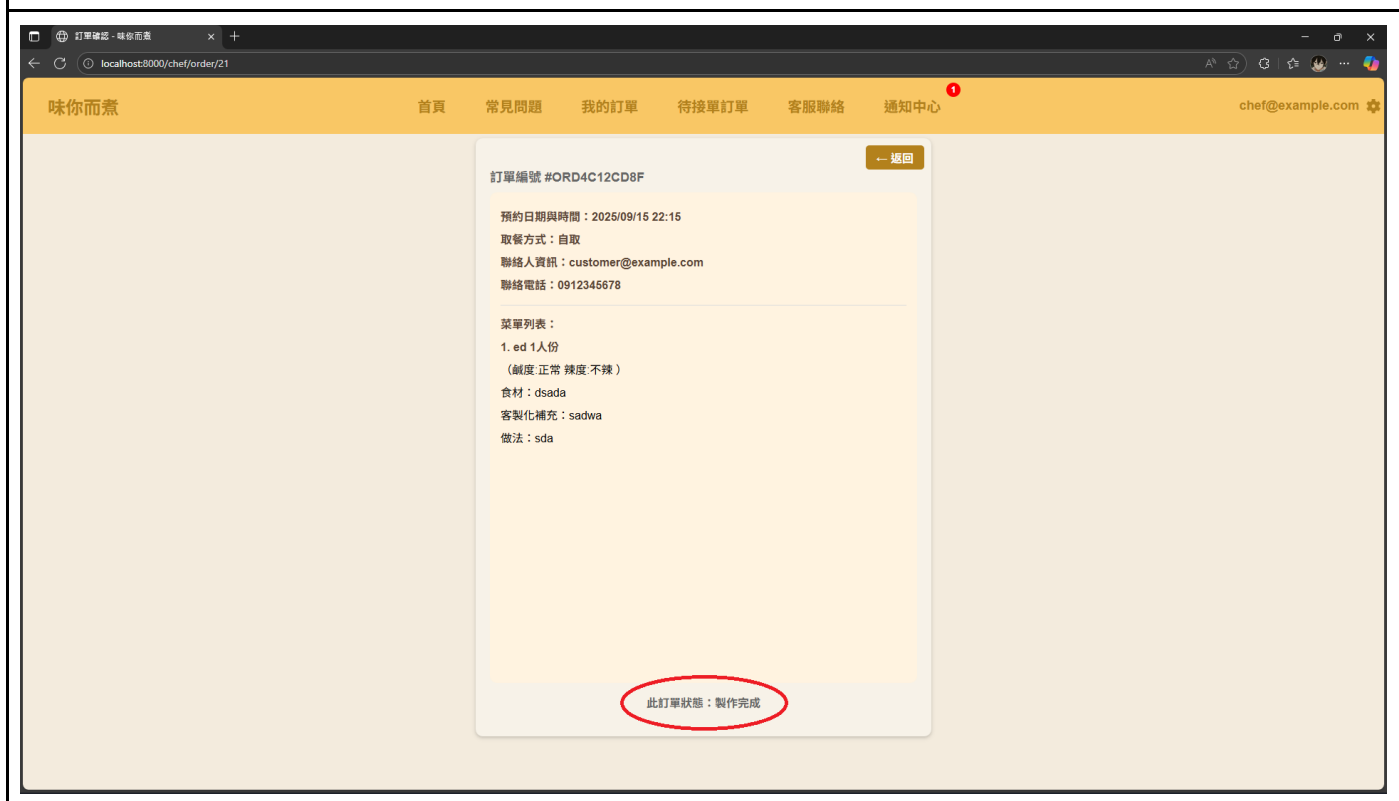
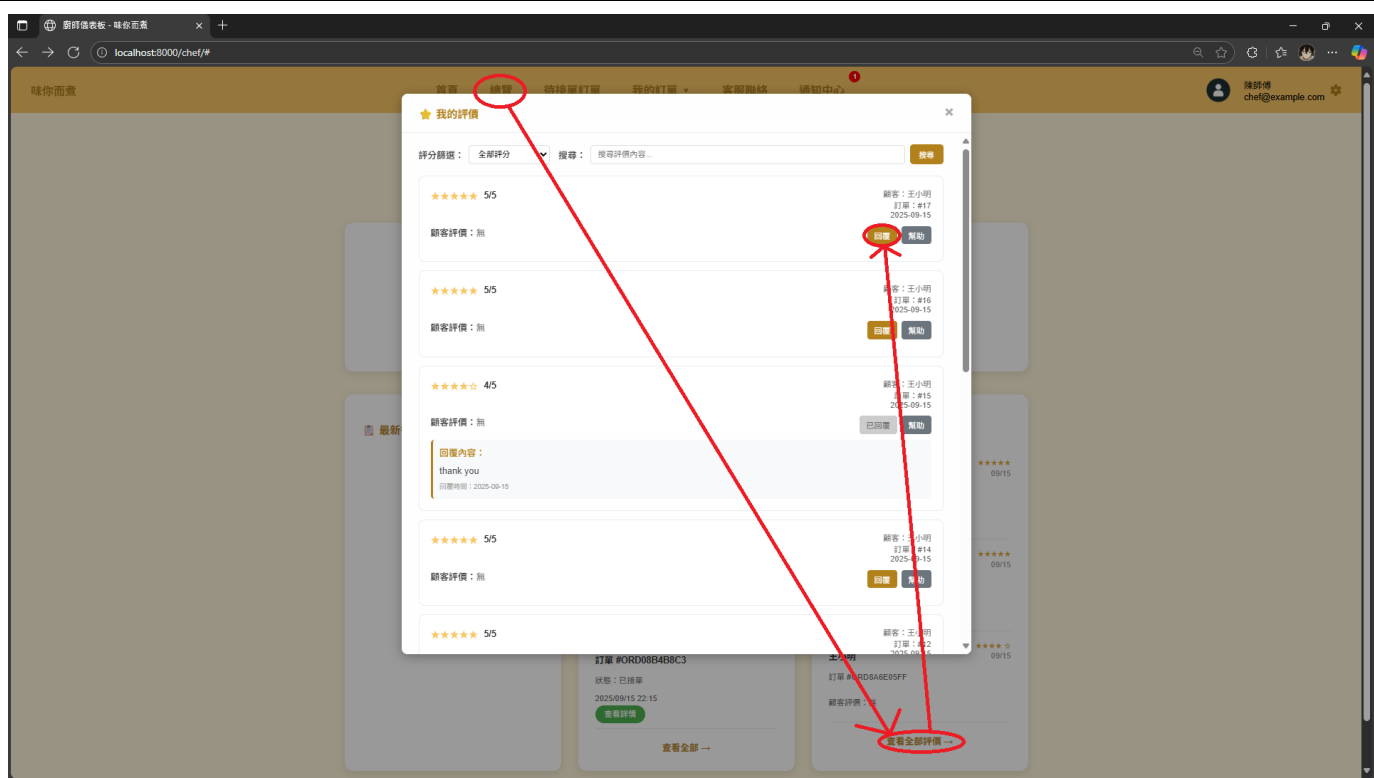
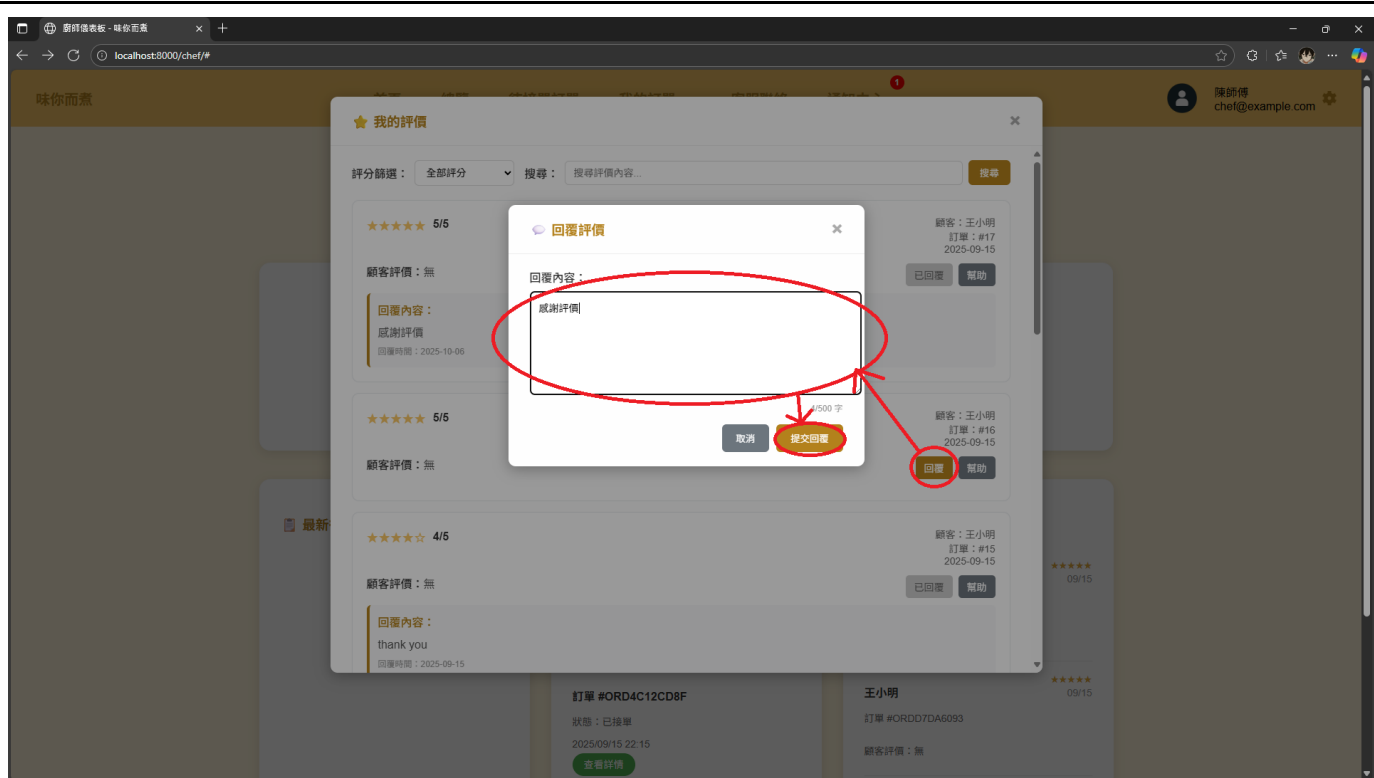


表 12-3-4 查看及回覆評價

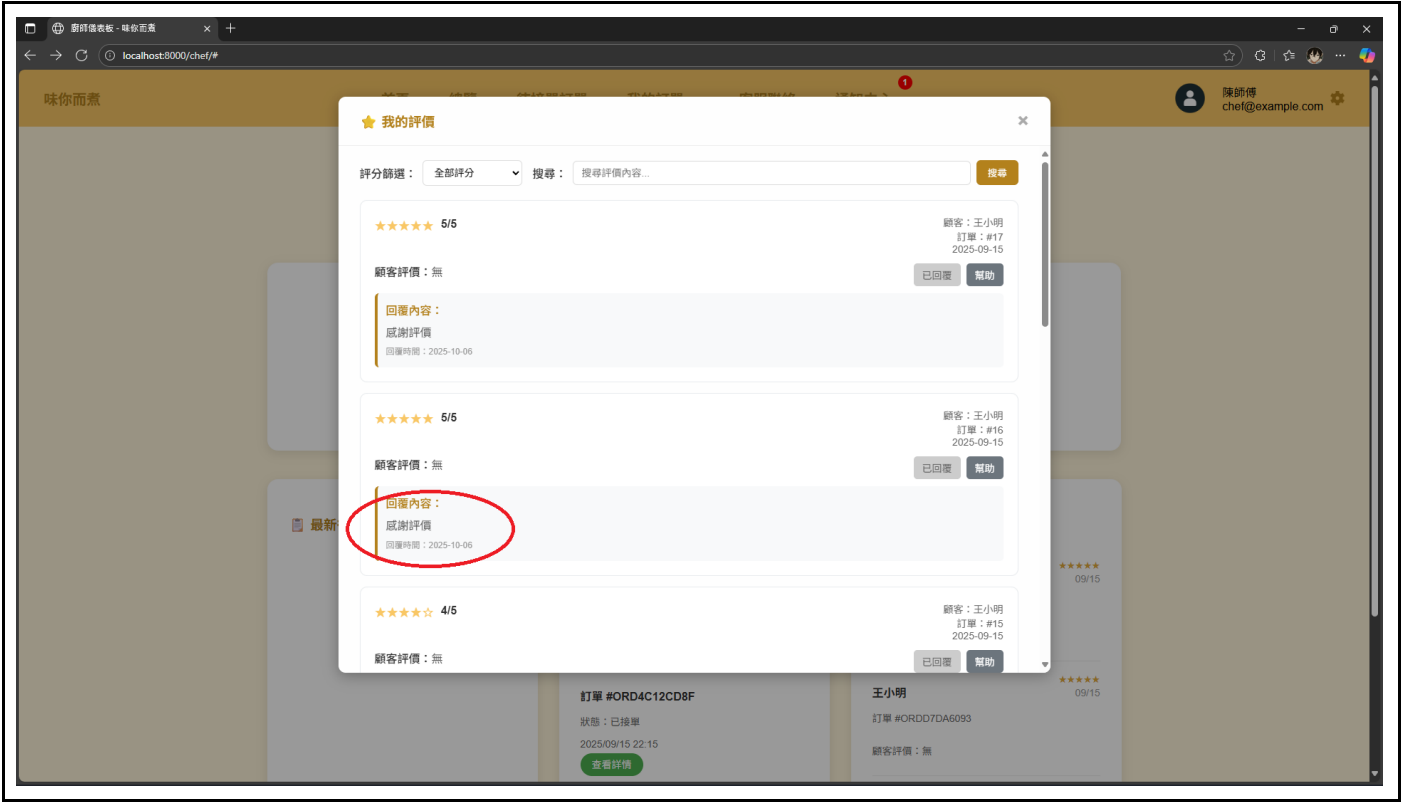
1. 進入：導覽列點擊「總覽」→ 查看全部評價 → 回覆



2. 操作：回覆顧客評價



3. 預期結果：顧客可查看廚師回覆評價



第 13 章 感想

13-1 感想

11336012 張涓慈

在這次的專題開發中，因為有了五專專題的經驗，少了初期的手忙腳亂，也能更從容地面對開發過程中的各種挑戰。這次的專題讓我更深入體驗從需求發想、系統規劃到實際設計與實作的完整流程。

在系統設計與開發階段，我主要負責介面設計、前端網頁開發及部分需求文件的撰寫。透過與組員的溝通與反覆確認，我學會了如何在有限的時間與資源下整合團隊意見，並持續進行測試與修正，進而培養出跨領域協作與問題解決的能力。

除了課程中的開發任務外，我們也將此專題延伸參加校外的資訊專題競賽。雖然過程中面臨不少挑戰，但最終順利完成並獲得了不錯的成績。這段經驗讓我更深刻體會團隊合作的力量，也讓我在壓力與挑戰中找到成就感。

透過此次專題，不僅進一步精進了專業技能，更重新思考資訊系統如何能在社會議題中發揮影響力。這份經驗不僅是學習的總結，更是我未來持續成長、勇於挑戰自我的重要基石。

11336014 郭宗翰

本專題我負責後端開發與資料庫/環境，整個新增訂單及議價流程、評價功能、通知功能，並撰寫第 3、6、9、11、12 章文件。開發過程中，把「訂單—留言—評價」的關聯拆清；議價規則（輪次、逾時）下沉到服務層，避免寫死在介面。環境面以 .env 管理機密與參數，讓啟動與部署更一致，外部服務則採可選依賴，降低系統啟動的脆弱點。文件部分，我把需求、設計模型與實作對回，一邊寫章節一邊回頭修正命名與資料結構，文件不只是交付物，也成為開發的「單一真相來源」。

回顧整體，最需要精進的是版本與提交紀律（小步提交、訊息一致、對應議題）、資料庫索引與非同步通知（排程/佇列），以及基本的 CI（型別/格式/單元測試）以守住品質。這次專題讓我更確定：把系統做「穩、可維護、可追

溯」比單點功能華麗更重要；未來的我會延續這套做法，在更大規模的專案中持續迭代。

11336017 李國豪

這次的專題我負責後端開發(顧客功能、Ai 助理、Google OAUTH2 登入)、資料庫設計、部屬、影片製作和部分文件製作，讓我進一步的提升自己 coding 和資料庫設計的能力及部屬上線的速度，也讓我更加了解 fastapi 這個框架，並嘗試了許多以前沒有嘗試過的東西像是使用 whisper 將語音轉換成文字並透過 Ai 整理，將非結構化的文字轉換為結構化的文字。這兩個學期的時間讓我成長了許多。

11336020 伍慕君

在這次的專題中，我主要負責介面設計、前端網頁開發以及部分需求文件的撰寫。從一開始的構想發想到實際動手設計，我學會了如何把抽象的想法轉化成具體的畫面與互動流程。為了讓使用者操作起來更直覺，我不斷調整版面配置與色彩搭配，也在撰寫前端程式時遇到許多挑戰，像是版面跑版、功能無法即時更新等問題，但在查資料與與組員討論的過程中，我逐漸找出解決的方法。這些經驗讓我更理解「設計」不只是外觀的美觀，更包含整體的使用體驗與技術細節。

此外，我也有機會代表團隊參加校外比賽，從準備簡報、講解系統到面對評審提問，都是難得的歷練。那段時間雖然忙碌，但透過比賽的回饋，我看見了自己在溝通與表達上的成長，也更清楚如何讓作品更貼近實際需求。整個專題歷程讓我學到的不只是技術能力，更是合作、耐心與持續改進的精神。

附錄

附錄一： 114-1 學期 初評評審建議事項之修正對照表

評審建議事項	修正情形
1.與外送平台的客製化功能差異為何？目前在系統中較看不出核心競爭力	平台以高度客製化與雙向媒合為核心，顧客可自由訂作餐點並與私廚溝通細節；AI 語音輸入與菜色建議提升便利性，讓私廚建立個人品牌，創造外送平台無法提供的互動體驗。
2.AI 的應用情境需要多加思考	已補充於第 2 章營運計畫及第 5 章需求模型中，包括：語音轉文字（Whisper 模型）自動將顧客需求結構化、AI 菜單建議與價格輔助，根據食材、份量自動生成參考報價、文字分析用於廚師評價情感分析，提升系統智能推薦。
3.李國豪在 Github 上完全沒有上傳紀錄，郭宗翰則是記錄極少	後續所有程式碼均已共同上傳至組別 GitHub，並由各組員以分支方式提交、紀錄參與。
4.文件在問題說明部分較弱，沒有合理的數據支持 Idea 的可行性(如有多少人會想用)，也沒有評估合理的商業模式(從這個商業模式中如何獲得利潤讓系統能持續下去)	已於第 2 章「營運計畫」新增 2-1-1 可行性量化與商業可持續性分析
5.取餐確認	新增「取餐方式驗證」與「訂單完成後狀態更新」流程，確保顧客完成收餐後系統自動更新狀態為「已完成」。
6.代送服務	本平台不直接提供外送服務，但顧客可選擇由廚師自行安排外送
7.廚師實績	已於第 8 章「資料庫設計」新增廚師評價與歷史訂單紀錄，讓使用者瀏覽廚師評價；同時在第 12 章「使用手冊」中加入「廚師回覆顧客評價」功能，增加信任與透明度。

附錄二： 114-2 學期 複評評審建議事項之修正對照表

評審建議事項	修正情形
1.P.7 底框框線不見 2.P.9-P.11 加入表格標題列 3.P.10 無人負責” 整合”	已在文件中修正
4. 客戶評價未善用加利用	客戶評價會做為其他使用者篩選廚師的影響因素，在選擇廚師時可以看到過去獲得的評價，系統也可以按照評價高低進行排列呈現
5. 由 AI 生成菜單，但未將文字敘述之菜單結構化成表格、欄位，進而成為廚師與客戶討論菜單之依據。	在 AI 語音助手中，生成的菜單會自動轉換為訂單的欄位資料填入，方便顧客做修改及發送給廚師。
6. 如何上傳作品集, 消費者刷負評怎要怎處理。	在廚師個人頁面可以上傳擅長菜色照片
7. 語音轉文字過程, 假如語音同時有中文跟英文混雜, 要怎樣處理?	將語言轉換成文字的過程中，如果有中英混雜的情況，會把英文轉換成中文
8. 使用者只會講台語，而且年紀很大，打字很困難，但是他很有錢，因身體因素只能吃客製料理。你們要怎樣面對這樣的使用者需求?	可以使用我們的 AI 語音助手，長者可以全程已語音的方式說明想要吃的客製化料理及需求，最後只需要按下確認訂單即可
9. 你們金流問題怎樣解決? 有使用第三方支付?	金流部分不在本次專題開發範圍，顧胃連接第三方支付
10. 媒合過程的流程? 推薦系統是怎樣寫的? 你開的菜單要怎樣找到合適的廚師? 要怎樣根據使用者描述找到合適的廚師?	本系統採用讓使用者先依餐點類型、預算與時間篩選廚師，系統只做排序推薦，不直接媒合，選定廚師後才下單
11. 廚師要怎樣把菜帶到使用者的家，你要叫廚師跑外送? 還是有媒合物流的機制? 像是串聯 foodpandas, 外帶自取?	送餐的過程會由廚師安排外送業者，如 Lalamove 等
12. 下菜單的過程需清楚描述需要吃什麼? 還是我給他一個情境即可. 系統能否根據情境描述，自動媒合到合適的廚師	可以和 AI 語音助手表達情境描述，AI 助手會給予建議並自動填寫至訂單表單

13. 下單後多久會跑到議價? 我兩周後要慶祝我爸媽生日, 這樣時間來的及? 我不會下單後, 慶祝生日的前兩天才知道我的單被取消了。下的單有時效性嗎?	目前系統在實作上尚未強制設定廚師的回覆時效, 不過在流程設計時我們有考量到使用者對時間不確定的問題, 因此採用預約制下單, 並建議使用者提前安排。回覆時效與自動轉單的機制, 會作為後續系統優化方向, 以提升使用者體驗與實務可行性。
14. 廚師自行安排外送? 還是你們要改成與餐廳進行媒合? 或是你們覺得與廚師媒合較合理, 與餐廳媒合不合理? 請說明	目前選擇以「廚師媒合」為主, 而非直接與餐廳媒合; 外送部分則以「廚師自行安排」為主要模式